

解剖生理学 I 赤シート一問一答

全17パート(スライド617枚) 全671問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。★=赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.運動器part1	54枚	80問	2ページ
2.運動器part2	39枚	28問	10ページ
3.運動器part3	71枚	39問	13ページ
4.運動器part4	79枚	41問	18ページ
5.呼吸器part1	32枚	46問	23ページ
6.呼吸器part2	39枚	48問	28ページ
7.循環器part1	26枚	33問	33ページ
8.循環器part2	34枚	40問	37ページ
9.循環器part3	28枚	45問	42ページ
10.循環器part4	37枚	23問	47ページ
11.血液part1	27枚	47問	50ページ
12.血液part2	10枚	27問	55ページ
13.リンパ・免疫part1	7枚	24問	58ページ
14.リンパ・免疫part2	39枚	46問	60ページ
15.リンパ・免疫part3	23枚	20問	66ページ
16.消化器part1	39枚	49問	69ページ
17.消化器part2	33枚	35問	75ページ

1.運動器part1

出典:解剖生理(運動器 part1).pdf(スライド54枚) 全80問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
骨の機能と構造			
1	骨の5つの機能は？	支持・保護・運動・貯蔵・造血	☐ ☐ ☐
2	骨が「貯蔵」しているもの3つは？ (ミネラル2つ+もう1つ)	カルシウム(Ca)・リン(P)・脂肪	☐ ☐ ☐
3	次の骨が保護している器官は？ ①頭蓋骨 ②胸郭 ③椎骨	①脳 ②心臓・肺 ③脊髄	☐ ☐ ☐
4	骨組織の ①細胞の外にあり、骨を硬くする成分と弾力性を与える成分を含む部分 ②①に含まれ、骨を硬くしている成分(具体的に2つも) ③①に含まれ、骨に弾力性と張力に対する耐久性を与える成分	①細胞外基質 ②ミネラル(カルシウム・リン酸塩) ③膠原線維	☐ ☐ ☐
5	①骨組織の外側の層 ②骨組織の内側の層 ③②をつくっている柱状の構造	①緻密質 ②海綿質 ③骨小柱	☐ ☐ ☐
6	No.5①の層の微細構造 ①骨を縦に走る管(別名も)と、その管が隅々まで運ぶもの2つ ②①の管と、それを囲む年輪状の基質からなる複合体(別名2つも) ③ところどころで②を貫き、隣り合った①の管どうしを結ぶ管(別名も)	①ハバース管(中心管):血管・神経 ②骨単位(オステオン/ハバース系) ③フォルクマン管(貫通管)	☐ ☐ ☐
7	①No.5①の層で、骨基質の中の小さな腔に存在している、骨を構成している細胞 ②①が存在する腔 ③No.6①の管から分岐し、②どうしを連絡している細い管	①骨細胞 ②骨小腔 ③骨細管	☐ ☐ ☐
8	成人の骨の数と、形による骨の分類4つは？	206個 長骨・短骨・扁平骨・不規則骨	☐ ☐ ☐
9	形による骨の分類で、次の骨は何骨？(②③は形と内部構造の特徴も) ①上腕骨 ②手根骨・足根骨・膝蓋骨 ③胸骨・肋骨・頭蓋骨 ④椎骨・寛骨 ※膝蓋骨は一般的な教科書では「種子骨」だが、試験はスライドどおり	①長骨 ②短骨:立方形に近く、大部分が海綿質 ③扁平骨:薄く平ら。両面の薄い緻密質の間に海綿質をはさむ ④不規則骨	☐ ☐ ☐
10	No.9①の骨(縦に長い骨)の ①中央の軸の部分 ②両端の部分 ③①の内部の空間 ④①の周辺部をつくっている層 ⑤②の内部のほとんどをつくっている層	①骨幹 ②骨端 ③髓腔(骨髓腔) ④緻密質 ⑤海綿質	☐ ☐ ☐
11	No.10③にある骨髓 ①成人の骨髓の名称と、そこに貯蔵されているもの ②小児の骨髓の名称と、その機能	①黄色骨髓:脂肪組織 ②赤色骨髓:造血機能	☐ ☐ ☐
12	①骨の外側を覆って保護している膜と、その組織の種類 ②①を骨に密着させている結合組織線維 ③No.10②で、①に代わって表面を覆っているもの	①骨膜:密性結合組織 ②シャープピー線維 ③関節軟骨	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
13 ★	①成長期に、No.10①と②の境にある軟骨(何軟骨の一部?) ②①が骨に置き換わる時期(何の作用による?) ③成人で、①があった部分に見られる線 ※①と③の違いをよく理解しておくこと(スライドより)	①骨端軟骨(硝子軟骨の一部) ②思春期末期(ホルモンの作用による) ③骨端線	☐ ☐ ☐
14	成人でもNo.11②の骨髄が残っている(造血している)骨は?	扁平骨(胸骨・肋骨) 不規則骨(椎骨・骨盤) 長骨の骨端部	☐ ☐ ☐
骨をつくる細胞と骨の成長			
15	①骨を作る(骨形成する)細胞 ②骨を吸収する細胞 ③①と②が協同して骨の形が形成されること	①骨芽細胞 ②破骨細胞 ③骨のリモデリング	☐ ☐ ☐
16	①胎児で、まず骨格が形成される組織 ②①の原型が骨に置き換わっていく骨のでき方 (頭蓋骨のような扁平骨を除く、たいていの骨)	①硝子軟骨 ②軟骨内骨化	☐ ☐ ☐
17	No.16②の過程 ①まず軟骨の原型の周囲を囲む母組織の名称と、それをつくる細胞 ②囲まれた原型が吸収され、新たにできた骨の内部に開くもの ③No.10②に新たに現れるもの ④やがて軟骨が残るのみとなる2か所	①骨性の鞘:骨芽細胞 ②髓腔 ③新しい骨化中心 ④関節軟骨・骨端軟骨	☐ ☐ ☐
18	骨の長さの成長 (①)の外表面と、(②)の髓腔から遠い面では(③)が続く。いっぽう ①の内側や、(④)に接する軟骨では(⑤)。このようにして骨は長くなる	①関節軟骨 ②骨端軟骨 ③軟骨の新生 ④髓腔 ⑤軟骨が壊されて骨基質に置き換わる	☐ ☐ ☐
19	骨の太さの成長 (①)近くの(②)が(③)の外面に骨質を加える一方で、(④)に接する 所では(⑤)が骨質を減らしていく ⑥このような骨の成長を調節しているホルモンと、成長が続く期間	①骨膜 ②骨芽細胞 ③骨幹部 ④髓腔 ⑤破骨細胞 ⑥成長ホルモン:骨端軟骨が骨に置き換わるまで	☐ ☐ ☐
骨代謝とカルシウムの調節			
20	骨代謝に影響を及ぼす5つの要因は?	無機質(Ca・P)・ビタミン(ビタミンD)・ホルモン・運動・加齢	☐ ☐ ☐
21	No.20の要因のうち、特に重要なビタミンの ①名称 ②活性型がつくられる臓器 ③働き(どこからの、何の吸収を促進する?) ④日光を浴びると活性型が合成される器官	①ビタミンD ②腎臓 ③腸管からのCaの吸収を促進する ④皮膚	☐ ☐ ☐
22	①女性ホルモンや男性ホルモンの総称で、10代に見られる急激な成長を起こすもの ②①が刺激する細胞 ③負荷をかけるような運動で刺激される細胞と、その結果 ④寝たきりや無重力空間などで運動量が落ちると骨はどうなる?	①性ホルモン ②骨芽細胞 ③骨芽細胞:太く頑丈な骨を作る ④萎縮する	☐ ☐ ☐
23	①身体のCaの主要な貯蔵場所と、そこに貯蔵されているCaの割合 ②血中Ca濃度を調節している2つの器官	①骨:身体のCaの99% ②甲状腺・上皮小体(副甲状腺)	☐ ☐ ☐
24 ★	①血中Ca濃度が低下すると分泌されるホルモン(略称も) ②その分泌器官と、その位置・数	①副甲状腺ホルモン(上皮小体ホルモン/PTH) ②上皮小体(副甲状腺):甲状腺の後面に2個ずつ計4個	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
25 ★	No.24①のホルモンの3つの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる？	①破骨細胞の数を増やし活発化 → 骨吸収を促進 (Caを血中へ放出) ②尿中へのCa放出を抑制 ③ビタミンDの形成を促進 → 血中Ca濃度が上昇	☐ ☐ ☐
26 ★	血中Ca濃度が上昇しすぎると分泌されるホルモンと、その分泌器官は？	カルシトニン / 甲状腺	☐ ☐ ☐
27 ★	No.26のホルモンの作用と、その結果、血中Ca濃度はどうなる？	破骨細胞の活動を抑制し、Ca塩の骨への沈着を促進 → 血中Ca濃度が低下	☐ ☐ ☐
骨の病気と骨折			
28	①骨質が薄くなる病気 ②①で骨組織全体が量的に減少する理由(骨形成と骨吸収の関係) ③①で障害を受けやすい骨2つ ④①の原因5つ	①骨粗鬆症 ②骨形成が骨吸収に追いつかない ③脊柱の骨・大腿骨 ④女性ホルモンの不足・Caの摂取不足・ビタミンDの不足・喫煙・機械的ストレスの減少(運動不足)	☐ ☐ ☐
29	高齢女性の骨がもろくなる理由は？	加齢で性ホルモン(女性ホルモン)の分泌が減少し、閉経後に破骨細胞による骨吸収量が骨芽細胞による骨形成量よりも多くなるから	☐ ☐ ☐
30	骨量の変化 ①ピークになる年齢 ②一定に維持されるのは何歳頃まで？ ③その後の変化(女性で急激に減少する時期も) ④女性の骨密度を男性と比べると？ ⑤65歳以上の女性でNo.28①になるのは約どれくらい？	①20～30歳 ②40歳頃 ③40代以降、加齢と共に減少(女性は閉経後に急激に減少) ④全ての年齢において男性より低い ⑤約半数	☐ ☐ ☐
31	骨が柔らかくゴムのようになり、容易に変形する病気 ①小児の場合(よく見られる脚の変形も) ②成人になってから発症した場合 ③①②の原因(何の欠乏などで、何が不十分になる？)	①クル病(O脚) ②骨軟化症 ③ビタミンDの欠乏などで、骨の石灰化が不十分になる	☐ ☐ ☐
32 ★	①骨折端が皮膚の内部にとどまる骨折(別名も) ②骨折端が皮膚を貫き、外部に露出する骨折(別名も) ※①と②の違いをしっかりと理解しておくこと(スライドより)	①単純骨折(閉鎖性骨折) ②複雑骨折(開放性骨折)	☐ ☐ ☐
33 ★	骨折部が内向きに凹む骨折(頭蓋骨骨折など)	陥没骨折	☐ ☐ ☐
34 ★	若木の折れ方に似た、子どもに多い不完全な骨折と、子どもに多い理由	若木骨折 子どもの骨は成人よりコラーゲンに富み、しなやかだから	☐ ☐ ☐
35	①骨が押しつぶされる骨折(多孔性の骨=骨粗鬆症の高齢者で起こりやすい) ②複数の骨片に碎ける骨折(骨のもろい高齢者に多い) ③骨が過度にねじれてギザギザに折れる骨折(スポーツに多い) ④骨折端どうしが食い込む骨折(転倒を腕で防いだとき・腰の骨折など)	①圧迫骨折 ②粉碎骨折 ③らせん骨折 ④嵌入骨折	☐ ☐ ☐
36	骨折の治癒過程 ①4段階(順番に) ②2番目の段階で、損傷部に新しく進入するものと、死んだ組織を片付ける細胞 ③3番目の段階で、移動してきて増殖する細胞2つ ④4番目の段階は、何に応じて行われる？ ⑤高齢者で治癒に時間がかかる理由	①血腫形成 → 線維軟骨性の仮骨形成 → 骨性の仮骨形成 → 骨のリモデリング ②毛細血管・食細胞 ③骨芽細胞・破骨細胞 ④その場所の機械的ストレス ⑤血行が少なくなるため	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
筋の種類と骨格筋の構造			
37	人体の3種類の筋組織と、それぞれの横紋の有無・随意／不随意は？	骨格筋:横紋筋・随意筋 心筋:横紋筋・不随意筋 平滑筋:横紋なし・不随意筋	☐ ☐ ☐
38	No.37の3種類の筋組織それぞれの ・存在する場所 ・核の数と細胞の形の特徴	骨格筋:骨格につく／巻きたばこのような細長い細胞で、1つの細胞の中に複数の核をもつ(多核) 平滑筋:心臓を除く中空器官の壁／1個の核をもつ紡錘形の細胞(シート状の筋層を形成) 心筋:心臓の壁／中央部に1個の核があり、細胞質は幾つかに分岐(分岐した末端は近くの細胞と密着=介在板)	☐ ☐ ☐
39	骨格筋の筋細胞は、どのようにしてできる?(その結果、核はどうなる?)	核を1つだけ持つ骨格筋のもととなる細胞が多数合体(融合)して、1個の長い骨格筋細胞ができる そのため多数の核をもつ	☐ ☐ ☐
40	①骨格筋の4つの機能 ②筋収縮を起こすのに使われる物質 ③②が使われるとき、エネルギーのどれだけが何になる?(その役割も)	①運動を起こす・姿勢を維持する(保つ)・関節を安定(固定)させる・熱を発する ②ATP ③3/4が熱となって逃げる(体温を保つ)	☐ ☐ ☐
41	①骨格筋の筋細胞の別名 ②個々の①と①の間にある繊細な結合組織の鞘 ③①が集まった束を包む、粗い結合組織 ④③に包まれた束を最後にまとめる、厚くて硬い結合組織	①筋線維 ②筋内膜 ③筋周膜 ④筋上膜	☐ ☐ ☐ ☐
42	骨格筋の端にある、強靱な索状の構造の ①名称 ②働き ③何が寄り集まってできている?(何組織か・何線維でできているかも)	①腱 ②筋を骨や軟骨に固く付着させる ③線維性結合組織が寄り集まってできている(密性結合組織・頑丈な膠原線維)	☐ ☐ ☐
神経筋接合部			
43 ★	①1個の神経細胞(運動ニューロン)と、それが刺激する骨格筋細胞の全体 ②神経細胞の突起 ③②が筋に達して枝分かれしたもの ④③が筋細胞の細胞膜に結合する部位(別名も) ⑤④で、③と筋細胞の間にある僅かな隙間	①運動単位 ②軸索 ③軸索終末 ④神経筋接合部(運動終板) ⑤シナプス間隙	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
44	①刺激がNo.43③に達すると、神経終末に入るイオン ②それによって放出される物質(何と呼ばれる物質か・名称・略称) ③②がNo.43⑤に拡散して結合する、筋細胞の細胞膜に存在するもの	①Caイオン(Ca^{2+}) ②神経伝達物質:アセチルコリン(Ach) ③受容体(レセプター)	☐ ☐ ☐
45 ★	No.44②の物質がNo.44③に結合すると ①細胞内に侵入するイオン ②細胞外に出されるイオン ③①②の量の関係と、その結果、細胞内はどうなる? ④③で生じる電位差 ⑤④は一旦発生するとどうなる?	①Naイオン(Na^+) ②Kイオン(K^+) ③Naイオンの入る量がKイオンの出る量よりも多い → 細胞内は陽イオンが過剰(+チャージ)になる ④活動電位 ⑤筋細胞の細胞膜全面に波及する	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
46	①No.44②の物質を分解する、筋細胞の細胞膜に存在する酵素(略称も) ②①の働きにより、神経の単一刺激で筋細胞の収縮は何回起こる?	①アセチルコリンエステラーゼ(AchE) ②1回だけ	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
47	神経筋接合部の病気 ①筋細胞膜のレセプターに対する、生体内で作られる防御蛋白質ができてしまう病気 ②①でできる防御蛋白質 ③①では、Achはどうなり、どんな状態に陥る？	① 重症筋無力症 ② 抗体(レセプターに対する抗体) ③ レセプターと結合できない → 筋衰弱に陥る	☐ ☐ ☐
48	①もともと狩りの時に矢の先端に塗って使われていた、外科でも使われる医薬品 ②①は何剤か ③①の作用(Achはどうなる?)と、その結果、全身の筋肉はどうなる？ ④①を投与中の手術に必要なもの(理由も) ⑤Achがレセプターに結合した後の段階を阻害して、筋肉を弛緩させる毒(阻害するものも)	① クラレ ② 筋弛緩剤 ③ 筋細胞膜のレセプターを遮断し、Achがレセプターと結合できない → 全身の筋肉は弛緩する ④ 人工呼吸器(呼吸筋にも作用するため) ⑤ ふぐ毒(Naイオンチャンネルを阻害)	☐ ☐ ☐
49	毒素が運動神経の末端に作用して、筋細胞を過剰に興奮させる病原菌 ①菌の名称 ②毒素の作用(Achはどうなる?) ③起こる症状の名称と内容 ④そのため初期に起こる症状 ※一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり	① 破傷風菌 ② 運動神経の末端からAchを過剰に分泌させる ③ テタヌス:筋痙攣と硬直性の収縮 ④ 開口障害	☐ ☐ ☐
50	①毒素が神経筋接合部に作用する、No.49①以外の病原菌 ②その毒素の作用(Achはどうなる?) ③起こる症状 ④①とNo.49①の菌に共通する性質	① ボツリヌス菌 ② 神経終末からのAchの放出を抑制する ③ 呼吸筋などの筋麻痺 ④ 嫌気性の病原菌(酸素の無い状態でよく増える)	☐ ☐ ☐
筋原線維と筋収縮のしくみ			
51	①骨格筋の筋細胞の細胞膜の呼び名(別名も) ★ ②筋細胞の細胞質に充満している、筋細胞特異的な構造(何の一種かも)	① 筋鞘(筋線維鞘) ② 筋原線維(細胞内小器官)	☐ ☐ ☐
52	骨格筋に横紋が見える理由(2つの帯の名称とアルファベットも)	筋原線維に明帯(I帯)と暗帯(A帯)が交互に存在しているから	☐ ☐ ☐
53	①I帯の中程にある、やや暗い線(細いフィラメントが付着する) ②A帯の中央にある、やや明るい帯 ③②の中央にある線 ④①と隣り合う①の間の、小さな収縮単位	① Z線 ② H帯 ③ M線 ④ 筋節	☐ ☐ ☐
54	①筋節の内部にある、さらに微細な構造(総称) ②①のうち細いフィラメント ③①のうち太いフィラメント ④③は何が多数集まったものか ⑤③の途中にあるトゲ状の側枝(別名も)	① ミオフィラメント ② アクチンフィラメント ③ ミオシンフィラメント ④ ミオシン蛋白質 ⑤ ミオシンヘッド(クロスブリッジ)	☐ ☐ ☐
55	①I帯に存在するフィラメント(何のみ?) ②H帯に存在するフィラメント(何のみ?)	① アクチンフィラメントのみ ② ミオシンフィラメントのみ	☐ ☐ ☐
56	アクチンフィラメントに結合している蛋白質2つと、その総称	トロポミオシン・トロポニン(調節蛋白質)	☐ ☐ ☐
57	筋が最大に収縮したとき ★ ①消失する帯 ②ほとんど消える帯 ③長さが変わらない帯 (①～③とも理由も)	① H帯(隣り合うアクチンフィラメントがほぼ接するため) ② I帯(Z線がミオシンフィラメントに接近するため) ③ 個々のA帯(ミオシンフィラメントの長さそのものだから)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
58 ★	筋が収縮するしくみ(①説) 弛緩時は(②)がアクチンフィラメントとミオシン頭部の結合を阻害している → 活動電位が伝わって筋細胞が興奮すると、(③)から(④)が放出される → ④が②に結合し、②が(⑤)を起こす → アクチン上の(⑥)が露出し、アクチン線維はミオシン頭部との(⑦)が可能になる → (⑧)の分解エネルギーでミオシン頭部が筋節の(⑨)に向けて首を振り、アクチンフィラメントが滑り込む → 収縮 活動電位が止むと、④は(⑩)に取り込まれ、筋は弛緩する	①フィラメント滑走 ②調節蛋白質 ③筋小胞体 ④Caイオン(Ca^{2+}) ⑤構造変化 ⑥ミオシン結合部位 ⑦接触 ⑧ATP ⑨中央 ⑩筋小胞体	☐ ☐ ☐
筋収縮のエネルギーと筋線維の種類			
59 ★	①筋に保存できるATPの量は? ②筋でATPを再生するために使われる3つの経路(使われる順にア→イ→ウ。ウは長時間の運動で使われる)	①非常に限られた量しか保存できない ②ア:クレアチンリン酸系 → イ:解糖系 → ウ:有酸素系	☐ ☐ ☐
60	No.59②アの経路 ①筋肉内のATPが不足すると反応する、きわめて高いエネルギーを持つ分子(略称も)と、その反応相手 ②反応の結果、①の分子と反応相手はそれぞれ何になる? ③筋細胞に貯蔵されている①の分子は、ATPの何倍?	①クレアチンリン酸(CP)とADP ②クレアチンリン酸 → クレアチン、ADP → ATP(高エネルギー) ③5倍(ただし、たちまち消費される)	☐ ☐ ☐
61	No.59②イの経路 ①骨格筋にエネルギー源として蓄えられているもの ②①が分解されてできるもの(別名・略称も) ③この経路が行われる場所と、酸素が必要かどうか ④②が分解されてできる物質と、②1分子から生成されるATP	①グリコーゲン ②グルコース(ブドウ糖・Glc) ③細胞質・酸素を必要としない(嫌氣的) ④ピルビン酸・2分子	☐ ☐ ☐
62 ★	筋活動が強度で、酸素の供給が不適切なとき ①No.61④の物質が転換される物質 ②①を生成する、この代謝の名称 ③②の長所 ④②の短所2つ	①乳酸 ②嫌氣的解糖 ③反応が非常に速い(好氣的呼吸の約2.5倍)ので、必要なATPをすぐに調達できる ④ATPの収量の割に膨大なグルコースを消費する・蓄積する乳酸が筋の痛みを引き起こす	☐ ☐ ☐
63 ★	No.59②ウの経路(休息時や軽度～中等度の運動) ①No.61④の物質が入って進む、ATP産生の反応の名称(別名も) ②①が行われる細胞内小器官と、No.61④の物質が入る回路 ③No.61②は何に分解される? ④No.61②の1分子から産生されるATP ⑤このような運動で、筋の収縮に使われるATPのうち①に由来する割合 ※④は新しい教科書では30～32分子だが、試験はスライドどおり	①好氣呼吸(酸化的リン酸化) ②ミトコンドリア・クエン酸回路 ③二酸化炭素と水 ④36分子(解糖系の2分子を入れると38分子) ⑤95%	☐ ☐ ☐
64	骨格筋線維の2種類(それぞれの別名も)と、次の比較 ①収縮速度・収縮力 ②疲れやすさ ③局在 ④筋肉内で酸素を貯蔵し、段階的に酸素を放出している蛋白質(名称も)の量	速筋(白筋):①高い(速い・強い) ②疲労しやすい ③表在性 ④少ない 遅筋(赤筋):①低い(遅い・弱い) ②疲労しにくい ③深部 ④多い ④の蛋白質:ミオグロビン蛋白質	☐ ☐ ☐
65	①ふくらはぎの筋で、ヒラメ筋・腓腹筋に多い筋線維はそれぞれどちら? ②マラソン・水泳など持久力が重要な種目の選手に多い筋線維 ③跳躍・短距離など瞬発力が重要な種目の選手に多い筋線維	①ヒラメ筋:遅筋、腓腹筋:速筋 ②遅筋 ③速筋	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
収縮の型・筋と関節			
66 ★	①ダンベルを使った筋力トレーニングのような筋収縮の名称(カタカナ名も)と、その特徴2つ(関節運動・筋の長さ) ②腕で壁を押すような運動の筋収縮の名称(カタカナ名も)と、その特徴(関節運動・筋の長さ・発生するもの) ③高齢者に良いのは①②のどちら?	① 等張性収縮(アイソトニック) : 関節運動を伴う・筋の長さが変化する ② 等尺性収縮(アイソメトリック) : 関節運動を伴わない・筋全体の長さは変わらず、張力だけが発生する ③ ①(等張性収縮)	☐ ☐ ☐
67	①不動ないし動きの少ない骨につく側の筋肉端と、それは通常、近位側・遠位側のどちらか ②筋の収縮に伴って大きく動く側につく筋肉端と、通常はどちらか ③筋が収縮すると、②と①の関係はどうなる?	① 起始: 近位側(体幹に近い方) ② 停止: 遠位側(体幹に遠い方) ③ 停止は起始に向かって近づく	☐ ☐ ☐
68	①特定の動作のために複数の筋が同時に働くとき、主として働く筋 ②その逆方向に働く筋 ③肘を曲げるときの①と②の例	① 主動筋 ② 拮抗筋 ③ 上腕二頭筋(主動筋)・上腕三頭筋(拮抗筋)	☐ ☐ ☐
69 ★	①全身の骨が、隣接する骨の少なくとも1個と作るもの ②①のうち、自由に骨が動き、体の動きに重要なもの ③②の構造的特徴4つ(軟骨の種類・腔の中身も)	① 関節 ② 滑膜性関節 ③ 関節軟骨(硝子軟骨)・関節包(線維性)・関節腔(滑液が入る)・補強靱帯	☐ ☐ ☐
身体運動の用語			
70	関節の可動域を測定する基準となる姿勢と、その角度	基本肢位(解剖学的正常位) / 0°	☐ ☐ ☐
71	屈曲と伸展 ①どの面で行う運動か ②屈曲では、関節の角度と双方の骨の距離はどうなる? ③伸展では? ④膝関節の屈曲はどんな動作か(かかとはどこに近づく?) ⑤伸展が180°を超えるもの	① 矢状面 ② 関節の角度を減少させ、骨を近づける ③ 関節の角度を増大させ、骨を遠ざける ④ 膝を曲げる動作(かかとが殿部に近づく) ⑤ 過伸展	☐ ☐ ☐ ☐
72 ★	肩関節の運動 ①前方に上腕を挙上する動作 ②①の状態から上腕を下垂状態に戻す動作 ③②からさらに後方へ上腕を動かす動作(通常の限界の角度も)	① 屈曲 ② 伸展 ③ 過伸展(通常60°ぐらいが限界)	☐ ☐ ☐
73 ★	①骨の縦軸を軸に回転させる運動(例:「いいえ」を示すときに左右に頭を振る) ②①のうち、外方に回す運動 ③①のうち、内方に回す運動 ④②③はどの面での運動か ⑤肩関節で②③を行うときのスタートの姿勢	① 回旋 ② 外旋 ③ 内旋 ④ 水平面 ⑤ 解剖学的正位から肘を屈曲した姿勢	☐ ☐ ☐ ☐
74 ★	肩関節で、上腕が(①)な位置において ②胸の方へ向かう動き ③胸から離れていく動き	① 水平 ② 水平屈曲 ③ 水平伸展	☐ ☐ ☐
75	①四肢を、身体の中中線ないし正中面から離す方向の運動 ②四肢を、正中線ないし正中面に近づける方向の運動 ③①②はどの面での運動か	① 外転 ② 内転 ③ 前額面	☐ ☐ ☐
76	肢体の近位端を支点として、遠位端がコンパスで円を描くように動く運動	分回し運動	☐ ☐ ☐
77 ★	足関節の運動 ①足の甲を脛骨側へ上げる動作と、その動作の例 ②足趾を下方に伸ばす動作と、その動作の例 ③足の裏を内側に向けて翻す動作 ④足の裏を外側に向けて翻す動作	① 背屈(かかとで立つ) ② 底屈(背伸びする) ③ 内反 ④ 外反	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
78	尺骨を軸に橈骨が回る運動 ①前腕が内向きに回旋し、手掌が後方または下方を向く運動と、そのときの橈骨と尺骨の位置関係 ②前腕が外向きに回旋し、手掌が前方または上方を向く運動と、そのときの橈骨と尺骨の位置関係	① 回内: 橈骨と尺骨は交差する ② 回外: 橈骨と尺骨は平行	☐ ☐ ☐
79	手首の関節で ①手を母指側に曲げる ②手を小指側に曲げる ※スライドに説明なし。学習ポイントに記載あり	① 橈屈 ② 尺屈	☐ ☐ ☐
80	①母指が手掌を超えて同じ手の指先とタッチする運動 ②①が行われる関節	① 対立 ② 母指(親指)の手根中手関節	☐ ☐ ☐

2.運動器part2

出典:解剖生理(運動器 part2).pdf(スライド39枚) 全28問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
頭蓋の構成と縫合			
1	頭蓋を構成する2つの部分と、それぞれの働き	脳頭蓋:脳の組織を包んで保護する 顔面頭蓋:顔面筋が付着し、表情を創る	☐ ☐ ☐
2	脳頭蓋	①6種類8個	☐ ☐ ☐
★	①何種類何個の骨からなる? ②骨の名称(左右1対あるものはどれかも)	②前頭骨・頭頂骨(左右)・側頭骨(左右)・後頭骨・蝶形骨・篩骨	☐ ☐ ☐
3	顔面頭蓋	①8種類14個	☐ ☐ ☐
★	①何種類何個の骨からなる? ②骨の名称(左右1対あるものはどれかも) ※教科書によってはNo.17①の骨も顔面頭蓋に含めるが、試験はスライドどおり(含めない)	②上顎骨・口蓋骨・頬骨・涙骨・鼻骨・下鼻甲介(以上6つは左右)・下顎骨・鋤骨	☐ ☐ ☐
4	①顔面頭蓋のなかでただ1つ、残りの頭蓋全体に対して自由に動く ★ 関節を作っている骨 ②①が顔面の両側で作る関節と、その相手の骨 ③①以外の頭蓋骨どうしを集合させている、不動性の関節	①下顎骨 ②顎関節:側頭骨 ③縫合	☐ ☐ ☐
5	頭頂骨と、次の骨とを連結している縫合 ①反対側の頭頂骨(正中部) ②前頭骨 ③後頭骨 ④側頭骨	①矢状縫合 ②冠状縫合 ③ラムダ縫合 ④鱗状縫合	☐ ☐ ☐ ☐
脳頭蓋の骨の特徴			
6	次の構造の名称(②～④は何が付着するか・何と橋渡しするかも) ★ と、それらがある骨 ①音が入る穴 ②①の直下にある突起 ③骨の橋になっている部分 ④①の後下方にある突起(付着する筋の例も)	①外耳道 ②茎状突起:頸部の筋が付着する ③頬骨弓:頬骨と橋渡しする ④乳様突起:頸部の筋(胸鎖乳突筋など)が付着する骨:側頭骨	☐ ☐ ☐ ☐
7	①No.6④の突起の内部の特徴と、その名称 ②①に炎症が起こりやすいのは、何に併発したとき?	①多数の空洞がある:乳突洞 ②中耳炎	☐ ☐ ☐
8	①脳と脊髄の間の部分を囲んでいる大きな孔と、囲まれている部分の名称 ★ ②脊柱の最上部の骨と関節を作る部分(その骨の名称も) ③①②がある骨 ※①で囲まれている部分は、一般的な教科書では「延髄」と書かれることが多いが、試験はスライドどおり	①大後頭孔:脳幹 ②後頭顆:第一頸椎 ③後頭骨	☐ ☐ ☐
9	No.6の骨にある構造 ①No.8③の骨との間にある穴 ②①を通る血管 ③①の前方にある管 ④③を通る血管 ⑤脳神経が出入りする管 ⑥⑤を通る脳神経2つ	①頸静脈孔 ②内頸静脈 ③頸動脈管 ④内頸動脈 ⑤内耳道 ⑥内耳神経・顔面神経	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	①脳神経とはどんな神経か ②No.9⑥の2つの神経の働き(感覚神経か運動神経かも) ※一般的な教科書では、②の2つのうち一方は混合神経(運動+感覚)とされるが、試験はスライドどおり	①脊髄ではなく脳から直接出入りしている末梢神経 ②内耳神経:聴覚と平衡覚を伝える感覚神経 顔面神経:顔面の表情筋を支配する運動神経	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
11 ★	次の構造の名称(通るもの・囲むもの)と、それらがある骨 ①中央部にある凹み ②No.4①の骨の咀嚼筋を支配する運動神経が通る孔 ③眼に関係する脳神経が通る管と裂け目(それぞれの名称と、通る神経。裂け目を通る神経に共通する働きも) ※一般的な教科書では、②の神経は主に顔面の感覚を伝える混合神経で、②の孔を通るのはその枝(下顎神経)だが、試験はスライドどおり	①トルコ鞍:下垂体(脳の一部)を囲む ②卵円孔:三叉神経が通る ③視神経管:視神経 上眼窩裂:動眼神経・外転神経・滑車神経(眼球運動を支配する) 骨:蝶形骨	☐ ☐ ☐
12 ★	①No.11の骨の前方にある骨 ②①の特徴(何が空いていて、何神経を通して?) ③鼻腔にある、①の一部である突起2つ	①篩骨 ②多数の(小さな)穴が空いており、嗅神経を通して ③上鼻甲介・中鼻甲介	☐ ☐ ☐
13 ★	①鼻腔の中を分けている3つの突起の総称 ②そのうち、独立した骨(単独の骨)であるもの ③①の働き(空気中の微粒子はどうなる?)	①鼻甲介 ②下鼻甲介 ③鼻腔を通る空気をかき混ぜ、鼻腔内で渦を巻かせて壁にぶつける → 微粒子が壁の粘液に吸着し、肺の奥に達しない	☐ ☐ ☐
顔面頭蓋の骨の特徴			
14 ★	①No.4①の骨以外の顔面頭蓋が、全て接している骨 ②①とある骨とで形成される構造(そのもう1つの骨も)	①上顎骨 ②硬口蓋(口蓋骨とともに形成)	☐ ☐ ☐
15	①左右のNo.14②が癒合し損なうと生じるもの ②①の子供が起こしやすい病気3つと、その理由 ③①は(ア)を伴って(イ)となることもある	①口蓋裂 ②誤嚥性肺炎・扁桃炎・中耳炎 口腔と鼻腔の間が交通しているため、鼻腔が食べ物で汚染されるから ③ア:口唇裂 イ:口唇口蓋裂	☐ ☐ ☐
16 ★	①鼻中隔の後下半部を作る骨(読みも) ②下部が軟骨とつながっている骨	①鋤骨(じょこつ) ②鼻骨	☐ ☐ ☐
17 ★	頭蓋から離れて存在する(喉頭の約2cm上)骨の ①名称 ②全身の骨格の中での特徴(関節は?) ③①と靭帯で結ばれている構造(どの骨のものかも) ④①の働き2つ	①舌骨 ②唯一関節を持たない骨 ③側頭骨の茎状突起 ④喉頭を上下させる・舌の運動の支点となる	☐ ☐ ☐ ☐
その他の頭蓋の特徴			
18	①頭蓋を構成する幾つかの骨に存在する空洞 ②①の4つ ③①があることの利点2つ	①副鼻腔 ②前頭洞・篩骨洞・蝶形骨洞・上顎洞 ③頭蓋の重量を軽減できる・声の音量を増幅できる	☐ ☐ ☐
19	①No.18①の洞が連絡しているもの2つ ②そのため感染が波及して起こる病気(いわゆる何?) ③慢性の②が多い洞2つと、その理由	①鼻腔・咽頭 ②副鼻腔炎(蓄膿症) ③上顎洞:鼻腔への出口が下を向いていない 篩骨洞:蜂の巣のように入り組んでいる	☐ ☐ ☐
20	①新生児の頭蓋で、まだ完全に融合していない骨と骨の間にある線維性の膜 ②①は何に合わせて拍動している? ③①のおかげで出産時にどうなる?	①泉門 ②脈拍 ③胎児の頭蓋を小さくでき、産道を通りやすくなる	☐ ☐ ☐
21	①前頭骨と頭頂骨の間のNo.20① ②後頭骨と頭頂骨の間のNo.20① ③①が閉鎖する時期	①大泉門 ②小泉門 ③生後2年ころ	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
頭蓋の筋			
22	頭蓋の筋を構成する2つの筋群の、それぞれの ①名称 ②停止・働き ③含まれる筋(6つと3つ) ④両方に含まれる筋 ※③の筋群の分け方は一般的な解剖学書と異なるが、試験はスライドどおり	顔面筋:②皮膚または他の筋に停止し、顔の皮膚を引っ張ることで表情を作る ③前頭筋・後頭筋・眼輪筋・口輪筋・頬筋・頬骨筋 咀嚼筋:②咀嚼に関係する ③頬筋・咬筋・側頭筋 ④頬筋	☐ ☐ ☐
23	No.22の筋群のうち ①(ア)から起こり、眉部の皮膚に停止する筋と、それが収縮するとできるもの ②アの後端にあり、頭皮を後方に引く筋 ③目を閉じたり(閉眼)、細めたり、瞬きをしたりする筋 ④口を閉じる筋と、そのもう1つの働き(英語の別名も)	①前頭筋:額に皺ができる(ア:帽状腱膜) ②後頭筋 ③眼輪筋 ④口輪筋:唇を突き出す(kissing muscle)	☐ ☐ ☐
24	①口角から頬骨に広がる筋と、その働き(英語の別名も) ②頬を横切りNo.23④の筋に停止する筋と、顔面筋としての働き ③②の咀嚼筋としての働き	①頬骨筋:口角を横に引き上げる(smiling muscle) ②頬筋:頬の肉を平らにする ③咀嚼時に食べ物を口にくわえる	☐ ☐ ☐
25	咀嚼筋 ①No.6③から起こり、下顎角に停止する筋と、その働き ②No.6の骨の表面をおおい、下顎骨に停止する筋と、①との関係	①咬筋:下顎骨を持ち上げる ②側頭筋:咬筋の協力筋	☐ ☐ ☐
頸部の筋			
26	①胸筋を覆う結合組織から起こり、口の周辺に停止する頸部の筋 ②①の働き	①広頸筋 ②口角を下げて悲しい表情を作る	☐ ☐ ☐
27 ★	頸部の筋のうち、二頭筋であるものの ①名称 ②起始2か所 ③停止 ④両側が働いたときの動きと、そこからついた筋の別名 ⑤片方のみが働いたときの動き ※一般的な教科書では⑤に「顔を反対側に向ける(回旋)」もあるが、試験はスライドどおり	①胸鎖乳突筋 ②胸骨(胸骨柄)と鎖骨(近位部) ③側頭骨の乳様突起 ④首が前屈する(折りの筋) ⑤収縮した方に頭が傾く	☐ ☐ ☐
28	先天的に片方のNo.27①の筋が短縮すると起こるもの	斜頸	☐ ☐ ☐

3.運動器part3

出典:解剖生理(運動器 part3).pdf(スライド71枚) 全39問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
脊柱の構成と彎曲			
1 ★	脊柱の構成 ①脊柱を構成する可動性の骨の名称と個数 ②①の内訳(頸椎・胸椎・腰椎それぞれの個数)	① 椎骨:24個 ② 頸椎7個・胸椎12個・腰椎5個 (覚え方:椎骨、ナ(7)イフ(12)でこ(5)こ(仙椎5)裂こう)	☐ ☐ ☐
2	脊柱の彎曲について、それぞれの名称・いつできるか・背後から見た形(凸弯/凹弯、前弯/後弯) ①胸椎と仙椎の彎曲 ②頸椎と腰椎の彎曲	① 一次彎曲:出生時からある:凸弯(後弯) ② 二次彎曲:出生後にできあがる:凹弯(前弯)	☐ ☐ ☐
椎間板と椎間孔			
3	椎骨と椎骨の間にある構造 ①名称(何の組織からなる?) ②働き ③加齢による変化 ④③の結果、①が椎骨からはみ出して圧迫することがある神経と、その病名	① 椎間板(軟骨組織:線維軟骨) ② 椎骨のクッションとなって衝撃を吸収する ③ 硬くなっていく ④ 脊髄神経を圧迫する:椎間板ヘルニア	☐ ☐ ☐
4	①隣り合う椎骨が形成する孔 ②①から出ていく神経と、その神経が出てくる元 ※No.6①の孔と混同しないこと(スライドより)	① 椎間孔 ② 脊髄神経:脊髄から出ている	☐ ☐ ☐
椎骨の基本構造			
5	椎骨の基本構造 ①脊柱の前面にあり、体重を支える部分 ②①の後方にあるアーチ状の部分(何と何によってできる?) ③隣の椎骨と関節を作る2つの突起 ④背中の正中面で、外から触れることができる突起 ⑤③④以外に、左右に張り出している突起	① 椎体 ② 椎弓:椎弓板と椎弓根 ③ 上関節突起・下関節突起 ④ 棘突起 ⑤ 横突起	☐ ☐ ☐
6	①No.5①とNo.5②に囲まれた孔 ②①が連なって形成する管 ③②の働き	① 椎孔 ② 脊柱管 ③ 脊髄を保護する	☐ ☐ ☐
頸椎			
7	第一頸椎 ①別名2つ ②欠いている部分2つ ③上面にある関節面と、それが関節を作る相手(何骨の何か) ④③の関節で行う運動 ⑤第二頸椎と関節を形成する部分と、その相手の部分	① 環椎・アトラス ② 椎体・棘突起 ③ 上関節窩:後頭骨の後頭顆 ④ うなずき運動 ⑤ 前弓(の後面):歯突起	☐ ☐ ☐
8	第二頸椎 ①別名 ②①にあり、第一頸椎と頭蓋が回転するときの中心となる突起 ③②を中心に回転することでできる首の運動(角度も)	① 軸椎 ② 歯突起 ③ 首を左右に45°横に振る運動	☐ ☐ ☐
9	①第七頸椎の別名と、その特徴 ②C3~C7の頸椎の、No.5④の突起の特徴 ③C3~C7の頸椎の、No.5⑤の突起にある穴と、そこを通る動脈	① 隆椎:棘突起が大きい ② 短く、先端が二股になっていることが多い ③ 横突孔:椎骨動脈	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
胸椎と胸郭			
10	胸椎 ①他の椎骨にない、関節の特徴と、その関節面(椎体にある2つ) ②No.5④の突起の特徴	①肋骨と関節を作る:上肋骨窩・下肋骨窩 ②長く、尾側に下がる	☐ ☐ ☐
11 ★	①籠状になっている胸部の骨格 ②①を構成する胸椎と肋骨の数 ③胸椎・肋骨以外に①を構成する骨 ④③を構成する3つの部分(上から順に)	①胸郭 ②胸椎12個・肋骨12対 ③胸骨 ④胸骨柄・胸骨体・剣状突起	☐ ☐ ☐ ☐
12	No.11③の骨の各部 ①No.11④の最上部の、上縁の凹み(高さも) ②No.11④の最上部と中央部が出会って盛り上がったところ(高さも、何を探するときの目安か) ③No.11④の中央部と下端との結合(高さも) ④No.29①の骨の1つと連絡する部分(相手の骨も) ⑤骨髓のサンプルを採りやすいこの骨で行う検査 ※①の高さは教科書によって異なるが、試験はスライドどおり	①頸切痕:第3胸椎の高さ ②胸骨角:第二肋骨の高さ(その下の第二肋間を探するときの目安) ③胸骨剣結合:第9胸椎の高さ ④鎖骨切痕:鎖骨 ⑤胸骨穿刺	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	肋骨 ①第1~7肋骨がNo.11③の骨につくときに介するもの ②第1~7肋骨の名称 ③第8~12肋骨(No.11③の骨に直接つかない)の名称 ④③のうち、まったくNo.11③の骨につかないもの(何番目か) ⑤④以外の③は、どのようにNo.11③の骨につくか	①肋軟骨 ②真肋 ③仮肋 ④浮遊肋:第11~12肋骨 ⑤上位の肋軟骨を介してつく(第8~10肋骨)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
腰椎と椎間板ヘルニア			
14	腰椎 ①特徴(大きさ・丈夫さ・働き) ②No.5④の突起の特徴 ③No.3④の病気(腰椎)の好発部位(記号も)	①椎体が大きく、椎骨の中で最も頑丈で、体重を受け止めている ②短い ③第5腰椎と仙骨の間(L5/S1)	☐ ☐ ☐ ☐
15	No.3①の構造と加齢変化 ①周りを線維組織に取り囲まれている、中心の部分 ②①に含まれ、保水作用をもつ物質(その結果、①はどんな状態になっている?) ③加齢に伴って①に起こる変化と、その結果起こる2つの変化 ④①の柔軟性が低下し、線維成分が加重や運動負荷で破綻すると、①はどこに突出する?(その結果起こる病気も) ※②はスライドでは誤記あり。正しい表記で覚える	①髄核 ②プロテオグリカン:クッション作用を持つゲル状態 ③水分含量が低下 → 椎間板の高さが減少し、椎間孔も狭小化する ④脊柱管に突出 → 椎間板ヘルニア	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
仙骨・尾骨			
16	①脊柱で、腰椎の下に続く骨(何個の椎骨が融合したものか) ②①のさらに下に続く骨 ③①の外側部と関節を作る、骨盤を構成する骨と、その関節 ④No.5④の突起(仙椎のもの)が癒合してできたもの ⑤No.6②の延長である管と、その管が終わる部分	①仙骨:椎骨5個が融合 ②尾骨 ③腸骨:仙腸関節 ④正中仙骨稜 ⑤仙骨管:仙骨裂孔	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
脊柱の異常			
17	次の脊柱の異常の名称(主に見られる部位・俗称があれば、それも) ①若年者に多い ②高齢者の腰曲がり ③腹筋が弱く肥満傾向の人に見られ、殿部が後ろに持ち上がったように見える	①側弯症:主に胸椎 ②後弯症:「せむし」 ③前弯症:腰椎	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
体幹腹側の筋			
18	①体幹腹側の筋で、肩の内転と水平屈曲に作用する筋 ②①の起始(3か所)と停止 ③①が内転・水平屈曲のほかに働く肩関節の運動(動画のスライドより)	① 大胸筋 ② 鎖骨・胸骨・第1～6肋軟骨から起こり、上腕骨の近位端に停止 ③ 内旋	☐ ☐ ☐
19	肋間筋群(深在性の筋) ①外層の筋の名称・走行(前から見て)・作用 ②①と直角に交わる、内層の筋の名称・作用	① 外肋間筋:外上方から内下方に走る:吸気時に胸郭を挙上する ② 内肋間筋:胸郭を下降させ、息を吐かせる	☐ ☐ ☐
20	腹壁の筋群(体幹を強化し、腹腔内臓を保護している) ①側腹部の表層を走る筋(名称と、走る方向) ②①の下層にある筋(名称と、①との走行の関係) ③腹部の前面を縦に走る筋(名称と、起始・停止) ④腹壁を横切るように走る筋(名称と、腹壁のどの層にあるか) ※③の起始・停止の書き方は一般的な教科書と異なるが、試験はスライドどおり	① 外腹斜筋:内側前下方に走る ② 内腹斜筋:外腹斜筋と直交するように走る ③ 腹直筋:胸郭から起始し、恥骨に達する ④ 腹横筋:最深層	☐ ☐ ☐
21	次の筋の作用 ①No.20①の筋(脊柱・体幹の動き3つ) ②No.20②の筋(①と比べて) ③No.20③の筋 ④No.20④の筋(腹壁を内側に押し込むことで作用する場面2つ)	① 脊柱を前屈させる・体幹を側屈させる・回旋させる ② 外腹斜筋と同様(前屈・側屈・回旋) ③ 脊柱を前屈させる ④ 呼気・排便時	☐ ☐ ☐
体幹背側の筋			
22	①脊柱下部から腸骨に起始し、肩関節の内転と伸展の両方に働く、体幹背側の筋(覆っている部位も) ②①の、内転・伸展以外の肩関節への作用(2つ。本文より)	① 広背筋:下背部を覆う ② 内旋・水平伸展	☐ ☐ ☐
23	①後頭部から頸椎・胸椎を起始とする、体幹背側の筋 ②①が存在する部位 ③①の作用(3つ)	① 僧帽筋 ② 後頭部から上背部の浅層 ③ 頭の後屈・肩甲骨の挙上・肩甲骨の内転	☐ ☐ ☐
24	①体幹背側の筋のうち、肉厚なので、ある手技によく用いられる筋(その手技も) ②①が作っているもの ③①の肩関節への作用(5つ)	① 三角筋:筋肉内注射(筋注) ② 肩の丸み ③ 外転・屈曲・伸展・水平屈曲・水平伸展	☐ ☐ ☐
25	①上位の腰椎に停止する、体幹背側の筋(起始も) ②①が構成するもの ③左右どちらかの①が働くと、脊柱はどうなる?	① 腰方形筋:腸骨稜より起始 ② 後腹壁の一部 ③ その方向に曲がる(側屈)	☐ ☐ ☐
26 ★	背中の中層にある筋群 ①総称 ②作用 ③構成する3つの筋(外側から順に)	① 脊柱起立筋 ② 脊柱を背方へ伸展させる ③ 腸肋筋(頸・胸・腰)・最長筋(頭・頸・胸)・棘筋(胸)	☐ ☐ ☐
体幹部の筋肉まとめ			
27	脊柱の次の動きに働く筋(まとめ表より) ①屈曲 ②側方屈曲 ③回旋 ④伸展(3つ。まとめた名称も)	① 外腹斜筋・腹直筋・内腹斜筋 ② 外腹斜筋・内腹斜筋・腰方形筋 ③ 外腹斜筋・内腹斜筋 ④ 腸肋筋・最長筋・棘筋(脊柱起立筋)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
28	肩関節の次の運動に働く筋(まとめ表の3つの筋から) ①屈曲 ②伸展 ③水平伸展 ④水平屈曲 ⑤外転 ⑥内転 ※まとめ表とNo.22①の筋の本文の説明では、一部の作用の記載が異なる(本文の内容も覚えておく)	①三角筋 ②広背筋・三角筋 ③三角筋(※本文では広背筋も水平伸展に働く) ④大胸筋・三角筋 ⑤三角筋 ⑥大胸筋・広背筋	☐ ☐ ☐
上肢帯(肩甲骨・鎖骨)			
29	上肢を体幹につなぐ骨格 ①名称と、構成する2つの骨 ②①の2つの骨どうしがつくる関節 ③①の骨の一方が、No.11③の骨と接してつくる関節	①上肢帯:肩甲骨・鎖骨 ②肩鎖関節(肩甲骨の肩峰と鎖骨) ③胸鎖関節(鎖骨が胸骨柄と接する)	☐ ☐ ☐
30	No.29①の2つの骨のうち、No.29③の関節をつくる骨の骨折 ①最も多い部位 ②骨折すると、肩はどうなる? ※①の部位の表現は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり	①中央部 ②肩の支えが無くなり、内側に落ちる	☐ ☐ ☐
31	No.29①の2つの骨のうち、上腕の骨と関節をつくる骨の各部 ①後面にある隆起 ②①を辿っていくと行き着く部分(No.29②の関節がある) ③筋が付着する突起 ④上腕の骨と関節を形成する部分 ⑤④の特徴(その利点と欠点)	①肩甲棘 ②肩峰 ③烏口突起 ④関節窩 ⑤浅いので柔軟性に富むが、脱臼しやすい	☐ ☐ ☐
上腕骨			
32	上腕の骨の近位端 ①No.31④と接する部分 ②①のすぐ下方にある浅い凹み ③筋が付着する2つの隆起 ④③も入れた、①②の下方の部分(骨折がよく起こるところ)	①上腕骨頭 ②解剖頸 ③大結節・小結節 ④外科頸	☐ ☐ ☐
33	上腕の骨の遠位端(肘の部分) ①外側で前腕の骨と関節を形成する部分(相手の骨も) ②①の相手の骨の頭が収納される凹み(収納されるのは前腕の屈曲時・伸展時のどちらか) ③内側で前腕の骨と関節を形成する部分(相手の骨も) ④②と同じときに、③の相手の骨の一部が収納される凹み(読みも) ⑤後面で、③の相手の骨の一部が入り込む凹み(入り込む部分と、屈曲時・伸展時のどちらか)	①小頭:橈骨(の橈骨頭) ②橈骨窩:屈曲時 ③滑車:尺骨 ④鉤突窩(こうとつか):鉤状突起が収納される ⑤肘頭窩:肘頭が入り込む:伸展時	☐ ☐ ☐
前腕の骨(橈骨・尺骨)			
34	前腕の骨 ①外側(親指側)の骨 ②内側(小指側)の骨 ③①と②がつくる関節の名称と、それがあある位置 ④①と②を全長にわたって結んでいるもの	①橈骨 ②尺骨 ③橈尺関節:近位と遠位(上橈尺関節・下橈尺関節) ④骨間膜	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
35	前腕の骨の近位部 ①外側の骨の近位端で、No.33①と関節をつくる部分 ②内側の骨の近位端がつくる部分 ③②とともにNo.33③を受け止めている突起 ④②と③がつくる、No.33③を受け止めるくぼみ ⑤内側の骨で、外側の骨を受け止めているくぼみと、それがつくる関節	① 橈骨頭 ② 肘頭 ③ 鉤状突起 ④ 滑車切痕 ⑤ 橈骨切痕:上橈尺関節	☐ ☐ ☐
36	①上腕の骨の遠位部で、外から触れる2つの突起 ②前腕の2本の骨の遠位端にあり、外から触れる突起 ③前腕の骨で、高齢者の骨折が起こりやすい部位	① 内側上顆・外側上顆 ② 茎状突起(橈骨茎状突起・尺骨茎状突起) ③ 橈骨遠位端	☐ ☐ ☐
手の骨格と関節			
37	手の骨格 ①構成する3種類の骨(近位から順に。記号C・M・Pとの対応も) ②①のうち最も近位の骨の個数と並び方 ③①のそれぞれが構成する(形作る)部分 ④手を握るとわかる部分	① 手根骨(C)・中手骨(M)・指節骨(P) ② 4個ずつ2列の計8個 ③ 手根骨:手首・中手骨:手掌・指節骨:指 ④ 中手骨の骨頭	☐ ☐ ☐
38	指の骨の構造(近位から順に) ①母指以外の指 ②母指	① 3節構造:基節・中節・末節 ② 2節構造:基節・末節	☐ ☐ ☐
39	手の関節(名称と略称) ①No.37①の1番目と2番目の骨の間の関節 ②No.37①の2番目と3番目の骨の間の関節 ③母指以外の指で、②より遠位にある2つの関節(近位から順に) ④③の2つの関節の略称の最初の文字が表す英単語 ⑤③の2つの関節の略称の2番目の文字が表す英単語	① 手根中手関節(CM関節) ② 中手指節関節(MP関節) ③ 近位指節間関節(PIP関節)・遠位指節間関節(DIP関節) ④ P:Proximal(近位)・D:Distal(遠位) ⑤ I:Inter(InterPhalangeal)	☐ ☐ ☐

4.運動器part4

出典:解剖生理(運動器 part4).pdf(スライド79枚) 全41問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
肘関節を動かす筋(上肢の筋)			
1	起始は肩甲骨、停止は橈骨粗面の筋 ①名称 ②この筋は何をつくる筋か ③働く運動2つ(どの関節・部位の運動か) ④③に働けるのは、この筋がどこを越えているからか	① 上腕二頭筋 ② 力こぶ ③ 肘関節の屈曲・前腕の回外 ④ 肘関節	☐ ☐ ☐
2	起始は上腕骨前面、停止は尺骨粗面の筋 ①名称 ②走っている位置(どの筋との位置関係で) ③働く運動(何を持ち上げる?) ④③に働けるのは、この筋がどこを越えているからか	① 上腕筋 ② 上腕二頭筋より深いところ ③ 肘関節の屈曲(尺骨を持ち上げる) ④ 肘関節	☐ ☐ ☐
3	起始は上腕骨、停止は橈骨茎状突起の筋 ①名称 ②筋の大部分がある場所 ③働く運動	① 腕橈骨筋 ② 前腕 ③ 肘関節の屈曲	☐ ☐ ☐
4	起始は肩甲骨と上腕骨、停止は尺骨肘頭の筋 ①名称 ②上腕のどちら側にある? ③働く運動2つ(関節名も) ④No.1①の筋に対してどんな関係の筋か	① 上腕三頭筋 ② 上腕の伸側 ③ 肘関節の伸展・肩関節の伸展 ④ 拮抗筋	☐ ☐ ☐
手根管症候群			
5	①手に分布する屈筋のほとんどの腱が通過する、手首の狭いトンネル ②①をつくっている構造 ③①を通り、腫れによって圧迫される神経 ④③が圧迫されて手に痛みや痺れが起こる病気 ⑤④で痛みや痺れが起こる指の範囲	① 手根管 ② 屈筋支帯 ③ 正中神経 ④ 手根管症候群 ⑤ 母指～中指	☐ ☐ ☐
6	No.5④について ①No.5①周りの組織に炎症や腫れを起こす原因 ②多い職業(ピアニスト・ミシン工・肉屋・キーボードを打つ人など)の共通点	① 過剰な手や指の運動 ② 手首の連続的な運動を伴う職業	☐ ☐ ☐
下肢帯・骨盤の骨格			
7 ★	①上半身の重量を支える大切な機能をもつ、2種類の骨からなる部分 ②①を構成する骨2種類(個数も) ③②のうち、3つの骨が癒合してできた骨を構成する3つの骨 ④①とともに骨盤を形成する骨 ※②④は一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり	① 下肢帯 ② 寛骨2個(左右)・仙骨 ③ 腸骨・恥骨・坐骨 ④ 尾骨	☐ ☐ ☐
8 ★	次の構造の名称と、それらがある骨(No.7③のどれか) ①後方で他の骨とつくる関節(相手の骨も) ②腰に手を置くと触れる部分 ③②に手を置いたとき、人差し指のあたりに触れる出っ張り ④③と対をなす、腸骨稜の後端にある突起	骨: 腸骨 ① 仙腸関節(仙骨と) ② 腸骨稜 ③ 上前腸骨棘 ④ 上後腸骨棘	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	①No.8③とNo.8④を結ぶ線上の、外前1/3の部位 ②①から筋肉内注射する筋 ③No.8④の周囲にあたる体表のくぼみ(日本人にはできにくい) ④①を手で探す方法(親指・中指をあてる場所と、①の位置)	① クラークの点 ② 中殿筋 ③ ヴィーナスのえくぼ ④ 親指を上前腸骨棘、中指をヴィーナスのえくぼにあて、人差し指と親指に囲まれたスペースの中央付近	☐ ☐ ☐
10 ★	次の構造の名称と、それらがある骨(No.7③のどれか) ①椅子に座ったときに触れる突出部 ②分娩時に、胎児がどこまで降りてきているかを知る目安(外から触れるのではなく、内診で触れる) ③太い神経や血管が骨盤から出ていく切れ込み ④③を通る神経や血管が向かう先	骨: 坐骨 ① 坐骨結節 ② 坐骨棘 ③ 大坐骨切痕 ④ 大腿後面	☐ ☐ ☐
11 ★	次の構造の名称 ①No.7③のうち2つの骨の枝で構成される孔(その2つの骨も) ②①を通る神経や血管が支配する部位 ③左右の同じ骨どうしが正中面で作る関節 ④No.7③の3つの骨が癒合してつくり、大腿骨と関節をつくる部分 ※②は一般的な教科書と記載が異なる場合があるが、試験はスライドどおり	① 閉鎖孔(恥骨の枝と坐骨の枝) ② 大腿前面 ③ 恥骨結合 ④ 寛骨臼	☐ ☐ ☐

大骨盤と小骨盤・骨盤の性差・先天性股関節脱臼

12	①骨盤を上下2つの部分に分ける境界の線 ②①より上の部分と下の部分の名称 ③分娩時に問題となるのは何の大きさか(別名も) ④図で示された、②の下の部分の2つの口(上と下)の名称	① 分界線 ② 上:大骨盤/下:小骨盤 ③ 小骨盤(産道)の大きさ ④ 小骨盤の上口・小骨盤の下口	☐ ☐ ☐
13	骨盤の性差(女性/男性) ①一般構造(深さ・骨の厚さ) ②No.12④のうち上の口(大きさ・形) ③No.8で答えた骨の張り出し ④No.8①の相手の骨(長さ・弯曲)	①女性: 浅い・骨は薄い /男性: 深い・骨は厚い ②女性: 大きく卵円形 /男性: 小さくハート形 ③女性: 側面に張り出す /男性: 張り出しが小さい ④女性: 短く弯曲が浅い /男性: 長く弯曲が深い	☐ ☐ ☐
14	骨盤の性差(女性/男性) ①No.10②(左右の離れ方) ②No.11③の下にできる弓(名称と、形・角度) ③No.11①の形 ※③は一般的な教科書と記載が異なるが、試験はスライドどおり	①女性: 左右がより離れている /男性: 左右があまり離れていない ② 恥骨弓 :女性: 丸く、角度が90°より大きい /男性: 鋭く、角度が90°より小さい ③女性: 卵円形 /男性: 丸い	☐ ☐ ☐
15	①学習ポイントに挙げられた疾患のうち、生後1年以内に診断されるもの ②多い性別 ③股の開きが悪いこと(漢字4字) ④患側の脚が短くなること(漢字3字) ⑤強い要素 ⑥外見の所見2つ(太もものしわ・膝の高さ)	① 先天性股関節脱臼 ② 女児 ③ 開排制限 ④ 脚長差 ⑤ 遺伝的要素 ⑥ 太ももの皺が左右非対称・脱臼している側の膝が低い	☐ ☐ ☐

大腿骨

16	大腿骨の近位端 ①No.11④と関節をつくる部分 ②①に続く部分で、老人の骨折がよく起こる所 ③外から触れることができ、筋肉が付着し、筋肉内注射の目安にもなる出っ張り(太ももの側面を膝から上にたどった、股関節の横あたり)	① 大腿骨頭 ② 大腿骨頸 ③ 大転子	☐ ☐ ☐
17	大腿骨の骨幹部と遠位端 ①骨幹部が下行する向き ②①が女性でより顕著な理由 ③遠位端で、下腿の骨と関節をつくる2つの部分 ④③の間にある面と、そこと関節をつくる骨	① 斜め内向き ② 骨盤が広いから ③ 外側顆・内側顆 ④ 膝蓋面:膝蓋骨	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
18	①学習ポイントに挙げられた大腿骨の疾患で、成人に発症するもの ②①の原因2つ	① 大腿骨頭壊死 ② ステロイド服用・大量飲酒	☐ ☐ ☐
脛骨と腓骨・膝関節			
19	下腿 ①下腿をつくる2つの骨(内側・外側) ②①の骨の名前の1文字目の訓読み ③①の2つの骨を全長にわたって結ぶ膜 ④①の2つの骨が近位側と遠位側の両方でつくる関節 ⑤④と似た関係にある、上肢の関節	① 内側:脛骨／外側:腓骨 ② 脛:すね／腓:こむら ③ 骨間膜 ④ 脛腓関節 ⑤ 橈尺関節(橈骨と尺骨の関係)	☐ ☐ ☐
20	No.19①の内側の骨(①～④)と外側の骨(⑤) ①近位端で膝関節をつくる2つの部分(相手はどの骨のどこか) ②近位端前面にある、靱帯が付着する部位の名称と、その靱帯(何の腱の続きか) ③遠位部の突起と、それがつくる体表の出っ張り(俗称) ④前縁が筋肉で覆われていないため、見やすいもの ⑤遠位端の突起と、それがつくる体表の出っ張り(俗称)	① 内側顆・外側顆(相手:大腿骨の内側顆・外側顆) ② 脛骨粗面:膝蓋靱帯(大腿四頭筋腱の続き) ③ 内顆:内くるぶし ④ 浮腫の有無 ⑤ 外顆:外くるぶし	☐ ☐ ☐
21	①大腿骨の関節面と、下腿の内側の骨の関節面の間にある線維軟骨の介在物 ②①の内側と外側の形 ③①の作用3つ	① 半月板 ② 内側半月板:C型／外側半月板:O型 ③ 荷重の伝達・分散／膝関節の安定／関節の潤滑	☐ ☐ ☐
22	No.21①の損傷について ①損傷の原因となる動き ②合併することもある損傷 ③膝の曲げ伸ばし時の症状 ④貯留することがあるもの ⑤急に膝が動かなくなること	① 膝を強く捻る ② 靱帯断裂 ③ 痛みやひっきり ④ 関節液 ⑤ ロッキング	☐ ☐ ☐
23	膝関節の主な靱帯 ①4つ(略称も) ②①のうち、断裂が膝関節に起こりうる障害の中で最も深刻なもの ③②が制動する運動2つ ④②の断裂が生じる状況	① 前十字靱帯(ACL)・後十字靱帯(PCL)・内側側副靱帯(MCL)・外側側副靱帯(LCL) ② 前十字靱帯(ACL) ③ 脛骨前方移動・膝関節の内旋運動 ④ 足が接地した状態で急激な方向転換をしたときに、膝に回旋力が加わると生じる	☐ ☐ ☐
足の骨			
24	足の骨 ★ ①足を構成する3種類の骨 ②①のうち、最も近位(かかと側)にある骨の数 ③②のうち、体重を支えている2つの骨(足首の骨・かかとの骨。かかとの骨は読みも) ④③のうち、下腿の2つの骨と関節で連絡する唯一の骨	① 足根骨・中足骨・趾節骨 ② 足根骨:7つ ③ 距骨(足首の骨)・踵骨(しょうこつ:かかとの骨) ④ 距骨	☐ ☐ ☐
25	足の骨(続き) ★ ①No.24①のうち、5個からなる骨と、それが構成する部分 ②足の指を形作る骨と、その本数 ③足の親指とそれ以外の指の節の数(手と比べると?) ④③の節の名称3つ(近位から)	① 中足骨:足底 ② 趾節骨:14本 ③ 母趾は2節、他は3節(手と同じ構成) ④ 基節骨・中節骨・末節骨	☐ ☐ ☐
26	①足の親指の先が人差し指のほうに「くの字」に曲がる変形 ②痛みがある場所(どの関節の内側? 関節名と略称) ③変形の原因となる靴2種類 ※②の関節名は学習ポイント(スライド184)と本文(スライド205)で1字違う表記だが、本文の表記(解剖学的に正しい)で答える。略称は教科書によって異なる場合があるが、試験はスライドどおり	① 外反母趾 ② 中足趾節関節(MP関節)の内側の突き出したところ ③ 幅の狭いつま先が細くなった靴・ヒールの高い靴(つけ根にかかる力が増え、さらに変形を強くする)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
27 ★	①足の骨が構成する弓 ②①の数と向き ③①があるおかげでできること ④①のうち、ある向きのものが無い状態(その向きも) ⑤④で起こること2つ	①足弓 ②縦2列・横向き1つの計3つ(内側縦足弓・外側縦足弓・横足弓) ③体重を支えることができる ④扁平足(縦の足弓が無い) ⑤足が疲れやすい・足底痛	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
股関節の運動に関与する筋			
28	殿部の最も浅層にあり、起始はNo.8②の後方、停止はNo.16③の外側面の筋 ①名称 ②股関節での働き2つ ※起始・停止は一般的な教科書と記載が異なる部分があるが、試験はスライドどおり	①大殿筋 ②伸展・外旋	☐ ☐ ☐
29	①No.28①の深部にあり、大腿骨のNo.16③に停止する筋 ②①の股関節での働き ③筋肉内注射のとき、No.28①付近を避けるべき理由	①中殿筋 ②(大腿の)外転 ③坐骨神経が走行しているから	☐ ☐ ☐
30 ★	①2つの筋からなり、大腿骨の小転子に停止する筋 ②①を構成する2つの筋 ③①の股関節での働き	①腸腰筋 ②大腰筋・腸骨筋 ③屈曲	☐ ☐ ☐
31 ★	①骨盤から起始し、大腿骨の近位部に停止する4つの筋からなる筋群 ②①を構成する4つの筋 ③①の股関節での働き	①内転筋群 ②恥骨筋・短内転筋・長内転筋・大内転筋 ③(大腿の)内転	☐ ☐ ☐
膝関節の運動に関与する筋			
32 ★	①大腿骨の前面を包み、膝関節の運動に関与する筋(まとめた名称) ②①を構成する筋(すべて) ③①の膝関節での働き	①大腿四頭筋 ②大腿直筋・外側広筋・内側広筋・中間広筋 ③伸展	☐ ☐ ☐
33 ★	No.32①について ①構成する筋のうち、唯一の二関節筋 ②①だけが働く、股関節の運動 ③構成する筋の起始(①と、それ以外の3つ) ④図で①の真下にある筋	①大腿直筋 ②屈曲 ③大腿直筋:骨盤/3つの広筋:大腿骨 ④中間広筋	☐ ☐ ☐
34	No.32①について(続き) ①構成する筋が一緒になって包む骨 ②その後、何となるか(学習ポイントでの呼び名も) ③②が停止する部位 ④②を叩いて診る反射 ⑤小児で筋肉内注射の場所となる、No.32①の筋と、その理由	①膝蓋骨 ②膝蓋靱帯(膝蓋腱) ③脛骨粗面 ④膝蓋腱反射 ⑤外側広筋(小児では殿筋が発達していないから)	☐ ☐ ☐
35	①大腿の後ろ側にある3つの筋の総称(別名も) ②①を構成する3つの筋 ③①の起始 ④②のうち、内側に付着する2つと、外側に付着する1つ ※③には一般的な教科書では例外(一部の筋頭は大腿骨から起始)があるが、試験はスライドどおり	①ハムストリング(大腿屈筋群) ②大腿二頭筋・半膜様筋・半腱様筋 ③坐骨結節 ④内側(脛骨側):半腱様筋・半膜様筋/外側(腓骨側):大腿二頭筋	☐ ☐ ☐
36	No.35①の ①股関節での働き ②膝関節での働き ③膝関節で、どの筋と逆の働きをするか(その関係の名称も) ④急スタート・急停止によりNo.35①が断裂するスポーツ障害	①(大腿の)伸展 ②(下腿の)屈曲 ③大腿四頭筋の拮抗筋 ④ハムストリング筋緊張性挫傷	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
37	①細長く革紐状で、大腿の最表層にある筋 ②①の起始と停止 ③①の股関節と膝関節での働き	①縫工筋 ②起始:上前腸骨棘／停止:脛骨内側 ③股関節の屈曲・膝関節の屈曲	☐ ☐ ☐
足関節の運動に関与する筋(下腿後面)			
38	①ふくらはぎをつくる二頭筋(大腿骨下端の両側から起始し、かかとの骨に停止) ②①の働き2つ(関節も)	①腓腹筋 ②膝関節での下腿の屈曲・足の底屈	☐ ☐ ☐
39	①No.38①の深部にあり、下腿の骨から起始し、かかとに停止する筋 ②①の働き(膝関節の運動への関与も) ③No.38①と①をあわせた呼び名 ④③の筋が合わさってできる腱(読みと別名も)	①ヒラメ筋 ②足の底屈(膝関節の運動には関係しない) ③下腿三頭筋 ④踵骨腱(しょうこつけん)=アキレス腱	☐ ☐ ☐
40	①急激な筋収縮によって、筋膜や筋線維が断裂を起こすこと ②No.39③で①がよく起こる部位	①肉離れ ②腓腹筋の内側頭	☐ ☐ ☐
41	①ジャンプ動作・踏み込み動作などでNo.39③を急激に収縮したときに生じる損傷 ②受傷時に感じる衝撃 ③疼痛と歩行の特徴 ④みられる所見(腱の形) ⑤腹臥位にしてNo.39③をつまむテストの名称と、①のときの結果	①アキレス腱断裂 ②足関節後方を突然蹴られたような(ボールが当たったような)強い衝撃 ③衝撃の割には疼痛が少なく、歩行は可能 ④アキレス腱の陥没 ⑤Thompson squeeze test:陽性(足関節が底屈しない=反応しない)	☐ ☐ ☐

5.呼吸器part1

出典:解剖生理(呼吸器 part1).pdf(スライド32枚) 全46問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
呼吸器の構成と働き			
1	①呼吸器を構成する器官6つ(空気の入口から順に) ②スライドで「上気道」として扱われている3つ	①鼻・咽頭・喉頭・気管・気管支・肺胞 ②鼻腔・咽頭・喉頭	☐ ☐ ☐
2	①呼吸器の働き(何と何の間で、何を行う?) ②呼吸器のうち、①が行われる場所 ③②以外の気道の働き3つ	①外界の空気と体内の血液の間でガス交換を行う ②肺胞のみ ③入ってくる空気を清浄化する・湿度を与える・温める	☐ ☐ ☐
鼻腔と口蓋			
3	①空気が鼻の中に入る入口 ②鼻の中の空間 ③②を左右に分けている壁	①外鼻孔 ②鼻腔 ③鼻中隔	☐ ☐ ☐
4	①鼻粘膜の細胞がもっている、細菌や粉塵が付着した粘液を運ぶ構造 ②①は粘液をどこへ押し出す? ③粘液は最終的にどうなる?	①絨毛 ②鼻腔の後方にある咽頭の側 ③飲み込まれて胃液で消化される	☐ ☐ ☐
5	①鼻腔の中を分けている3つの突起(総称と、それぞれの名称) ②①があることによる働き2つ ③①のうち上と中の2つは、何という骨の構造物か ④①のうち下の1つは、どんな骨か	①鼻甲介:上鼻甲介・中鼻甲介・下鼻甲介 ②空気が鼻腔内で渦を巻いて壁にぶつかり、微粒子が壁の粘液に吸着して肺の奥に達しない 鼻腔を通る空気をかき混ぜる ③篩骨 ④独立した骨	☐ ☐ ☐
6	①鼻腔と口腔を仕切っているもの ②①のうち、骨組織のある部分 ③①のうち、骨組織の無い部分 ④②を形成している骨2つ	①口蓋 ②硬口蓋 ③軟口蓋 ④上顎骨(の一部)・口蓋骨	☐ ☐ ☐
キーゼルバツハ部位・副鼻腔・鼻涙管			
7	①鼻出血の好発部位 ②その場所 ③そこで出血しやすい理由(スライドの説明) ※③は一般的な教科書と説明が異なる(答え欄の※参照)。試験はスライドどおり	①キーゼルバツハ部位 ②鼻中隔の前下端部 ③粘膜に静脈が集中しているから ※教科書では「細い動脈が集まる(血管が豊富)」と説明されることが多い	☐ ☐ ☐
8	①鼻腔を囲んでいる空洞の総称 ②①の4つ ③①の働き2つ ④①の粘膜で産生された粘液が排出される先	①副鼻腔 ②前頭洞・篩骨洞・蝶形骨洞・上顎洞 ③頭蓋骨を軽くする・声を増幅させる ④鼻腔	☐ ☐ ☐
9	①鼻の粘膜の炎症 ②①で粘液の産生が過剰になって起こる症状2つ(鼻水が喉に流れてくるものは名称で)	①鼻炎 ②鼻づまり・後鼻漏	☐ ☐ ☐
10	①鼻腔の炎症がNo.8①へ広がって起こる病気(別名も) ②①が引き起こす症状(スライドに書かれているもの) ③No.8②のうち、慢性の①が特に多いもの2つ	①副鼻腔炎(蓄膿症) ②頭痛 ③上顎洞・篩骨洞	☐ ☐ ☐
11	①涙を産生する腺 ②眼球表面を洗浄した涙が、鼻腔に排出される管 ③No.9①のとき、目はどうなる?(その理由も)	①涙腺 ②鼻涙管 ③「潤んだ目」になる(鼻涙管が狭窄し、涙の排出が悪くなるから)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
咽頭と耳管			
12	咽頭の ①通称 ②通過するもの2つ ③始まる場所	①のど ②食物・空気 ③後鼻孔	☐ ☐ ☐
13	咽頭の3つの区分(上から順に、別名も)	鼻部(上咽頭)・口部(口腔咽頭)・喉頭部(下咽頭)	☐ ☐ ☐
14	①空気の通り道(鼻腔から順に) ②食べ物の通り道(口腔から順に)	①鼻腔 → 咽頭 → 喉頭 ②口腔 → 咽頭口部 → 咽頭喉頭部 → 食道(喉頭には入らない)	☐ ☐ ☐
15 ★	①咽頭の所々にある組織(③の4つの総称) ②①の働き ③咽頭にある①4つ ④①が咽頭を取り囲むように並んだものの全体の名称	①扁桃 ②鼻腔・口腔を介して侵入する感染から護る ③咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃・耳管扁桃 (スライド3のまとめと図では、咽頭扁桃・口蓋扁桃・舌扁桃の3つ) ④ワルダイエル扁桃輪	☐ ☐ ☐ ☐
16	①No.15①のうち、細菌感染などで炎症を起こすと鼻呼吸できなくなるもの(別名も) ②①の炎症(扁桃炎)で鼻呼吸できなくなるのは、どこが閉塞されるから? ③No.15①のうち、口を開けたときに見えるもの	①咽頭扁桃(アデノイド) ②咽頭鼻部 ③口蓋扁桃	☐ ☐ ☐
17	①耳と咽頭を連絡している管 ②①がつないでいる耳の部位 ③①が開いている咽頭の部位(開口部の名称も) ④①があるため、咽頭部の感染に続いて起こることがある病気	①耳管 ②中耳 ③咽頭鼻部(耳管開口部) ④中耳炎	☐ ☐ ☐ ☐
18	①耳の3つの区分 ②No.17①の管は通常、開いている?閉じている? ③大気圧とNo.17②の部位との間に圧差が生じると起こる症状2つ(理由も) ④③を解消する動作2つ(そのときNo.17①の管は?)	①外耳・中耳・内耳 ②閉じている ③難聴・耳痛(鼓膜がうまく振動できないため) ④欠伸(あくび)・嚥下(耳管が広がり圧差が解消する)	☐ ☐ ☐ ☐
喉頭・嚥下・声帯			
19	喉頭の ①構成(何軟骨が何個?) ②2つの役割 ③最も大きい軟骨(通称も) ※①は一般的な教科書と数え方が異なる(答え欄の※参照)。試験はスライドどおり	①8個の硝子軟骨 ※教科書では、喉頭の軟骨は喉頭蓋軟骨なども含めて計9個と数えることが多い ②空気を運ぶ・言葉を発する ③甲状軟骨(のど仏)	☐ ☐ ☐ ☐
20	①喉頭の開口部を守っている構造 ②①は何軟骨? ③通常(呼吸時)の①の状態	①喉頭蓋 ②弾性軟骨 ③開いていて、空気は下気道へ流れていく	☐ ☐ ☐
21	①口の中の食べ物を胃にのみ下すこと ②食べ物が咽頭に入ったとき、鼻腔側で起こること(何がどう動き、どうなる?) ③同時に喉頭側で起こること(何がどう動き、どうなる?) ④②③は随意運動?不随意運動?	①嚥下 ②軟口蓋が上がって、鼻腔との連絡を閉じる ③喉頭蓋が下がり(傾き)、喉頭の入り口が閉じられる ④不随意(反射運動)	☐ ☐ ☐ ☐
22	①食物が誤って気道に入ること ②少量の場合に①の食物を排出する反射(読みも) ③②が働かないのはどんなとき ④気管支や肺に入ると起こる病気	①誤嚥 ②咳嗽(がいそう)反射 ③意識が無いとき ④誤嚥性肺炎	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
23	食物が詰まって気道閉塞が起きたときの対処法 ①腹部を圧迫する方法の名称 ②術者の位置と抱え方 ③握り拳を押し当てる位置 ④拳の動かし方 ⑤適応外の人 ※現在のガイドラインとは適応外の範囲が異なるが、試験はスライドどおり	①ハイムリック法 ②背後に立ち、両腕でウエストを抱きかかえる ③臍と一番下の肋骨の間 ④素早く上方へ引き上げて圧迫する ⑤妊婦・幼児(成人のみ適応)	☐ ☐ ☐
24	食物が詰まるなどして気道閉塞が起きたときの対処法のうち、外科的に切開してチューブを挿入する方法	気管切開	☐ ☐ ☐
25	①喉頭で、発声のためのヒダ ②①をつくっているもの ③①が振動するのは吸気時・呼気時のどちら？ ④低い声が出るのは、声門がどんなときに振動したとき？ ⑤高い声が出るのは、声門がどんなときに振動したとき？	①声帯 ②喉頭の粘膜 ③呼気時(空気が呼出される際) ④声門が開大しているとき ⑤声門が閉ざされるとき	☐ ☐ ☐
気管・気管支			
26 ★	①喉頭から入ってきた空気が降りていく管 ②①の壁を補強している軟骨のスライドでの名称と、組織の種類 ③②の形 ④②が無い部分と、その利点 ⑤②があることの利点 ※②の名称が一般的な教科書と異なる(答え欄の説明参照)。試験はスライドどおり	①気管 ②輪状軟骨(硝子軟骨) ※教科書では「気管軟骨」。輪状軟骨は本来、喉頭の一番下の軟骨の名前 ③C字型 ④食道に接している後方の部分 → 大きいものが通過すると食道が前方に広がることできる ⑤呼吸によって内圧が変化しても、内腔がつぶれない	☐ ☐ ☐
27	No.26①の内面を覆っている2種類の細胞と、それぞれの働き	線毛細胞:線毛で、ほこりやちりを含んだ粘液を喉の方に押し戻す 杯(さかづき)細胞:粘液を分泌する	☐ ☐ ☐
28	①No.26①が分岐してできる左右の管 ②異物を誤って吸い込んだとき、それが入ることが多いのは左右どちらの①か(理由も)	①主気管支 ②右主気管支(直径が太く、より真っ直ぐに走行しているため)	☐ ☐ ☐
肺と胸膜			
29	①肺の上部の細くとがった部分(どこの奥にある?) ②肺の下の部分(何の上に乗っている?) ③肺葉の数(左右それぞれ) ④各肺葉の名称(右肺・左肺)	①肺尖部(鎖骨の奥) ②肺底部(横隔膜の上に乗っている) ③右3葉・左2葉 ④右肺:上葉・中葉・下葉 左肺:上葉・下葉	☐ ☐ ☐
30	①肺の表面を覆っている膜は何膜か(何上皮か) ②①の2葉(まとめた名称と、それぞれの名称) ③②の2葉の間の空間 ④③にある液体の働き	①漿膜(単層扁平上皮) ②胸膜:臓側胸膜・壁側胸膜 ③胸膜腔 ④肺が呼吸につれて胸壁の内側に沿って滑らかに滑るのを助ける	☐ ☐ ☐
31 ★	①No.30②の膜に炎症がある状態 ②①のとき、No.30③の空間に液体が貯留したもの	①胸膜炎 ②胸水	☐ ☐ ☐
気道領域・呼吸領域と肺胞			
32	①気管支が肺の中で枝分かれして細くなったもの ②①のうち、どこから先が特別な領域として区別されるか(その領域の名称も) ③②の領域の手前までの領域(その役割も)	①細気管支 ②終末細気管支から先が呼吸領域(終末細気管支そのものは気道領域) ③気道領域(空気を運ぶ管の役割)	☐ ☐ ☐
33 ★	①No.32②の領域を構成する4つ(気道側から順に) ②①の領域の機能上の特徴 ③①の4つのうち、3番目のものは何を指すか	①呼吸細気管支・肺胞管・肺胞嚢・肺胞 ②唯一ガス交換が行われる場所 ③同じ肺胞管に属する複数の肺胞	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
34	①肺胞の外側を、何がどのように覆っているか ②肺のうち、肺胞以外の残りの部分(何組織か)	①毛細血管が網目状に覆っている ②間質(結合組織)	☐ ☐ ☐
35	肺胞の ①壁をつくっている細胞(層の数も) ②壁の面積は体表面積の約何倍? ③隣り合う肺胞の集まりどうしをつないでいる孔 ④肺胞内外を動き回り、細菌や粉塵を拾い集めている細胞	①1層の薄い扁平上皮細胞(単層扁平上皮) ②約40倍 ③肺胞孔 ④マクロファージ	☐ ☐ ☐
36	①肺胞にある、ガス交換のための膜状の構造 ②①を構成する3つ ③①の両側では、それぞれ何が流れているか ④①を通してガスはどちら向きに移動する?(何による?)	①呼吸膜 ②肺胞上皮・毛細血管壁(内皮)・その間の基底膜 ③一方には気体の流れ、他方には血液が循環している ④酸素: 肺胞 → 毛細血管 二酸化炭素: 毛細血管 → 肺胞 (拡散による)	☐ ☐ ☐
外呼吸と内呼吸			
37	体内で行われる2種類のガス交換 ①それぞれの名称と、行われる場所 ②それぞれのガス交換の内容 ③①の2つの間をつないでいる機能(何による?)	①外呼吸: 肺胞の壁 内呼吸: 全身の組織 ②外呼吸: 二酸化炭素を血液中から放出し、酸素が血液中に溶け込む 内呼吸: 細胞が血液から酸素を取り込み、不要な二酸化炭素を排出する ③血流によるガス運搬	☐ ☐ ☐
呼吸筋と呼吸運動			
38	①肋骨と肋骨の間にある2つの筋 ②①の2つの筋の走行の関係 ③①のうち、吸気時に収縮する筋(その走行も)	①外肋間筋・内肋間筋 ②直角に交わる ③外肋間筋(外上方から内下方へ走る)	☐ ☐ ☐
39	吸気時、No.38③の筋が収縮すると ①肋骨と胸骨はどうなる? ②胸郭の容積は? ③肺内の気圧はどうなる?(大気圧と比べて何圧?) ④空気はいつまで肺に入る?	①肋骨が挙上し、胸骨が前方に押し出される ②増す(胸郭が広がると肺も広がる) ③下がって、大気圧より低い圧力(陰圧)になる ④肺内の空気が大気圧に等しくなるまで	☐ ☐ ☐
40	①健康人の呼吸のしくみ(筋はどうなり、何によって肺が縮む?) ②①に筋肉の収縮は必要? ③呼気で、もう一方の肋間筋の収縮も動員される場合(筋の名称と、例2つ)	①外肋間筋が弛緩し、肺自体の弾性によって肺が縮む ②必要としない ③内肋間筋: 喘息発作時など気道閉塞による努力性呼気・管楽器を吹く場合	☐ ☐ ☐
41 ★	①呼吸運動で、肋間筋の他に重要な働きをする筋 ②吸気時、①は収縮・弛緩のどちら? どんな形になり、上下どちらへ動く? ③②の結果、胸腔はどうなる? ④呼気時、①は収縮・弛緩のどちら? どんな形になり、上下どちらへ動く? ⑤呼気時、肋骨はどうなる?	①横隔膜 ②収縮して平坦になり、下降する ③上下に広がる(肺も広がる) ④弛緩して半球状(ドーム状)になり、上昇する ⑤下降する(外肋間筋が弛緩するため)	☐ ☐ ☐
肺胞が縮むしくみとサーファクタント			
42	①肺胞がもともと持っている性質(何のように、どうなる性質?) ②①の2つの原因(それぞれのしくみも)	①ゴム風船のように縮む性質 ②肺胞の表面にある弾性繊維の反動: 伸展しても、中の空気による張力がなくなると元の位置に戻ろうとする 肺胞の内面にある水による表面張力: 水分子の陽性部分と別の分子の陰性部分が引きつけ合い、肺胞をより小さくしようとする	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
43 ★	①正常な肺で、肺胞表面の水分子間の電氣的引力を妨げている物質(何物質か) ②①がもつ作用と、その働き ③①を分泌する細胞 ※③は、肺胞壁をつくる細胞とは別の細胞	①サーファクタント(界面活性物質) ②表面活性作用:表面張力を低下させる(肺機能に重要) ③肺胞の立方上皮細胞 (※教科書では「Ⅱ型肺胞上皮細胞」)	☐ ☐ ☐
新生児呼吸促迫症候群			
44	①胎児の肺を満たしているもの ②胎児のガス交換が行われる場所(何を介して?) ③肺胞が空気で満たされ、ガス交換を始めるのはいつ? ④肺胞が膨らむのに必要な物質と、それが産生されるようになる時期 ※④の時期は教科書によって書き方が異なるが、試験はスライドどおり	①液体 ②胎盤(臍帯を介して) ③分娩時(気道から液体が排出される) ④サーファクタント:妊娠28~30週(妊娠後期)	☐ ☐ ☐
45	①未熟児で発症する新生児の病気(略称も) ②①が発症するのは、妊娠何週前に生まれた未熟児? ③①の症状と、それが起こる時期 ※②は教科書によって週数が異なるが、試験はスライドどおり	①新生児呼吸促迫症候群(IRDS) ②28週前 ③出生後数時間で呼吸困難を起こす	☐ ☐ ☐
46	No.45①の病気の ①原因(肺胞はどうなる?) ②治療2つ	①サーファクタントがまだ産生できていない状態で誕生するため、肺胞が虚脱する ②人工呼吸器による呼吸管理・サーファクタントの投与	☐ ☐ ☐

6.呼吸器part2

出典:解剖生理(呼吸器 part2).pdf(スライド39枚) 全48問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
呼吸に伴う圧の変化			
1	①吸気時の肺内圧は、大気圧と比べてどうなるか(その圧の呼び名も) ②呼気時、肺内の容量が減少すると、肺内圧は大気圧と比べてどうなるか(その圧の呼び名も) ③通常の呼気に努力は必要か	① 大気圧より低くなる(陰圧) ② 大気圧より高くなる(陽圧) ③ 全く努力を要しない(自然と肺から気体が出て行く)	☐ ☐ ☐
2	①肺の表面を覆う2葉の胸膜の間のスペース ②正常時の①の内圧(大気圧と比べて) ③②のおかげで、息を吐いても肺はどうならないか	① 胸膜腔 ② 大気圧より低い(陰圧) ③ 虚脱しない	☐ ☐ ☐
3	①No.2①に空気が流入する場合2つ(どこに穴が開くか) ②①のとき、No.2①の圧はどうなるか ③その結果、2枚の胸膜と肺はどうなるか ④この状態の名称	① 胸郭をナイフで刺されて壁側胸膜に穴が開く 臓側胸膜に穴が開く(肺内圧が胸膜腔内圧より大きいので、空気が胸膜腔内に流入する) ② 陰圧が失われる ③ 臓側胸膜と壁側胸膜が離れ、肺は自らの弾性のために虚脱する ④ 気胸	☐ ☐ ☐
肺気量分画			
4	①安静時の呼吸で肺に出入りしている空気の量(名称と量) ②①のうち、肺胞に到達せず気道に留まり、ガス交換に関与しない量(名称と量)	① 1回換気量:約500ml ② 死腔量:150ml	☐ ☐ ☐
5	①普段の呼吸よりさらに多く吸い込むことができる空気の量(名称と量) ②普通に息を吐いた状態から、努力して呼出できる空気の量(名称と量)	① 予備吸気量:約3,100ml ② 予備呼気量:約1,200ml	☐ ☐ ☐
6	①最大限努力して呼出しても肺内に残る空気の量(名称と量) ②①のおかげで、肺胞はどうなるか	① 残気量:約1,200ml ② つぶれずにいられる	☐ ☐ ☐
7	①No.4①・No.5①・No.5②の3つを合わせたもの(名称と、それを表す式) ②①の値(男性・女性) ③①とNo.6①を合わせたもの(名称と量) ④これらを測る呼吸機能検査の器械	① 肺活量=1回換気量+予備吸気量+予備呼気量 ② 男性:約4,800ml 女性:約3,100ml ③ 全肺気量:約6,000ml ④ スパイロメータ(スパイロメーター)	☐ ☐ ☐
聴診と呼吸音			
8	聴診器(スライドの図) ①低音を聴くときに使う面 ②高音を聴くときに使う面 ③1枚の膜で「低周波数」と「高周波数」の両方に対応するものとして示されている膜の名称	① ベル面 ② 膜面(ダイアフラム面) ③ サスペンデッドダイアフラム	☐ ☐ ☐
9	聴診 ①低音として聴く心音(どの弁の音か2つ) ②高音として聴く心音(どの弁の音か2つ) ③心音以外で高音として聴くもの(呼吸音のほかに2つ) ④1部位ごとに、どれだけ以上聴くか	① 僧帽弁・三尖弁 ② 大動脈弁・肺動脈弁 ③ 腸雑音・血圧測定 ④ 1呼吸(1吸気+1呼気)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10 ★	①正常な呼吸運動での、呼気相と吸気相の長さの関係 ②正常な呼吸音2つ ③異常な呼吸音(副雑音)2種類 ④③のうち、ギュギュと聞こえるもの(代表的な疾患も)	①呼気相の方が吸気相より2倍以上長い(呼気相>吸気相) ②気管支呼吸音・肺泡呼吸音 ③ラ音・胸膜摩擦音 ④胸膜摩擦音:胸膜炎	☐ ☐ ☐
11	異常な呼吸音(副雑音) ①ヒューヒュー・ピーピーと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ②グーグーと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ③①②は連続性・断続性のどちらか ④①②を高調性・低調性に分けると	①ウィーズ(笛音):喘息 ②ロンカイ(いびき音):COPD ③連続性 ④①高調性 ②低調性	☐ ☐ ☐
12	異常な呼吸音(副雑音) ①ゴロゴロと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ②パリパリと聞こえる音(日本語名も)と代表的な疾患 ③①②は連続性・断続性のどちらか ④③の音が聞こえる時期と音の特徴	①コースクラックル(水泡音):肺水腫 ②ファインクラックル(捻髪音):間質性肺炎 ③断続性 ④吸気相後半・はじけるような連続性の無い短い音の繰り返し	☐ ☐ ☐
13	No.12②の疾患 ①肺をコップにたとえると、どこが侵される病気か(肺炎との違い) ②肺炎と比べた症状と治療の特徴 ③原因が推測されるもので最も多いもの	①コップ自身(肺炎はコップの中で起こる病気) ②より広い範囲で起こり息切れなどの症状が強い・一般的に難治性 ③関節リウマチなどの膠原病	☐ ☐ ☐

血液によるガスの運搬

14	酸素の運搬 ①肺胞で取り込まれた酸素が結合するもの ②結合してできるもの ③末梢で酸素はどうなるか ④肺胞でのガス交換・末梢でのガス交換の呼び名	①赤血球のHb(ヘモグロビン) ②酸化Hb(Hb-O ₂)(※教科書では「酸素化ヘモグロビン」) ③Hbから解離し、組織内に広がっていく ④肺胞:外呼吸 末梢:内呼吸	☐ ☐ ☐
15	末梢での二酸化炭素の運搬 細胞内から拡散して血液中に入ったCO ₂ は、(①)内で水と結合して(②)となり、ただちに(③)になる。③は(①)から(④)中に拡散する。	①赤血球 ②炭酸(H ₂ CO ₃) ③炭酸水素イオン(HCO ₃ ⁻) / 重炭酸イオン ④血漿	☐ ☐ ☐
16	全二酸化炭素のうち ①Hbと結合して運ばれる割合と、その結合型の名称(スライドの記号も) ②炭酸水素イオンでも①の形でもなく運ばれる割合と、その運ばれ方 ※①の記号は一般的な教科書と表記が異なるが、試験はスライドどおり	①20%:カルバミノヘモグロビン(HbCO ₃) (※一般的な教科書では「HbCO ₂ 」と書くことが多い) ②10%:血液に溶解した状態	☐ ☐ ☐
17	肺胞でのCO ₂ の排出 ①末梢でつくられたNo.15③は、何によって肺まで運搬されるか ②①は肺胞の毛細血管でどこに入り、何と結合して何になるか ③その後、何に分解されるか ④CO ₂ が血液から肺胞へ移動する理由	①血漿 ②赤血球に入り、水素イオン(H ⁺)と結合して炭酸(H ₂ CO ₃)になる ③二酸化炭素と水 ④CO ₂ 濃度が、肺胞内より肺毛細血管内の血液の方が高いから	☐ ☐ ☐

体液のpHと酸塩基平衡

18	①化学的な中性のpH ②その量によって酸性・アルカリ性が決まるイオン(その量が増えると、pHはどうなり、何性になるか) ③動脈血pHの正常範囲	①7.0 ②水素イオン(増えるとpHが低くなり、酸性になる) ③7.35~7.45	☐ ☐ ☐
19	①動脈血のpHが正常範囲より低い状態 ②正常範囲より高い状態 ③死亡するpH	①アシドーシス ②アルカローシス ③6.8以下、または7.8以上	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20	$\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{No.15②}) \rightleftharpoons \text{H}^+ + (\text{No.15③})$ の平衡式で ① CO_2 分圧が上昇する原因(スライドの表現)と、そのとき式はどちらに進み、pHはどうか(その状態の名称も) ② CO_2 分圧が低下する原因と、そのとき式はどちらに進み、pHはどうか(その状態の名称も)	① 呼吸障害 右に進んで H^+ が増加 → pH が下がり酸性に傾く: 呼吸性アシドーシス ② 過換気(過呼吸) 左に進んで H^+ が失われる → pH が上がりアルカリ性に傾く: 呼吸性アルカローシス	☐ ☐ ☐
酸素運搬の障害			
21	① 必要な酸素が組織に運搬されない状態 ② ①のときに皮膚や粘膜が青ざめて見えること ③ ②が見られる患者(何の疾患か2つ)	① 低酸素症 ② チアノーゼ ③ 呼吸器疾患・循環器疾患	☐ ☐ ☐
22 ★	① Hbと強く結合して、酸素をHbから追い出してしまう気体(化学式)と、それによる中毒の名称 ② その中毒の発症の原因 ③ 主な症状3つ ④ ①の気体は、 O_2 の何倍強くHbと結合するか	① CO: 一酸化炭素中毒 ② 不完全燃焼 ③ 頭痛・めまい・吐き気 ④ 250倍	☐ ☐ ☐
23	No.22①の中毒 ① Hbで、 O_2 が結合できる場所の数 ② そのうち1つでもその気体が入るとどうなるか ③ 最終的に起こる障害(特に障害される部分も) ④ 亡くなった人は何色をしているか(その理由も)	① 4カ所 ② Hbが末梢で酸素を離すことができなくなる(酸素を運べないHbになる) ③ 脳機能障害(呼吸や循環に関係する部分) ④ 鮮やかなピンク色(COと結合したHbは鮮紅色だから)	☐ ☐ ☐
呼吸数と呼吸の調節			
24 ★	呼吸数の正常範囲(1分間あたり) ① 新生児 ② 乳児 ③ 小学生 ④ 成人 ⑤ 呼吸数は何の一つとして重要か ※④は一般的な教科書では幅の広い値のこともあるが、試験はスライドどおり	① 40~60回 ② 30~40回 ③ 20~30回 ④ 16~18回 ⑤ バイタルサイン	☐ ☐ ☐
25 ★	① 呼吸数は年齢と共にどう変化するか ② ①の理由 ③ 10代前半で喫煙すると起こること	① 減少する ② 肺泡形成が年齢と共に進み、肺泡の数が増えていくから ③ 肺泡形成が阻害される	☐ ☐ ☐
26 ★	① 呼吸の調節中枢がある場所2つ(安静時呼吸回数を保つ) ② 中枢からの刺激を伝える神経と、それが収縮させる筋(2組) ③ ②の筋をまとめて何というか ④ ①から②の筋へ向かう経路は、遠心路・求心路のどちらか	① 橋・延髄 ② 横隔神経 → 横隔膜 肋間神経 → 外肋間筋 ③ 呼吸筋 ④ 遠心路(遠心性)	☐ ☐ ☐
27	血液の変化が呼吸中枢を刺激するしくみ ① 血中 CO_2 濃度が上昇すると、血液のpHはどうか(その理由も) ② それに伴ってpHが変化する体液と、刺激される受容器 ③ 血中 O_2 濃度の低下を感知する受容器(どこにある? 具体的に2つ) ④ このように呼吸中枢へ向かう経路は、遠心路・求心路のどちらか ※③の場所は一般的な教科書と説明が異なる所がある(答え欄の※参照)。試験はスライドどおり	① 低下する(炭酸濃度が上昇するため) ② 脳脊髄液(pHが低下)・中枢化学受容器 ③ 動脈の酸素受容器(大動脈の根本周辺): 頸動脈小体・大動脈小体 (※教科書では、頸動脈小体は総頸動脈の分岐部、大動脈小体は大動脈弓にある) ④ 求心路(求心性)	☐ ☐ ☐
28 ★	① 呼吸中枢の引き金として重要なのは、 CO_2 濃度の上昇と O_2 濃度の低下のどちらか(通常はどちらの感知が優位か) ② もう一方が初めて引き金を引くのはどんなときか	① CO_2濃度の上昇(通常は二酸化炭素濃度感知の方が優位) ② 致死的な状態になったとき	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
29	慢性気管支炎や肺気腫といった(①)の患者では、常にCO2濃度が高いので(②)。そのため(③)が主に呼吸を刺激している。 ④このような患者に不用意に高濃度酸素を投与するとどうなるか	① 呼吸器疾患 ② CO2による呼吸中枢の調節が麻痺している ③ O2濃度の低下 ④ 呼吸が止まってしまう	☐ ☐ ☐
30	神経以外による呼吸の調節3つ(それぞれの例も)	身体の状態(体温:上昇すると呼吸数が増加する) 意識的な調節(息こらえ) 感情(恐怖など)	☐ ☐ ☐
過換気症候群			
31	速い呼吸を繰り返すために、かえって正常な呼吸ができなくなり、心身に様々な症状を呈する病気 ①病名 ②その発作の名称 ③①が、激しい運動の後のほかに何の一つとして発症するか(その語の意味も) ④多い人と、引き金となるもの3つ	① 過換気症候群 ② 過呼吸発作 ③ 心身症(“気”から起きた身体の病気の総称。決して心の病気ではない) ④ 思春期の女性 不安・緊張・欲求不満	☐ ☐ ☐
32	No.31①で ①No.31②の発作で起こる症状3つ ②この病気では、血液はどちらに傾くか(その状態の名称も) ③②のために起こることがある症状と、そのしくみ	① 手首や口唇のしびれ・胸痛・脱力感 ② アルカリ性:呼吸性アルカローシス ③ 失神(脳血管が収縮して気を失う)	☐ ☐ ☐
33	No.31①の ①治療法 ②従来から行われているペーパーバッグ法が推奨されない理由	① 落ち着かせて、吐くことに意識を集中させ、ゆっくりと息を吐かせる ② 無効なうえ、酸素不足のために窒息死する危険があるから	☐ ☐ ☐
異常な呼吸パターン			
34	呼吸運動が減少して無呼吸となり、しばらくすると徐々に呼吸が始まって次第に大きくなる、というパターンを繰り返す呼吸 ①名称 ②見られる疾患4つ	① チェーン-ストークス呼吸 ② 脳出血・脳梗塞などの中枢系疾患・心不全・アルコール中毒	☐ ☐ ☐
35	急に無呼吸となり、数秒後に突然呼吸が始まる、というパターンを繰り返す呼吸 ①名称 ②見られる状態	① ビオー呼吸 ② 頭蓋内圧が亢進しているとき	☐ ☐ ☐
36	非常に深くて持続する呼吸運動 ①名称 ②起こるしくみ(原因となる疾患2つも)	① クスマウルの大呼吸 ② 尿毒症や糖尿病などの代謝性アシドーシスにより、血液のpH低下が呼吸中枢を刺激して起こる	☐ ☐ ☐
37	しゃくりあげるような呼吸 ①名称(別名も) ②見られる患者 ③胸郭は動いているか	① 死戦期呼吸(下顎呼吸) ② 心停止直後の患者 ③ 動いていない(顎が動いているだけ)	☐ ☐ ☐
呼吸器疾患			
38	肺結核 ①感染経路 ②菌が増殖する場所 ③感染巣で菌を取り込む細胞と、それが形成するもの ※①は一般的な教科書と分類が異なる(答えの※参照)。試験はスライドどおり	① 飛沫感染(※一般的な教科書では「空気感染(飛沫核感染)」) ② 肺尖部に向かう肺内の細気管支 ③ マクロファージ・結節	☐ ☐ ☐
39	肺結核 ①初期症状3つ(症状がない場合も) ②末期の症状3つ	① 体重減少・倦怠感・寝汗(または無症状) ② 喀血・胸膜炎・全身感染	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
40	結核 ①判定に用いる反応 ②予防接種(1924年に接種開始) ③1943年に発見され、死亡率を激減させた特効薬	①ツベルクリン反応 ②BCG接種 ③ストレプトマイシン	☐ ☐ ☐
41	日本の結核 ①平成9年(1997年)からの患者数の変化と、それを受けて平成11年に出されたもの ②他の先進国と比べた罹患率 ③スライドで「結核患者が多い」とされている年齢層(何歳代以降か)	①逆転増加に転じた → 結核緊急事態宣言 ②高い ③20歳代以降	☐ ☐ ☐
42	気管支喘息 ①どんな疾患か ②発作中の気管支平滑筋の状態 ③発作中の気道と粘液の状態 ④障害されるのは吸気と呼気のどちらか	①気道の炎症性疾患 ②痙攣を起こしながら収縮している ③気道は狭窄し、粘性の高い粘液が過剰に分泌される ④呼気(息を吐くことが困難。吸気は正常)	☐ ☐ ☐
43	気管支喘息 ①発症する時期による2つのタイプ ②それぞれのタイプが起こる人・時期 ③それぞれのタイプで、年齢とともに発作はどう変化するか	①小児期発症型・成人期発症型 ②小児期発症型:異種蛋白質に対する過敏症(アトピー)をもつ小児～若い成人(乳児湿疹や食物アレルギーの病歴がある) 成人期発症型:成人期の後期(原因物質はめったに同定されない) ③小児期発症型:頻度が減り、程度も軽くなる 成人期発症型:重症度が増加する傾向	☐ ☐ ☐
44	慢性閉塞性肺疾患 ①略称 ②原因2つ ③肺で起こる変化2つ ④主な症状4つ ⑤CO ₂ の貯留によって起こる状態2つ ※③⑤は一般的な教科書と説明が異なる所があるが、試験はスライドどおり	①COPD ②喫煙・大気汚染 ③気管支の刺激による炎症・肺胞の破壊による肺の線維化 ④進行性の呼吸困難感(「空気が足りない」)・咳・痰・呼吸器感染 ⑤低酸素症・呼吸性アシドーシス	☐ ☐ ☐
45	肺癌 ①原因の90%以上を占めるもの ②5年生存率 ③①で吸い込む煙の中にあり、DNAに損傷を与える物質	①喫煙 ②20%以下 ③ベンゾピレン (※一般的な教科書では「ベンゾ[a]ピレン」とも)	☐ ☐ ☐
46	肺癌の発生部位 ①気管支に近い部位(名称)と、そこにしやすい組織型2つ ②肺の末梢の部位(名称)と、そこにしやすい組織型	①肺門部:小細胞癌・扁平上皮癌 ②肺末梢部:腺癌	☐ ☐ ☐
47	断熱材に使われた繊維の吸入による病気 ①その繊維 ②吸入した①が達する場所と、肺胞に集合して繊維を取り込む細胞 ③①の吸入で肺に起こる変化2つと、その結果起こる症状(この病気の名称も) ④胸膜の悪性腫瘍 ⑤曝露から発症までの期間	①アスベスト ②細気管支～肺胞・マクロファージ ③肺の線維化と破壊 → 呼吸困難(アスベスト肺) (※一般的な教科書では「石綿肺」とも) ④胸膜中皮腫 ⑤10～40年	☐ ☐ ☐
48	①胸膜直下で肺胞の一部が嚢胞化し、それが破れてNo.2①に空気が洩れ、肺が縮んでしまう病気 ②①が多い人	①自然気胸 ②10～20代の痩せ形体型の男性	☐ ☐ ☐

7.循環器part1

出典:解剖生理(循環器 part1).pdf(スライド26枚) 全33問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
心臓の位置と外観			
1	①心臓の大きさ ②心臓の重さ ③心臓が存在する、胸郭の中心に位置する空間 ④③を囲んでいるもの(2組)	①握り拳大 ②約300g ③縦隔 ④左右の肺・胸椎と胸骨	☐ ☐ ☐ ☐
2	①心臓の外形 ②心臓の傾き ③心臓の先端の部分の名称と、その位置 ④心臓の底面の部分の名称と、その位置	①円錐状 ②少し左側に斜めに傾いている ③心尖部:第5肋間の高さで、正中線の左約9cm ④心基部:第2肋骨(胸骨角の高さ)の裏側あたり	☐ ☐ ☐ ☐
心膜と心臓壁			
3	心臓を包む二重構造の膜 ①外側の膜(別名も) ②内側の膜(別名も。心臓壁の一部を構成する) ③①と②の間の空間と、そこにある液体(その役割も) ④③と同様のしくみをもつ、肺の空間	①壁側心膜(心嚢) ②臓側心膜(心外膜) ③心膜腔:漿液(2つの心膜が擦れ合わないようにする) ④胸膜腔	☐ ☐ ☐ ☐
4	No.3①の外側にある ①膜の名称と、何組織からなるか ②①の役目 ※①の組織の種類は、一般的な教科書とスライドで記載が異なる。試験はスライドどおり	①線維性心膜:疎性結合組織 ②心臓を胸骨や横隔膜につなぎ止める	☐ ☐ ☐ ☐
5	①心臓壁の3層(外側から順に) ②心臓の内部を覆う薄い膜(①の最も内側の層)の別名 ③②が連続している構造 ④②の別名の定義	①心外膜・心筋層・心内膜 ②内皮 ③心臓に出入りする血管の内膜 ④血管などの内腔表面を覆う単層扁平上皮細胞群	☐ ☐ ☐ ☐
心筋			
6	心筋の特徴 ①存在する場所 ②横紋の有無 ③随意か不随意か ④心筋線維の束の配列の形	①心臓だけ ②横紋をもつ ③不随意 ④らせん(螺旋)ないし8の字形	☐ ☐ ☐ ☐
7	心筋細胞は所々で(①)しており、(②)によって隣同士の細胞が連絡している。②の中で ③細胞どうしを接着している構造 ④③のほかに②にある構造 ⑤④の働き(何が通過し、その結果どうなるか)	①分岐 ②介在板 ③デスモソーム ④ギャップ結合 ⑤イオンが通過し、電氣的興奮が容易に隣の細胞に伝わる	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
心臓の内部構造と大血管			
8	①心臓の部屋の構成 ②心房の役割 ③心室の役割 ④心臓を左右に分けている壁2つ	①2心房・2心室(4つの部屋) ②血液が戻ってくる場所 ③血液を送り出すポンプ ④心房中隔・心室中隔	☐ ☐ ☐ ☐
9	①心臓の前面の大部分をつくる部屋(その形も) ②心臓の先端をつくる部屋 ③左右の心室のうち壁が厚いほうと、その理由	①右心室(三日月形で、左心室の周りを取り囲む) ②左心室 ③左心室:全身に血液を駆出しなければならないから	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①心臓の右側・左側は、それぞれ何の循環のためのポンプか ②①の右側の循環で、肺泡毛細血管でガス交換を行った血液はどうなるか ③①の左側の循環で、全身の臓器の毛細血管を通った血液はどうなるか	①右側: 肺循環 左側: 体循環 ② 酸素を獲得する(酸素濃度が高くなる) ③ 酸素が放出され、酸素濃度が低くなる	☐ ☐ ☐
11	大血管の部分の名称 ①心臓を出て上に向かう大動脈の部分 ②①に続いて弓状に曲がる大動脈の部分 ③右心室から出て、左右の肺動脈に分かれる前の太い部分	① 上行大動脈 ② 大動脈弓 ③ 肺動脈幹	☐ ☐ ☐

心臓の弁

12	①心臓の弁の数と、その役割 ②房室弁・半月弁がそれぞれある場所 ③房室弁のうち左の弁・右の弁(別名も) ④半月弁の2つ	① 4つ: 血液の逆流を防ぐ ②房室弁: 両側の心房と心室の間 半月弁: 各心室から出ている大血管の起始部(心室と大血管の間) ③左: 僧帽弁(左房室弁) 右: 三尖弁(右房室弁) ④ 大動脈弁・肺動脈弁	☐ ☐ ☐
13	房室弁 ①開くのはどんなときか ②閉じるのはどんなときか(その目的も) ③心房内へ反転しないように、弁を心室壁につないでいる構造 ④③を心室内腔に結びつけている突起	① 心房から心室に血液が流れ出すとき ② 心室が収縮する時: 心室から心房へ血液が逆流するのを防ぐため ③ 腱索 ④ 乳頭筋	☐ ☐ ☐
14	半月弁 ①つくり(袋の数と形) ②開くのはどんなときか ③閉じるのはどんなときか(閉じるしくみも)	① 3枚のポケット状の袋からなる ② 心室が収縮して、心室内圧が高くなったとき(血液に押し出されて開く) ③ 心室が弛緩して、心室内圧が低くなったとき: 心室に戻ろうとする血液によって袋が満たされ、弁がピタッとくっついて閉鎖する	☐ ☐ ☐
15	弁の状態(開放か閉鎖か) ①心室収縮時の房室弁 ②心室収縮時の半月弁 ③心室弛緩時の房室弁 ④心室弛緩時の半月弁	① 閉鎖 ② 開放 ③ 開放 ④ 閉鎖	☐ ☐ ☐

心音と弁の障害

16	心音の第Ⅰ音 ①何の音か ②聞こえる時期 ③音の特徴	① 房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖 ② 心室収縮期の初め ③ 低く長く強い	☐ ☐ ☐
17	心音の第Ⅱ音 ①何の音か ②聞こえる時期 ③音の特徴	① 半月弁(大動脈弁・肺動脈弁)の閉鎖 ② 心室弛緩期の初め ③ 高く短く弱い	☐ ☐ ☐
18	次の弁の音が聴きやすい部位 ①大動脈弁 ②肺動脈弁 ③三尖弁 ④僧帽弁 ⑤④の部位で聞こえやすいのは、Ⅰ音とⅡ音のどちらか ⑥もう一方の心音は、どこへ行くに従って聞こえやすくなるか	① 第2肋間胸骨右縁 ② 第2肋間胸骨左縁 ③ 第4肋間胸骨左縁 ④ 第5肋間鎖骨中央線上(心尖部) ⑤ Ⅰ音 ⑥ 心基部に上がっていくに従って(Ⅱ音が聞こえやすくなる)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
19 ★	①先天的・後天的な原因で心臓の弁に障害が起き、本来の役割を果たせない疾患 ②後天的な原因の例2つ ③障害を受けやすい弁2つ(左心系か右心系か) ④①で心音に混じって聞こえる異常な音	① 心臓弁膜症 ② リウマチ熱などの感染症・老化 ③ 僧帽弁・大動脈弁(左心系) ④ 心雑音	☐ ☐ ☐
20	No.19①のうち ①弁の閉じ方が不完全なため、血液が逆流するもの ②弁の開き方が悪くなり、血流が妨げられるもの	① 弁閉鎖不全症(regurgitation) ② 弁狭窄症(stenosis)	☐ ☐ ☐
心臓に出入りする血液の流れ			
21	全身から戻った血液が肺へ送られるまで(①は2本) 全身 → (①) → (②) → (③) → (④) → (⑤) → (⑥) → 左右肺動脈 → 肺毛細血管	① 上大静脈・下大静脈 ② 右心房 ③ 三尖弁 ④ 右心室 ⑤ 肺動脈弁 ⑥ 肺動脈	☐ ☐ ☐
22	肺から戻った血液が全身へ送られるまで 肺毛細血管 → (①) → (②) → (③) → (④) → (⑤) → (⑥) → 全身へ	① 肺静脈 ② 左心房 ③ 僧帽弁 ④ 左心室 ⑤ 大動脈弁 ⑥ 大動脈	☐ ☐ ☐
心臓を栄養する血管とその疾患			
23	①心臓に動脈血を供給する血管と、それが分岐する場所 ②心筋は心臓の中の血液を直接利用できるか ③①が受けている血液の割合(心臓から押し出される血液の) ④心臓を栄養した血液が通るところと、その後戻る部屋	① 冠状動脈:大動脈が心臓から出た直後 ② できない ③ 約5% ④ 冠状静脈洞を通過して右心房に戻る	☐ ☐ ☐
24	①No.23①が大動脈を出た後、最初に分かれる2本の名称 ②①の一方から出る2本の枝(どちらから出るかも)	① 左冠状動脈・右冠状動脈 ② 左冠状動脈から:前室間枝・回旋枝	☐ ☐ ☐
25 ★	①心筋に血液を送る血管の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって生じる疾患(2つの呼び名) ②①のうち、一時的な酸欠状態で、血流が再開すると元に戻るもの(症状の持続時間も) ③①のうち、酸欠状態が一定時間持続して心筋の一部が壊死し、不可逆的な変化を起こしたもの(症状の持続時間も)	① 冠動脈疾患・虚血性心疾患 ② 狭心症:長くても10分以内 ③ 心筋梗塞:30分以上	☐ ☐ ☐
26 ★	No.25②③に ①共通する症状 ②伴うことがある痛みの名称と、その主な部位	① 胸を締め付けられるような強い胸痛 ② 放散痛:左肩・左腕・喉や顎・歯など	☐ ☐ ☐
心臓の動き(生理)			
27 ★	①1回の拍動で心房と心室が収縮し拡張するまでの過程 ②その5つの時期(順に。最後は、収縮期が終わって心室が体積を保ったまま弛緩する時期)	① 心周期 ② 心室充満期 → 心房の収縮 → 等容性収縮期 → 心室駆出期 → 等容性の弛緩	☐ ☐ ☐
28 ★	No.27②の ①1番目の時期の心臓の状態 ②①のとき、血液はどう流れるか ③1番目の時期の房室弁と半月弁の状態 ④2番目の時期に起こること	① 心臓が完全にリラックスしている ② (肺循環・体循環より)心房に入り、続いて心室を満たし始める ③ 房室弁:開いている 半月弁:閉じている ④ 心房が収縮し、心房内の血液を全て心室に押し出す	☐ ☐ ☐
29 ★	No.27②の ①3番目の時期に始まること ②①で閉じる弁と、聞こえる心音 ③4番目の時期が始まる条件と、そのとき開く弁 ④4番目の時期の心房の状態と、心房に起こること	① 心室の収縮 ② 房室弁:第1心音 ③ 心室内の圧が大動脈や肺動脈の圧より高くなったとき:大動脈弁と肺動脈弁が開き、血液が心室から駆出される ④ 心房は拡張し、再び血液が入り始める	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
30 ★	No.27②の5番目の時期 ①心室圧はどうか ②閉鎖する弁と、聞こえる心音 ③このときの弁全体と心室の状態 ④この後、房室弁が再び開くのはどんなときか	①低下する ②大動脈弁と肺動脈弁:第2心音 ③4つの弁が全て閉鎖し、心室は閉鎖空間となる ④心房内に血液が入り、心房圧が心室圧より高くなったとき	☐ ☐ ☐ ☐
心臓の興奮の伝わり方			
31	①心臓が固有にもつ、興奮を伝えるしくみの名称 ②①があるため、心臓はどのように収縮できるか ③心臓の拍動を促進・抑制するもの2つ	①刺激伝導系 ②脳からの神経支配が無くても自動的に刺激され収縮する ③脳からの神経刺激・ホルモン	☐ ☐ ☐
32	①右心房付近にあり、心臓の拍動の刺激を発する部位と、その役割 ②①から発した刺激が拡がる場所 ③②の筋を伝わってきた刺激によって刺激される部位と、その位置 ④③からやや遅れて刺激が伝わる部位と、それが分かれる2本 ⑤④の2本が心室筋の中で移行する細い線維	①洞房結節:心臓のペースメーカー(心拍数の決定) ②心房 ③房室結節:右房室弁(三尖弁)の近く ④房室束(ヒス束):左脚・右脚 ⑤プルキンエ線維	☐ ☐ ☐ ☐
33	①心臓の中で興奮が伝わる順番(5つ) ②心室の収縮の波はどこから始まり、どちらへ広がるか	①洞房結節 → 房室結節 → 房室束(ヒス束) → 左脚・右脚 → プルキンエ線維 ②心尖から始まり、上方と外側に広がる	☐ ☐ ☐

8.循環器part2

出典:解剖生理(循環器 part2).pdf(スライド34枚) 全40問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
刺激伝導系			
1	①心臓が固有にもつ、興奮を伝えるしくみの名称 ②①があるため、心臓はどのように収縮できるか ③心臓の拍動を促進・抑制するもの2つ	① 刺激伝導系 ② 脳からの神経支配が無くても自動的に刺激され収縮する ③ 脳からの神経刺激・ホルモン	☐ ☐ ☐
2	①右心房付近にあり、心臓の拍動の刺激を発する部位と、その役割 ②①から発した刺激が拡がる場所 ③②の筋を伝わってきた刺激によって刺激される部位と、その位置 ④③の次に刺激が伝わる部位と、それが分かれる2本 ⑤④の2本が心室筋の中で移行する細い線維	① 洞房結節:心臓のペースメーカー(心拍数の決定) ② 心房 ③ 房室結節:右房室弁(三尖弁)の近く ④ 房室束(ヒス束):左脚・右脚 ⑤ プルキンエ線維	☐ ☐ ☐
3	①心臓の中で興奮が伝わる順番(5つ) ②①の2番目から3番目へは、刺激がどのように伝わるか ③心室の収縮の波はどこから始まり、どちらへ広がるか	① 洞房結節 → 房室結節 → 房室束(ヒス束) → 左脚・右脚 → プルキンエ線維 ② やや遅れて伝わる ③ 心尖から始まり、上方と外側に広がる	☐ ☐ ☐
心電図の基本			
4	心電図 ①何を、どこで検出したものか ②略称 ③P波が表すもの ④QRS波が表すもの ⑤T波が表すもの ※⑤は一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり	① 心臓内の電氣的活動を体表面で検出したもの ② ECG ③ 心房の興奮(電気活動) ④ 心室の興奮(電気活動) ⑤ 心室の弛緩	☐ ☐ ☐
5	心電図の誘導 ①四肢に取り付ける電極の数と、四肢から取り出す波形(種類の数と名称) ②胸部に取り付ける電極の数と、胸部から取り出す波形(名称) ③①の誘導・②の誘導の呼び名と、合わせた誘導の数	① 4個:6種類(I・II・III・aVR・aVL・aVF) ② 6個:それぞれ1種類ずつ(V1~V6) ③ 四肢誘導・胸部誘導:計12誘導	☐ ☐ ☐
6	興奮が電極に ①向かってくるときに記録される波形の向き ②離れていくときに記録される波形の向き	① 上向き ② 下向き	☐ ☐ ☐
7	心電図の記録紙 ①横軸が表すもの ②縦軸が表すもの ③横軸の小さいマス目(1mm)の時間 ④横軸の大きいマス目の時間(小さいマス目何個分か) ⑤縦軸1mmの電位	① 時間 ② 電位の大きさ ③ 0.04秒 ④ 0.2秒(小さいマス目5個分) ⑤ 0.1mV	☐ ☐ ☐
8	心電図から心拍数(1分間の拍動数)を求める ①大きいマス目上にあるQRS波から数えて、n個目の大きいマス目上に次のQRS波があるときの、心拍の間隔 ②心拍数を求める式 ③次のQRS波が4個目の大きいマス目上にあるときの心拍数	① 0.2秒 × n ② $60 \div 0.2n = 300 \div n$ ③ $300 \div 4 = 75$回/分	☐ ☐ ☐
9	No.5②の各電極の位置(番号順に)	V1:第4肋間の胸骨右縁 V2:第4肋間の胸骨左縁 V3:V2とV4の間 V4:第5肋間の鎖骨中線上 V5:V4の高さで前腋窩線上 V6:V4の高さで中腋窩線上	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①腋窩から腰までをつないだ想像上の垂線 ②①の前方に引いた平行線の名称と、①からの距離	①中腋窩線 ②前腋窩線:1インチ(約2.5cm)程度前方	☐ ☐ ☐
11	No.5①の6つの誘導は、それぞれ心臓をどこから(どこを)見るか(スライドの順に。波形の特徴があるものはそれも)	I 誘導:左室の側壁を見る II 誘導:心臓を心尖部から見る(波形が最も明瞭) III 誘導:右室側面と左室下壁を見る aVR誘導:右肩から心臓を見る(逆転した波形) aVL誘導:左肩から心臓を見る aVF誘導:ほぼ真下から心臓を見る	☐ ☐ ☐
12	No.5②の各誘導について ①それぞれ心臓をどこから(どこを)見るか(番号順に) ②番号順に見ていくと、R波とS波はどう変化するか	①V1:主に右室側から心臓を見る V2:右室と左室前壁側から心臓を見る V3:心室中隔と左室前壁から心臓を見る V4:心室中隔と左室前壁方向を見る V5:左室前壁と側壁を見る V6:左室側壁を見る ②R波が徐々に大きくなり、S波が小さくなる	☐ ☐ ☐
13 ★	①心電図でわかること2つ ②①のうち、心拍数やリズムが一定でない状態	①不整脈・虚血性変化 ②不整脈	☐ ☐ ☐
ブロック			
14	①No.2①で発生した刺激が、ある部位に伝わらない状態 ②その部位(刺激伝達ができない範囲) ③①の心電図で欠落して記録されない波と、その理由 ※③は一般的な教科書では、ほかの波も一緒に欠落すると説明されるが、試験はスライドどおり	①洞房ブロック ②心房(洞房結節から房室結節までの心房内の刺激伝達ができない) ③P波:心房内に電流が流れないため	☐ ☐ ☐
15	①程度によって段階(度)に分類されるブロック ②①で生じる障害 ③①の程度による分類 ④1度の①で遅くなるもの ⑤1度の①の心電図の変化(基準も)	①房室ブロック ②心房-心室間の興奮伝導障害(心房から心室に刺激が伝わらない) ③1度~3度 ④心房から心室へ興奮が伝わるスピード ⑤PQ時間が延長する(>0.20秒)	☐ ☐ ☐
16	2度のNo.15① ①心電図に共通する所見(その理由も) ②2つの型の名称と、それぞれのPQ時間の変化・QRS波の脱落の仕方	①QRS波が脱落し、P波だけになる(心室に興奮が伝わらないため) ②Wenckebach(ウエンケバッハ)型:PQ時間が徐々に延長して、遂にQRS波が脱落する Mobitz(モビッツ) II 型:PQ時間は一定だが、突然QRS波が脱落する	☐ ☐ ☐
17	3度のNo.15① ①別名と、その緊急性 ②P波とQRS波の関係 ③QRS波の出現頻度(P波と比べて)とRR間隔 ④QRS波は何によって出現しているか	①完全房室ブロック:房室ブロックの中で最も緊急性が高い ②互いに無関係に出現する(P波は正常で規則正しく出現) ③P波よりずっと遅い・RR間隔がかなり広い ④心室の補充調律	☐ ☐ ☐
18	No.3①の4番目の部位(左右2本)のいずれかにおいて、刺激伝達が途切れている状態 ①名称 ②①のうち右側の障害で起こるもの(名称と、興奮の伝わり方) ③②で、V1・V2に出現する波形(型の名称と、その理由も) ④②で、V5・V6の波形の型 ⑤②の、健常人での頻度	①脚ブロック ②右脚ブロック:右室に向かう興奮が伝導されず、左室からの興奮が遅れて右室に伝わる ③幅の広いQRS波(rsR'型):近づいてくる興奮を見るため上向きになる ④Rs型 ⑤0.3%	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
19	No.18②で、心室興奮の3つの成分(起こる順に)と、それぞれV1・V2で見られる波	①左脚の中隔枝によって起こる中隔の興奮:R波 ②左室を興奮させるメインベクトル:S波 ③右心室がガラガラ興奮:R波	☐ ☐ ☐
20	No.18①のうち左側の障害で起こるもの ①名称と、興奮の伝わり方 ②V1・V2に出現する波形(その理由も) ③V5・V6に出現する波形(その理由も) ④①がみられることがある病態 ⑤①が引き起こすことがある症状(4つ)	①左脚ブロック:左室に向かう興奮が伝導されず、右室からの興奮が遅れて左室に伝わる ②深くて幅の広いS波(遠ざかる興奮を見るため下向きになる) ③幅の広いR波(しばらく長く近づく興奮を見続けるため) ④心筋障害 ⑤疲労・めまい・ふらつき・失神	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
細動・期外収縮・WPW症候群			
21	心房の中で刺激が空回りして脈が速くなる状態 ①名称(略称も) ②心電図のP波の変化 ③QRS波と脈拍の特徴 ④併発しやすい病気(その原因も)	①心房細動(Af) ②消失し、細かく揺れている ③規則性が失われ、脈拍も完全に不規則になる ④脳梗塞(血栓をつくるため)	☐ ☐ ☐ ☐
22	No.21①の治療 ①治療法2つ ②①のうち、薬を使わないほうの治療はどのような治療か	①抗凝固療法・カテーテルアブレーション治療 ②カテーテルを血管から心臓に挿入し、心房細動の原因となる部分を焼灼(しょうしゃく)する	☐ ☐ ☐
23	心室が細かく震えている状態 ①名称(略称も) ②臨床的には何の状態か ③心室内に生じている、電氣的興奮がグルグル旋回する異常な電気回路 ④心電図の特徴 ⑤必要な処置	①心室細動(Vf) ②心停止 ③リエントリー ④P波・QRS波・T波がなく、波形・振幅・数も無秩序(約150~300/分周期で、基線も不規則) ⑤直ちに電氣的除細動(AEDなど)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
24	VPC ①日本語の名称 ②①の定義 ③①で心室内に発生するものと、それによって起こること ④自覚症状	①心室性期外収縮 ②本来刺激が生じる場所以外から早めに刺激が出てくる現象 ③異所性興奮:本来の洞調律時に発生する興奮より、早い時点で出現する心室興奮が起こる ④脈が飛ぶ	☐ ☐ ☐ ☐
25	No.24①の ①QRS波形の特徴(本来の洞調律の波形と比べて) ②治療の対象になる場合(4つ)	①幅が広く、形の違った波形を示す ②非常に数が多い場合・多形性の場合・連発する場合・R on T型	☐ ☐ ☐ ☐
26	No.24①で、心筋細胞が不安定な時期に強い刺激が加わる型 ①名称 ②その不安定な時期は心電図のどこか(そのときの心筋細胞の状態も) ③進展することがある致死的なもの(そのとき心筋内に形成される回路も)	①R on T型 ②T波のピーク~下降期:心筋細胞が部分的に再分極している ③心室細動(VF):リエントリー回路(興奮のループ)が形成される	☐ ☐ ☐ ☐
27	SVPC ①日本語の名称 ②①で、本来より早いタイミングで出現するもの ③QRS波 ④②が重なっている場合もある波	①上室性期外収縮 ②正常と異なる形のP波 ③正常 ④前のT波	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
28	①ある副伝導路が先天的に存在する症候群 ②その副伝導路がつないでいる部位と、副伝導路の名称 ③②が興奮を伝える方向とスピード(1つ目の性質) ④③による心電図の特徴2つ ⑤②のその他の性質2つ(興奮の伝え方)	①WPW症候群 ②心房と心室:ケント束 ③心房から心室へ:速い ④Δ(デルタ)波を伴う幅広いQRS波・PQ時間の短縮 ⑤心室から心房に逆方向に興奮を伝える・心房の興奮を高頻度に心室に伝える	☐ ☐ ☐
29	No.28①で ①生じることがある発作 ②①のうち、心房と心室のあいだで興奮がくるくる回ることによって持続する頻拍 ③一般人と比べて、No.21①を起こす頻度 ④No.21①が生じると致死的になる理由	①突然の頻脈発作 ②房室回帰性頻拍 ③多い ④副伝導路を介して心房の速い興奮が心室にどんどん伝わって著明な頻拍となり、心室細動を誘発するから	☐ ☐ ☐
虚血性変化			
30 ★	①ST部分とは(どこからどこまで) ②正常心電図でのST部分の位置 ③狭心症の発作時のST部分	①S波の終わりからT波の始まりまで ②基線と同じレベル ③基線より低下する	☐ ☐ ☐
31 ★	発症時(数時間以内)から数日後にかけて、心電図が段階的に変化していく疾患 ①その疾患 ②発症時(数時間以内)のST部分 ③その後(数日後)に出現する波 ④しばらくして現れる波	①心筋梗塞 ②基線より上昇する ③異常Q波 ④陰性T波	☐ ☐ ☐
心拍出量と心拍数			
32 ★	CO ①日本語の名称と、その定義 ②①を求める式(HR・SVを使った式と、HR・SVの日本語名) ③平均的な成人の値(②の式に数値を入れて) ④③の値からいえること(循環血液量と比べて)	①心拍出量:1分間に拍出される血液量 ② $CO = HR \times SV$ HR:心拍数 SV:一回拍出量 ③75回/分 $\times$ 70ml/回 = 5.25L/分 ④循環血液量(6L)にほぼ匹敵し、1分間にほぼ全ての血液が全身をまわる	☐ ☐ ☐
33	SV(No.32②)について ①心筋細胞の収縮力と、引き伸ばされ方の関係 ②心筋がどれだけ引き伸ばされるかは、何に関係するか ③SVが依存するもの	①引き伸ばされるほど収縮力が増す ②心室にどれだけの血液が入ってくるか ③静脈還流量(venous return)	☐ ☐ ☐
34 ★	HR(No.32②)に影響を与える要因の3つの分類	神経性調節・ホルモンと電解質・生理的要因	☐ ☐ ☐
35 ★	No.34の1つ目で、HRを ①上げるもの ②下げるもの(具体的な名称も) ③①②からなり、内臓や血管を制御する神経(①②の作用の関係も)	①交感神経 ②副交感神経(迷走神経) ③自律神経(①と②は正反対の作用をもつ)	☐ ☐ ☐
36 ★	No.34の2つ目で、HRを ①上げるもの(3つ) ②下げるもの(2つ) ③①のうち、頸部の前面にある器官から分泌されるホルモンと、その働き ※電解質は、血液中の濃度が高くなったときの影響	①アドレナリン・甲状腺ホルモン・カルシウム ②ナトリウム・カリウムイオン ③甲状腺ホルモン:基礎代謝を上げる	☐ ☐ ☐
37 ★	No.34の3つ目に挙げられている4つの要因と、それぞれのHRへの影響	年齢:上がると減少する 性別:女性>男性 運動:増加する 体温:上がると増加する	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
心不全と心筋症			
38	①体が必要とする血液量を、No.32①でまかなえない状態 ②慢性の①で働くしくみと、その結果起こる心臓の変化	① 心不全 ② 代償機構が働いて、心室壁が厚くなる	☐ ☐ ☐
39 ★	No.38①の ①2つのタイプ ②①のそれぞれで、どこが、何のために必要な圧を下回るか ③①のそれぞれで生じる症状	① 左心不全・右心不全 ② 左心不全:左心室や大動脈内圧が、全身に十分な血液を押し出すために必要な圧を下回る 右心不全:右心内圧が、肺に血液を押し出すために必要な圧を下回る ③ 左心不全:肺水腫・チアノーゼ 右心不全:頸静脈の膨張・下肢の浮腫・肝臓の肥大	☐ ☐ ☐
40	次の文の空欄 (①)とは、(②)により、心臓の機能異常をきたす病気である。心臓の筋肉が分厚くなる(③)、薄くなる(④)、硬くなる(⑤)の3種類がある。 現在の医学では、究極の治療は(⑥)しかない	① 心筋症 ② 心筋そのものの異常 ③ 肥大型 ④ 拡張型 ⑤ 拘束型 ⑥ 心臓移植	☐ ☐ ☐

9.循環器part3

出典:解剖生理(循環器 part3).pdf(スライド28枚) 全45問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
血管の構造			
1	血液の流れ:心臓 → (①) → (②) → (③) → (④) → (⑤) → 心臓 ⑥①～⑤のうち、血液と細胞の間で物質交換が行われる所	①動脈 ②細動脈 ③毛細血管床 ④細静脈 ⑤静脈 ⑥毛細血管床	☐ ☐ ☐
2 ★	血管(動脈・静脈とも)の壁をつくる3層について、内側から①～③の名称と、それぞれを構成するもの	①内膜:内皮細胞(単層扁平上皮) ②中膜:平滑筋と弾性線維 ③外膜:線維性の結合組織(膠原線維)	☐ ☐ ☐
3	①No.2①と同じ構造でできている、心臓の内側の膜 ②太い動脈のNo.2②にある、シート状の組織	①心内膜 ②弾性板(シート状の弾性組織)	☐ ☐ ☐
4	①壁が厚いのは動脈と静脈のどちらか(特に厚い層も) ②静脈の壁の特徴(薄い層・厚い層)と、そのようなつくりになっている理由 ③内腔が大きいのは動脈と静脈のどちらか ④No.1③の血管の壁のつくり	①動脈(特に中膜が厚い) ②中膜が薄く外膜が厚い(全体に薄くできている)／圧が低いから ③静脈 ④1層の血管内皮細胞	☐ ☐ ☐ ☐
静脈の逆流防止機構			
5	①静脈で血液が逆流しないようにするしくみの名称と、その3つ ②①の3つのうち、他の2つと協同して働くものと、それがある静脈	①逆流防止機構:静脈弁・骨格筋ポンプ・呼吸ポンプ ②静脈弁:大きめの静脈にある	☐ ☐ ☐
6	No.5①の3つのうち、筋肉を利用するしくみについて ①何が起これと働くか ②このとき開いて、血液を心臓の方へ送るもの ③血液が心臓から離れる方向へ逆流しようとしたときに、閉じるもの	①骨格筋が収縮して、軟らかい静脈を押す ②その場所から心臓に近い側の静脈弁 ③下方(心臓から遠い側)の静脈弁	☐ ☐ ☐
7	No.5①の3つのうち、呼吸を利用するしくみについて 息を吸うと ①横隔膜はどう動く? ②胸腔内圧と腹腔内圧はどうなる? ③血液はどこからどこへ流れる? 息を吐くと ④横隔膜はどうなり、②はどうなる? ⑤それでも胸部から腹部へ血液が逆流しないのはなぜか	①下がる(下降する) ②胸腔内圧 ↓・腹腔内圧 ↑ ③圧縮された腹部の静脈から、減圧された胸部の静脈へ ④ドーム状に戻る(上昇する)／逆転する(胸腔内圧 ↑・腹腔内圧 ↓) ⑤静脈弁によって逆流が防止されるから	☐ ☐ ☐
8	①静脈血の逆流を防ぐ構造が作用せず、血管が拡張した状態 ②①で作用しなくなっている構造 ③①のとき静脈はどうなる? ④①が多い人と、年齢との関係 ⑤①が下肢に現れたもの ⑥①が肛門に現れたもの(引き金2つも)	①拡張蛇行静脈 ②静脈弁 ③弾力性を失い、引き延ばされて蛇行する ④女性(特に妊娠後)に多い・加齢とともに増える ⑤下肢の静脈瘤 ⑥痔(慢性便秘・妊娠後期の骨盤内圧上昇)	☐ ☐ ☐
バイタルサインと脈拍			
9	①人間が生きている状態であることを示す徴候 ②①として臨床でよく使われる4つ ③②のうち循環系のもの ④救急医学などで②に加えることがあるもの	①バイタルサイン(生命徴候) ②脈拍・血圧・呼吸数・体温 ③脈拍・血圧 ④意識レベル	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10 ★	脈拍 ①動脈壁で感じられる、何の波か ②何によって生じるか ③脈拍数と等しいもの ④健康成人の安静時の脈拍数	①膨隆と弛緩の波 ②左心室の拍動により血管が拍動して生じる ③心拍数 ④70～80回/分	☐ ☐ ☐ ☐
11	①脈拍数が多い状態の名称と基準 ②脈拍数が少ない状態の名称と基準 ※②の基準は教科書によって60回/分未満とするものもあるが、試験はスライドどおり	①頻脈:100回/分以上 ②徐脈:50回/分以下	☐ ☐ ☐
12	①脈拍の測定に一般的に使う動脈 ②脈が弱いときに使う動脈 ③激しい出血時に、①②のような脈拍の触れる部位を圧迫するとどうなる? また、このことからこれらの部位を何という?	①橈骨動脈 ②総頸動脈 ③遠位側の血流を止めることができる/止血点	☐ ☐ ☐
13	脈拍の触れる部位(スライドの図の動脈) ①顔・頭部(2つ) ②頸部 ③上肢(2つ) ④下肢(4つ)	①浅側頭動脈・顔面動脈 ②総頸動脈 ③上腕動脈・橈骨動脈 ④大腿動脈・膝窩動脈・後脛骨動脈・足背動脈	☐ ☐ ☐ ☐

血圧

14 ★	①血圧とは何か ②血圧の単位(何を表す?) ③血圧は何を行う原動力か ④水銀の比重 ⑤④をもとに水圧に換算した、スライドの例:血圧(ア)=水を(イ)押し上げる力	①心臓から送り出された血液が血管の壁を押す力 ②mmHg(水銀を何mm押し上げる力があるか) ③末梢組織の隅々まで血液を循環させる ④13.6 ⑤ア160mmHg イ218cm	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15 ★	①心臓から最大量の血液が大動脈に送り出され、最も強い圧力が血管に及ぶときの血圧(正式名と別名。いつの圧力かも) ②心臓が膨らんで血液が戻ってくる時期の血圧(正式名と別名。いつの圧力かも) ③②のときにも動脈壁に圧がかかっている理由	①収縮期血圧(別名上の血圧):左心室が最も強く収縮したときの圧力 ②拡張期血圧(別名下の血圧):心室が拡張している時の圧力 ③大動脈には収縮期に送り出された血液が充満しているから	☐ ☐ ☐ ☐
16 ★	各部位の血圧 ①大動脈からNo.1②まで、血圧はどう変化する? ②No.1③のレベル ③No.1⑤ ④右心房に戻ってきた時点 ⑤通常の血圧測定に使う動脈(名称)と、その血圧がほぼ同じ部位	①収縮期血圧から拡張期血圧まで動揺しながら、次第に低下する ②10～20mmHg程度 ③10mmHg以下 ④ほぼ0mmHg ⑤上腕動脈:大動脈起始部	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17	①血圧を決める式 ②①の2つの要素のうち、心臓側のものの定義 ③血圧が高くなるのはどんなときか	①血圧=心拍出量×末梢血管抵抗 ②1分間に心室から駆出される血液量 ③心拍出量が多いほど・末梢血管抵抗が大きいほど	☐ ☐ ☐

血圧に影響する要因

18	血圧に影響する要因4つ	①神経因子 ②化学因子 ③腎性因子 ④温度	☐ ☐ ☐ ☐
19 ★	No.18①について ①血圧を調節している神経系 ②①のうち、血圧を上げる神経と下げる神経	①自律神経 ②上げる:交感神経 下げる:副交感神経	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20 ★	No.18② ①血圧を上げるホルモン(別名も) ②喫煙で血圧を上げる物質 ③血圧を下げるもの2つ(1つは飲酒によるもの)	① アドレナリン(エピネフリン) ② ニコチン ③ アルコール(※習慣的な多量飲酒は高血圧の危険因子)・ヒスタミン	☐ ☐ ☐
21 ★	No.18③ ①血圧を調整するために分泌されるホルモン(分泌する臓器も) ②①が関わる、血圧を上げる非常に重要なしくみ ③No.18③のうち、血圧を下げる方向に働くもの(理由も) ※②は先生が「非常に重要」と明記(詳しくは後期の内分泌・泌尿器で)	① レニン(腎臓)※教科書では「酵素」とされることも多い ② レニン・アンギオテンシン系 ③ 水分の排泄(水分が排泄されると循環血液量が減少し、心拍出量も減少するから)	☐ ☐ ☐
22 ★	No.18④ ①血圧が上がるのはどんなとき?(理由も) ②血圧が下がるのはどんなとき?(理由も)	① 寒さ(外気温が下がる):血管が収縮するから ② 体温上昇:血管が拡張して放熱しようとし、末梢抵抗が下がるから	☐ ☐ ☐
自律神経と血圧の調節			
23	No.18①による血管の調節 ①全ての血管のNo.2②にある筋(どの神経系に支配される?) ②①の緊張状態と血管内腔の径を決めるもの ③安静状態での①の状態 ④②が増加すると、①・内腔・血圧はどうなる? ⑤②が減少すると?	① 平滑筋(交感神経系に支配される) ② 交感神経刺激の程度 ③ 常にある程度の神経刺激が入り、適度な緊張状態にある ④ 平滑筋が収縮 → 内腔が狭くなる → 血圧が上がる ⑤ 平滑筋が弛緩 → 内腔が広がる → 血圧が下がる	☐ ☐ ☐
24 ★	No.19②の2つの神経は、何(2つ)に作用して血圧を調節しているか。それぞれへの作用を答えよ ①血圧を上げる神経 ②血圧を下げる神経	① 心臓(心拍出量):心拍数↑・収縮力↑ 血管(末梢血管抵抗):収縮させる ② 心臓:心拍数↓・収縮力↓ 血管:関与しない(支配していない)	☐ ☐ ☐
25	①血圧を調節するために、心臓と血管に神経を送っている中枢 ②①がある場所(同じ場所にある別の中枢も) ③①が入力を受ける3つ	① 心臓血管中枢 ② 延髄と橋(呼吸中枢と同じ)※一般的な教科書やスライド75の図では「延髄」 ③ 圧受容器・化学受容器・脳の高位中枢	☐ ☐ ☐
26	No.25③のうち ①血液中のO ₂ ・CO ₂ 濃度や酸性度に反応する受容器(どこにある?) ②①が刺激を発する3つの状態 ③脳にあるもの ④③が刺激を発する状態(例も)	① 化学受容器:頸動脈小体・大動脈小体の神経線維の終末 ② 低酸素(O₂↓)・高炭酸ガス(CO₂↑)・アシドーシス(pH↓) ③ (脳の)高位中枢 ④ 血圧の変化を刺激するような感情的状態(怒り・恐怖など)	☐ ☐ ☐
27	①No.25③のうち、血圧の変化を感じる受容器と、その存在場所2つ 血圧が上がると ②①の活動と、No.25①への入力 ③心臓にはどの神経の刺激が増え、どうなる? ④血管はどうなる?	① 圧受容器:大動脈弓・頸動脈(※一般的な教科書では「頸動脈洞」) ② 刺激され、入力が増加する ③ 副交感神経 → 心拍数が遅くなり、心収縮力が低下する ④ 交感神経刺激が抑制されて拡張する → 血圧が下降する	☐ ☐ ☐
28	血圧が下がったとき ①No.27①の受容器の活動 ②心臓はどうなる? ③血管はどうなる? ④No.27と本問のような血圧調節のしくみの名称(スライドの図のタイトル)	① 抑制される(心臓血管中枢への刺激が低下) ② 交感神経が優位 → 心拍数が速くなり、心収縮力が大きくなる ③ 交感神経が刺激されて収縮する → 血圧が上昇する ④ 圧受容器反射	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
29 ★	①痛み(採血時など)や長時間の立位をきっかけに起こることがある反射(別名も) ②①が起こるしくみ:何が刺激され → どの神経が優位となり(No.19②のどちらかも) → どうなる? ③①のきっかけとして、ほかにスライドに挙げられているもの2つ(例も)	①迷走神経反射(ワゴトニー) ②心臓血管中枢が刺激される → 迷走神経(副交感神経)が優位になる → 血圧が低下し、失神を起こす ③排便や排尿の後・ストレス(満員電車の乗車など)	☐ ☐ ☐
血圧の測定と基準値			
30	血圧の変動 ①日内変動 ②季節変動	①朝高く、夜低い ②冬に高く、夏に低い	☐ ☐ ☐
31	家庭での血圧測定 ①測定する時間帯(1日何回?) ②測定前の準備(姿勢・安静時間) ③何回測定し、どの値を採用する? ④測定値以外に記録するもの	①朝食前と眠前の1日2回 ②排尿後、座位で1~2分安静にする ③2回測定し、2回目を採用(※ガイドラインでは2回の平均) ④測定時刻・食事時刻・服薬時刻・体調など、自分なりのアセスメント	☐ ☐ ☐
32	血圧の基準値(診察室血圧/家庭血圧) ①正常血圧 ②至適血圧(診察室のみ。どんなレベルか) ③高血圧の診断 ④家庭血圧の基準値が低めになっている理由 ※現在のガイドラインでは分類が異なるが、試験はスライドどおり	①<130/ <85(家庭血圧:<125/ <80) ②<120/ <80(高血圧に伴う合併症の発症・進行を予防するのに望ましいレベル) ③140/90以上(家庭血圧:135/85以上) ④家庭血圧は低めに出るから	☐ ☐ ☐
33	①動脈の圧を間接的に測定する、スライドの血圧測定法の名称(用いる器具も)と、測定に使う動脈 ②腕に巻く、空気を送り込めるゴム袋の入ったもの(別名も) ③②の圧を下げていき、最初に脈拍音が聞こえ始めたときの値 ④さらに下げていき、脈拍音が聞こえなくなったときの値	①聴診法(聴診器を用いる)・上腕動脈 ②カフ(マンシェット) ③収縮期血圧 ④拡張期血圧	☐ ☐ ☐
34	①No.33①の器具で聞き取れる、圧迫された部分の動脈内で起こる乱流の音 ②No.33③より前(No.33②の圧が高いとき)に、脈拍音が聞こえない理由 ③No.33④で脈拍音が聞こえなくなる理由	①コロトコフ音 ②上腕への血流が遮断されるから ③動脈壁の圧迫がとれ、血液が自由に流れるから	☐ ☐ ☐
35	血圧測定時の注意点 ①No.33②を巻く高さ ②巻き方がきつすぎると? 緩すぎると? ③No.33②の幅の選び方	①心臓と同じ高さ ②きつすぎ:低めに出る 緩すぎ:高めに出る ③年齢など腕の太さによって適切なものを選ぶ(例:子供用)	☐ ☐ ☐
高血圧症と低血圧症			
36	①高血圧症の大部分を占める高血圧(どんな高血圧か) ②①が高血圧症全体に占める割合 ③①に関与する因子4つ(うち2つは、どちらに多いかも)	①本態性高血圧:原因不明の高血圧 ②85~90% ③性差(男性>女性)・人種(黒人>白人)・遺伝的背景・肥満度	☐ ☐ ☐
37	①他の病気が原因で起こる高血圧 ②①の原因となる病気2つ(1つは、どんな状態かとホルモンの例も)	①二次性高血圧 ②腎疾患・内分泌疾患(血圧を上昇させるホルモンの分泌過剰:副腎皮質ホルモン・副腎髄質ホルモンなど)	☐ ☐ ☐
38	高血圧の合併症4つ(心臓に起こる2つは、起こる理由も)	心肥大(動脈圧の上昇に対抗して心拍出量を維持するため) → 心不全(心肥大で代償できなくなる) 脳出血・腎障害	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
39 ★	①急に立ち上がったときの急激な血圧低下で起こる失神(血圧の異常のうち、何症で多いものか) ②①が起こる原因(どこかの何の反応が遅れる?) ③失神が起こるしくみ ④多い年代 ※俗に「貧血症状」と言われるが、正しくは貧血ではない	①起立性失神(低血圧症で多い)(※一般的には「起立性低血圧」とも) ②頸動脈にある圧受容器の反応が遅れる ③脳に送り出される血液が減り、一時的に脳が酸欠状態になる ④中年以降	☐ ☐ ☐
40	①②診察室と、家庭など診察室以外とで血圧の値が異なる、特殊なタイプの hypertension 2つ(名称と、それぞれどんな場合か) ③①②のうち、正常血圧を示す一般住民の中に一定の割合で含まれると考えられているもの(その割合も)	①白衣高血圧: 診察室での測定値が高くても、家庭で測定した血圧が低い場合 ②仮面高血圧: 診察室では高くないのに、夜間や早朝や職場で血圧が上昇する場合 ③仮面高血圧(10~15%)	☐ ☐ ☐
41	No.40③のパターン3つ(それぞれの特徴も)と、注意が必要な理由	モーニングサージ型: 朝方に急激に血圧が上昇する 夜間高血圧: 夜間に血圧が高い 職場高血圧: 昼間に血圧が高くなる 注意: 代謝異常を伴いやすく、高血圧性変化を既に合併していることがあるから	☐ ☐ ☐
動脈硬化症と動脈瘤			
42	動脈硬化を起こす最初のきっかけ ①どこが傷害されるか ②①の原因3つ ③①が傷つくと起こること2つと、その後どうなるか	①血管の内膜 ②高血圧・CO(タバコの煙・大気汚染)・細菌やウイルスの感染 ③血小板が集まり血液を凝固させる・局所に炎症反応が起こる→やがて炎症は収まり、内膜は修復される	☐ ☐ ☐
43	動脈硬化の発生機序 (①)→血管内皮細胞から(②)→(③)が内皮細胞を通過して内膜下に沈着→③を(④)が貪食→③をため込んだ④は、貪食機能を失った(⑤)となり、血管壁のNo.2②の平滑筋に入り込む→⑤はさらに③をためて(⑥)を形成→No.42①は(⑦)と呼ばれる肥厚した状態になる	①内膜の傷害と修復が繰り返される ②化学物質が放出(分泌)される ③脂肪(コレステロールなど) ④マクロファージ ⑤泡沫細胞 ⑥脂肪線条 ⑦プラーク(粥腫)	☐ ☐ ☐
44	No.43⑦ができると ①阻害されること ②No.2②で起こる変化 ③傷害部位に沈着するもの ④その結果起こること3つ ⑤動脈硬化が心臓の血管に生じた場合(その血管名と、起こる病気2つ)	①血管への栄養素の拡散 ②平滑筋や弾性線維が変性し、血管の弾力性が低下する ③カルシウム ④血圧上昇・血栓ができやすくなる・血管がもろくなり潰瘍性変化が生じる ⑤冠動脈: 狭心症・心筋梗塞	☐ ☐ ☐
45	①動脈硬化によって起こることもある、動脈の部分的な異常拡張 ②①の3つの型 ③②のうち、同じ部位に多い2つと、その部位 ④②の残り1つのでき方と、多い部位	①動脈瘤 ②嚢状・紡錘状・解離性 ③嚢状動脈瘤・紡錘状動脈瘤: 腹部大動脈 ④解離性動脈瘤: 内膜の裂け目から内膜と中膜の間に侵入した血液によって、動脈壁が裂けてできる 多い部位: 大動脈弓	☐ ☐ ☐

10.循環器part4

出典:解剖生理(循環器 part4).pdf(スライド37枚) 全23問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
大動脈とその枝			
1	左心室から出た大動脈の各部の名称 ①上方に走る部分 ②左に向かってアーチを作る部分 ③②に続いて胸腔内を走る部分 ④横隔膜を越えた部分	① 上行大動脈 ② 大動脈弓 ③ 胸大動脈 ④ 腹大動脈	☐ ☐ ☐ ☐
2	①大動脈から一番最初に分岐する枝(血液を送る先も) ②大動脈のアーチ部分から最初に右へ分岐する動脈 ③②が分かれてできる2本 ④②の分岐直後にアーチ部分から分岐する2本 ⑤②～④の分岐のしかたで注意すべき点(左右を比べて)	① 冠状動脈(心臓に血液を送る) ② 腕頭動脈 ③ 右総頸動脈・右鎖骨下動脈 ④ 左総頸動脈・左鎖骨下動脈 ⑤ 左右対称ではない	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
頭頸部と脳の血管			
3 ★	①総頸動脈が分かれてできる2本と、それぞれが血液を供給する所 ②総頸動脈の分岐部にある2つの構造と、それぞれ何の受容器か	① 外頸動脈:頭頸部の皮膚や筋肉 内頸動脈:脳の大部分 ② 頸動脈洞:圧受容器 頸動脈小体:化学受容器	☐ ☐ ☐ ☐
4 ★	脳に血液を送る動脈 ①左右1対ずつある2種類の動脈(それぞれが主に血液を送る所も) ②①のうち、頸部で骨の穴の中を走るもの(どの骨の、何という穴か) ③②はどの動脈から分岐するか ④①の2つが脳底部で輪を形成し、相互に連絡しているもの(その利点も)	① 内頸動脈:脳の大部分を受け持つ 椎骨動脈:脳幹や小脳に枝を出しながら、主に大脳後部に血液を送る ② 椎骨動脈:頸椎の横突孔(横突起にある穴) ③ 鎖骨下動脈 ④ ウィリス動脈輪:血管のどこかが詰まっても血流を維持できる	☐ ☐ ☐ ☐
5	①脳の深部からの静脈血が集められる通路 ②①の静脈血が最終的に入る静脈	① 硬膜静脈洞 ② 内頸静脈	☐ ☐ ☐
6	頭頸部・上肢の静脈 ①上肢の静脈血が集められる静脈 ②①と、脳から戻ってきた静脈(名称も)が合流して入る静脈 ③②が注ぐ静脈 ④②は左右どちらにあるか	① 鎖骨下静脈 ② 腕頭静脈(脳からの静脈:内頸静脈) ③ 上大静脈 ④ 左右ともにある(腕頭動脈は右だけ)	☐ ☐ ☐ ☐
上肢の血管			
7	上肢の動脈:No.4③の動脈 → (①) → (②) → 肘窩で(③)の2本に分かれる ④手首で脈をとる動脈 ⑤血圧測定に用いる動脈	① 腋窩動脈 ② 上腕動脈 ③ 橈骨動脈・尺骨動脈 ④ 橈骨動脈 ⑤ 上腕動脈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	上肢の静脈 ①深部を走る静脈の特徴 ②上腕の外側部を走る皮静脈 ③上腕の内側部を走る皮静脈 ④肘窩部で②と③を連絡する静脈(何に使われるか)	① たいてい動脈と伴走し、動脈と同じ名前が付いている ② 橈側皮静脈 ③ 尺側皮静脈 ④ 肘正中皮静脈(採血に使用する)	☐ ☐ ☐ ☐
胸腹部の動脈			
9	①No.1③の動脈から出る枝4つ(うち2本は、それぞれ何を栄養するかも) ②①のうち、肺動脈と混同しないよう注意が必要なもの(理由も)	① 肋間動脈(胸壁の筋を栄養)・気管支動脈(肺を栄養)・食道動脈・横隔膜動脈 ② 気管支動脈(肺に栄養を送るのは、肺動脈ではなく気管支動脈だから)	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	No.1④の動脈の枝(分岐する順に) まず(①)が分岐 → その後(②)・(③)・(④)・(⑤)の枝を出す → 左右の(⑥)に分かれる	①腹腔動脈 ②上腸間膜動脈 ③腎動脈 ④卵巣動脈(精巣動脈) ⑤下腸間膜動脈 ⑥総腸骨動脈	☐ ☐ ☐
11	①No.10①の動脈が出す3つの枝 ②No.10②の動脈が栄養する所 ③No.10⑤の動脈が栄養する所	①左胃動脈・脾動脈・総肝動脈 ②小腸の大部分と大腸の近位側 ③大腸の遠位側	☐ ☐ ☐
12	No.10⑥の動脈から分かれる ①骨盤内臓器を栄養する動脈 ②大腿部に行く動脈	①内腸骨動脈 ②外腸骨動脈	☐ ☐ ☐
腹部内臓の静脈			
13 ★	腹部の静脈血の流れ:脾臓からの(①)と(②)が合流した後、(③)・胃からの(④)と合体して(⑤)になる ⑥②③がそれぞれ血液を集めてくる所	①脾静脈 ②下腸間膜静脈 ③上腸間膜静脈 ④胃静脈 ⑤門脈 ⑥②大腸遠位部 ③小腸・大腸近位部	☐ ☐ ☐
14	①腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環の名称 ②①で、肝臓に入った血液が次に通過するもの(何番目の何か) ③肝臓から出た血液が通る静脈(順に2つ) ④①の意義 ⑤No.13⑤の血管は肝臓でどう分かれるか(スライドの図)	①門脈循環系 ②2番目の毛細血管床(肝臓の類洞) ③肝静脈 → 下大静脈 ④胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液を、最初に肝臓に運んで栄養分を加工する ⑤左右の門脈に分かれる	☐ ☐ ☐
下肢の血管			
15	下肢の動脈:No.12②の動脈 → (①) → (②) → (③)と(④)の2本に分かれて下腿と足へ ⑤③④がそれぞれ栄養する所	①大腿動脈 ②膝窩動脈 ③前脛骨動脈(足背では足背動脈となる) ④後脛骨動脈 ⑤③足背部(体表から拍動を触知できる) ④足底部	☐ ☐ ☐
16	①下肢で集められた静脈血が、下肢の中で最終的に注がれる静脈 ②①から心臓に戻るまでに通る静脈(順に3つ)	①大腿静脈 ②外腸骨静脈 → 総腸骨静脈 → 下大静脈	☐ ☐ ☐
胎児循環			
17	①胎児で栄養の吸収・排泄・ガス交換を行う所 ②①で行われる理由	①胎盤 ②胎児では肝臓や肺が機能していないから	☐ ☐ ☐
18	①胎児と母体を繋ぐもの ②①を構成する血管(本数・太さも) ③②のうち、胎盤から胎児側へ血液を運ぶ血管と、そこを流れる血液 ④②のうち、胎児側から胎盤へ血液を戻す血管と、それに含まれるもの ⑤④はどの動脈の枝か ⑥④を流れているのはどんな血液か	①臍帯 ②2本の細い臍動脈と1本の太い臍静脈 ③臍静脈:栄養と酸素が豊富な血液 ④臍動脈:二酸化炭素や老廃物 ⑤左右の内腸骨動脈 ⑥酸素分圧が低く、老廃物の多い静脈血(名前は動脈だが)	☐ ☐ ☐
19	胎児循環にみられる特殊構造のうち臍帯の血管以外の3つ (No.18③の血液が流れていく順に①～③)の名称と存在部位	①静脈管:臍静脈と下大静脈の間 ②卵円孔:左右の心房の間の心房中隔(弁状の孔) ③動脈管:肺動脈と大動脈の間	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20	①～③No.19①～③のそれぞれについて、血液はどこからどこへ流れるか、何を迂回させるか ④No.19③を血液が流れる理由(圧の関係)	①臍静脈の血液が直接下大静脈に入る:機能していない肝臓を迂回 ②右心房の血液が左心房に直接流れ込む:機能していない肺(肺循環)を迂回 ③右心室から肺動脈に駆出された血液が、直接大動脈に入る:肺循環を迂回 ④肺の内圧がまだ高いので、肺動脈よりも低圧な体循環に流れていく	☐ ☐ ☐
21	出生後、次の構造は何になる? ①No.18④の血管 ②No.18③の血管 ③No.19① ④No.19② ⑤No.19③	①臍動脈索 ②肝円索 ③静脈管索 ④卵円窩 ⑤動脈管索	☐ ☐ ☐
先天性心疾患			
22	①生後にNo.19③が閉鎖しない先天性心疾患(略称も) ②血液はどこからどこへ流れるか ③体循環・肺循環の血液量はどうか ④きたす病態2つ	①動脈管開存症(PDA) ②圧力の高い大動脈から、圧力の低い肺動脈へ ③体循環血液量が減少し、肺循環血液量が増加する ④肺うっ血・心不全	☐ ☐ ☐
23	①生後にNo.19②(2枚の弁でできている)が閉じず、開いたままになる先天性心疾患(略称も) ②重症の場合の血液の流れ ③起こること ※②は教科書と説明が違うことがあるが、試験はスライドどおりに答える	①心房中隔欠損(ASD) ②左心房から右心房へ逆流する ③右心圧や肺動脈圧が上昇し、心肥大や心不全をきたす	☐ ☐ ☐

11.血液part1

出典:解剖生理(血液 part1).pdf(スライド27枚) 全47問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
血液の組成と機能			
1 ★	成人の血液 ①量(全体重の何%・何L) ②pH(何性か)	① 全体重の約8%(5~6L) ② 7.35~7.45(弱アルカリ性)	☐ ☐ ☐
2	血液が運搬するもの4つ	ガス(酸素・二酸化炭素)・栄養素と老廃物・熱・血漿蛋白質	☐ ☐ ☐
3	血液は、細胞が液状の基質の中に浮遊しているという点で、何という組織に入るか	結合組織	☐ ☐ ☐
4	①血液を構成する2つの成分(「~成分」という呼び方)と、それぞれの名称・血液容積に占める割合 ②①のうち割合が小さい方の、ほとんどを占める血球 ③②のほかの血球(白血球や血小板)の量	① 細胞成分:血球(血液細胞)・45% 液体成分:血漿・55% ② 赤血球 ③ 僅か	☐ ☐ ☐
5	①血液を遠心分離したとき、上層と下層の境にできる層 ②①に存在するもの2つ ③遠心後の上層(液体)の色	① パフィコート ② 白血球・血小板 ③ 透明でやや黄色みがかった	☐ ☐ ☐
6	①血液を固まらせた後に分離する液体 ②①は、血漿から何を除いたものか	① 血清 ② 血液凝固因子	☐ ☐ ☐
血漿の成分			
7	①血漿の約何%が水か ②水以外で血漿に最も多い成分 ③②の大部分が合成される臓器	① 90%近く ② 血漿蛋白質 ③ 肝臓	☐ ☐ ☐
8 ★	①No.7②の中で最も量が多いもの ②①の働き2つ ③No.7②の量が低下すると起こること	① アルブミン ② 特定の分子の運搬・血液の浸透圧の維持 ③ 浸透圧が低下し、水分が血管から組織や体腔内に移動する(浮腫・腹水)	☐ ☐ ☐
9 ★	No.7②のうち ①血液を固める反応に必要な物質(代表的なもの) ②微生物をはじめとする異物を認識し、排除するための反応に関与するもの(別名と、産生・分泌する細胞も) ③②が関与する、その反応の名称 ④血液を通して体内を循環し、別の器官で効果を発揮する生理活性物質(合成・分泌する臓器も) ※②の産生細胞は、教科書ではより詳しい名称で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	① 血液凝固因子(フィブリノーゲンなど) ② 免疫グロブリン(抗体):リンパ球で産生・分泌 ③ 免疫反応 ④ ホルモン:内分泌臓器で合成・分泌	☐ ☐ ☐
血球のでき方			
10	①血球を形成する過程 ②全ての血球のもとになる細胞と、それが存在する場所	① 造血 ② 造血幹細胞:骨髄	☐ ☐ ☐
11	No.10②の細胞が分化する2つの系統と、それぞれから造られる血球	骨髄系幹細胞:白血球(リンパ球以外)・赤血球・血小板 リンパ球系幹細胞:リンパ球	☐ ☐ ☐
12	①生後数年間、No.10①が行われている範囲 ②成長後にNo.10①が行われている場所(名称と、残っている骨の例も) ③No.10①の機能を失った骨髄は何に置き換わるか(その骨髄の名称も)	① ほぼ全身の骨髄 ② 赤色骨髄:骨盤・肋骨・胸骨・上腕骨や大腿骨の骨端など ③ 脂肪:黄色骨髄	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
赤血球			
13	赤血球の ①機能 ②形 ③持っていないもの2つ(その結果、何をしない?) ④赤血球が増加すると、血液の粘性はどうなる?	①酸素を組織細胞に運ぶ ②両面が陥没した円盤状 ③核・ミトコンドリア(酸素を消費しない) ④増加する(赤血球が血液の粘性の主な要因)	☐ ☐ ☐
14	①成熟した赤血球に詰め込まれている蛋白質(略称も) ②①は何を含んだ蛋白質か ③酸素の運搬という赤血球の機能を最も反映するのは、赤血球の数と①の濃度のどちらか	①ヘモグロビン(Hb) ②鉄 ③Hbの濃度(赤血球の数ではない)	☐ ☐ ☐
15	赤血球の数値 ①数(1mm ³ あたり) ②白血球の約何倍か ③血液の全容積の中で赤血球が占める割合の名称と、その通常値 ④全血100mlあたりのNo.14①の重量を何というか(その正常値も) ※教科書では男女別の値や別の表し方で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	①400万~600万個 ②約1000倍 ③ヘマトクリット:0.4~0.5 ④ヘモグロビン濃度:12~18g	☐ ☐ ☐
16	赤血球の成熟 ①成熟過程の出発点となる細胞(スライドの名称) ②成熟の過程で細胞に起こる変化2つ(片方は現象の名称も) ③成熟過程に必要なビタミン2つ ④体内の細胞のうち、例外的に核を持たないもの2つ	①前赤芽球 ②小型化する・核を失う(脱核) ③ビタミンB12・葉酸 ④赤血球・血小板	☐ ☐ ☐
17	No.14①について ①構成する2つの成分 ②1分子が持つ、①の各成分の数 ③1分子が運搬できる酸素の分子数 ④合成に必要な金属と、その入手先2つ	①グロビン蛋白質・ヘム鉄 ②グロビン蛋白質4分子・Fe(鉄)4個 ③4分子 ④鉄:食事・古くなった赤血球からの回収	☐ ☐ ☐
赤血球の破壊と産生の調節			
18	①赤血球の寿命 ②老化した赤血球が貪食細胞に破壊されること ③②が起こる臓器2つ	①約120日 ②溶血 ③脾臓・肝臓	☐ ☐ ☐
19	No.18②で ①No.14①が分解されてできるもの2つ ②①のうち蛋白質の方の行方 ③①のうち色素の方から放出されるもの ④③と結合する、No.7②の一種 ⑤④と結合した③の行方	①グロビン蛋白質・ヘム(赤色素) ②アミノ酸まで分解され、新たな蛋白質合成の材料になる ③鉄 ④トランスフェリン ⑤骨髄に運ばれ、新たなヘモグロビン合成に再利用される	☐ ☐ ☐
20	No.19③が除かれた後の、No.19①の色素の行方 色素 → (①) → (②) に運ばれ (③) 中に分泌 → 消化管で細菌により (④) に変化 → 一部は血中に再吸収されて (⑤) となり、(⑥) に排泄される / それ以外の大部分は茶色の (⑦) になる	①ビリルビン ②肝臓 ③胆汁 ④ウロビリノーゲン ⑤ウロビリリン ⑥腎臓から尿中 ⑦ステルコビリリン	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
21	①赤血球数の減少や、血液中の酸素供給の低下(高地など)で分泌量が増えるNo.9④ ②①を分泌する臓器 ③①の作用 ④この調節機構が形成している回路	① エリスロポエチン ② 腎臓 ③ 骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進し、赤血球数を増やす ④ ネガティブフィードバック回路	☐ ☐ ☐
22	①胎児の赤血球に入っているNo.14①の名称 ②①の特徴(成人型と比べて)と、その利点 ③出生後、胎児の赤血球はどうなるか(その理由も)	① 胎児型Hb ② 酸素親和性が非常に強い → 母親の血液から酸素を受け取るのに好都合 ③ 急速に壊される:胎児型Hbが成人型Hbに置き換わるため	☐ ☐ ☐
23 ★	①血中のNo.20①が過剰になった状態の名称と、そのとき起こること ②No.22③の後、新生児に①が生じる理由 ③新生児にみられる、②による①の呼び名 ④③がピークになる時期 ⑤③が消失する時期	① 黄疸:眼球・皮膚・粘膜が黄色になる ② 溶血した赤血球からのビリルビンの処理が、肝臓で追いつかないから ③ 生理的黄疸 ④ 生後4～5日 ⑤ 2週間以内(が多い)	☐ ☐ ☐
血液型			
24	①血液型を決める、赤血球の細胞膜にある物質の名称 ②①はどのような物質か(何により決定され、どんな特徴がある?) ③血液型の異なる他人の血液を輸血すること ④③として問題になる、最も代表的な血液型	① 抗原 ② 遺伝子により決定された、人それぞれに特異的な物質 ③ 不適合輸血 ④ ABO式血液型	☐ ☐ ☐
25	No.24④の各型の、赤血球表面のNo.24①と血漿中の抗体(No.24①／抗体の順) ①A型 ②B型 ③AB型 ④O型	① A／抗B ② B／抗A ③ AとB／なし ④ なし／抗Aと抗B	☐ ☐ ☐
26	No.24④の遺伝子型と出現頻度(%) ①A型 ②B型 ③AB型 ④O型	① AA・AO／40% ② BB・BO／20% ③ AB／10% ④ OO／30%	☐ ☐ ☐
27	①どの血液型からも輸血を受けられる血液型(呼び名と理由も) ②どの血液型の人にも輸血できる血液型(呼び名と理由も)	① AB型:万能受血者(抗A・抗Bどちらの抗体も持たない) ② O型:万能供血者(A・Bどちらの抗原も持たない)	☐ ☐ ☐
28	No.24③で ①他人の赤血球が異物と認識されると、赤血球表面に何が結合してどうなる? ②①の結果、赤血球が起こすこと2つ ③最も重篤な障害	① 抗体が結合して、赤血球が凝集する ② 溶血する・血管を詰まらせて組織障害を起こす ③ 腎不全	☐ ☐ ☐
29	①患者血球に抗A・抗Bの試薬を混ぜて判定する血液型検査(血球の側から検査する方法) ②患者のNo.6①にA型・B型・O型血球の試薬を混ぜて判定する血液型検査(No.6①の側から検査する方法) ③輸血用血液製剤と患者血液の間で抗原抗体反応が起こるかを、あらかじめ試験管内で調べる検査(別名も)	① オモテ試験 ② ウラ試験 ③ クロスマッチテスト(交差適合試験)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
30 ★	No.24④のほかの、もう一つの重要な血液型 ①名称 ②ほとんどの人は①の陽性・陰性のどちらか(赤血球表面に何を持つ?) ③①が陰性の人は、自然に①の抗原に対する抗体を作るか ④①が陰性の人に、陽性の血液を輸血するとどうなる?	①Rh式血液型 ②陽性(Rh+) : 赤血球表面にRh抗原を持つ ③作らない(ABO式と異なる) ④直後から抗Rh抗体が作られ始める	☐ ☐ ☐
31	①No.30①の不適合によって新生児に起こる疾患 ②①が起こる、母親と子どもの組み合わせ ③妊娠中、胎児の血液と母体の血液は直接出会うか(理由も) ④母体に抗体ができるのはいつか(そのとき何が起こる?)	①新生児溶血性疾患 ②陰性(Rh-)の母親が陽性(Rh+)の子どもを妊娠したとき ③出会わない:胎盤があるから ④分娩中:陽性(Rh+)の胎児赤血球が母体の循環血流に入り、異物として認識されて、母体に抗Rh抗体が形成される	☐ ☐ ☐
32	No.31②の組み合わせで ①胎児の赤血球が壊されるのはいつか(しくみも) ②予防法(そのしくみも)	①次の妊娠時:母体の抗Rh抗体が胎盤を通過して胎児循環に入る ②第一子の分娩直後に抗Rh抗体を母体に注射する →母体に入ったRh+の胎児赤血球を破壊し、母体が抗体を産生するのを防ぐ	☐ ☐ ☐
白血球			
33	白血球 ①数(1mm ³ あたり) ②血球細胞の中での、核についての特徴 ③働く場所 ④細胞間隙を通り抜けて目的地に達するための運動 ※①は教科書では少し異なる範囲で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	①5,000~10,000 ②唯一核を持つ ③血管の外(漏出して働く) ④アメーバー運動	☐ ☐ ☐
34	①白血球の働き2つ ②白血球の数が増える例2つ(何が起これと、どう変化する?)	①微生物や異物から生体を防御する(微生物を破壊する)・壊死組織を除去する ②身体が細菌やウイルスの攻撃を受ける → 増加する 抗癌剤などで白血球の前駆細胞が死滅する → 極端に減少する	☐ ☐ ☐
35 ★	白血球の分類 ①細胞内に顆粒を持つ白血球の総称と、その3種類 ②顆粒を持たない白血球の総称と、その2種類	①顆粒球:好中球・好酸球・好塩基球 ②無顆粒球:単球・リンパ球	☐ ☐ ☐
36	①急性感染を起こした場所で、細菌や真菌を殺す白血球(どのようにして殺す?) ②①の数の特徴 ③①の顆粒の染色性 ④細菌・真菌の死骸や、崩壊した①によって形成されるもの ※③は教科書では別の表現で書かれていることがあるが、試験はスライドどおり	①好中球:貪食して殺す ②白血球の中で最も数が多い ③酸性染色と塩基性染色の両方に染まる ④膿	☐ ☐ ☐
37	①酸性染色に染まる顆粒を持つ白血球 ②①が主に排除するもの ③①が関与するアレルギー反応の例	①好酸球 ②寄生虫 ③気管支喘息	☐ ☐ ☐
38	①アレルギー反応に関与し、他の白血球が炎症部位に移動しやすくする白血球(数の特徴も) ②①が分泌する物質と、その作用	①好塩基球(最も少ない白血球) ②ヒスタミン(など):血管の透過性を亢進する	☐ ☐ ☐
39	①白血球の中で、大きさの点で特徴的なもの(どんな特徴?) ②①が組織内に侵入するとするもの ③②の働き ④②が闘う感染症	①単球:最も大きな白血球 ②マクロファージ ③活発に貪食する ④結核などの慢性感染症	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
40	①白血球の中で2番目に多いもの ②①が循環血液以外に存在する場所2つ ③①の働き	①リンパ球(好中球に次いで多い) ②リンパ節・脾臓 ③抗原に特異的に応答し、免疫反応に関与する	☐ ☐ ☐
41	白血球を数の多い順に5つ(英語の覚え方も)	好中球 > リンパ球 > 単球 > 好酸球 > 好塩基球 Never let monkeys eat bananas	☐ ☐ ☐
血小板と止血機構			
42	①血小板をつくる前駆細胞 ②血小板は細胞か?(何がちぎれたもの?) ③血小板の核の有無 ④血小板が不可欠なプロセス	①巨核球 ②細胞ではなく、巨核球の細胞質がちぎれたもの ③無核(巨核球は核を持つが、ちぎれた細胞質は核を持たない) ④止血	☐ ☐ ☐ ☐
43	①血管壁が損傷を受けると働く機構 ②①の第一段階 ③第二段階 ④第三段階	①止血機構 ②血管収縮 ③血栓の形成(血小板プラグ) ④血液凝固	☐ ☐ ☐ ☐
44	①第一段階で一時的に出血が抑えられるしくみ ②第二段階で、血小板が破綻した血管に付着する理由(正常な血管内皮細胞には付かない) ③付着した血小板が他の血小板を呼び寄せ、次々に付着してできる固まり	①血管が狭くなり、血流が低下する ②膠原繊維が露出するから ③血小板プラグ(プラグ=栓)	☐ ☐ ☐
45	No.43①の第三段階 (①)の作用で(②)が(③)になる → 最終的に③が可溶性の(④)を不溶性の(⑤)に変える	①プロトロンビナーゼ ②プロトロンビン ③トロンビン ④フィブリノーゲン ⑤フィブリン	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
46	①No.45⑤が網目構造をつくり、血球を封じ込めてできるもの ②①が収縮するときに絞り出す液体成分 ③①の収縮によって起こること	①血餅 ②血清 ③破綻した血管の断端が引っ張られて、血管が閉じる	☐ ☐ ☐
47	①出血を止める基本の方法 ②①によって促される2つのこと	①圧迫止血法 ②血小板の付着・血液凝固(局所の細胞が壊れて凝固系が促進される)	☐ ☐ ☐

12.血液part2

出典:解剖生理(血液 part2).pdf(スライド10枚) 全27問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
貧血			
1 ★	①赤血球の異常で主なもの ②①の定義	① 貧血 ② 肺から末梢組織へ十分な酸素を運搬するHb(ヘモグロビン)量が不足している状態	☐ ☐ ☐
2	貧血の3つの症状	頻脈・動悸・運動時の息切れ	☐ ☐ ☐
3	スライドに挙げられている貧血の種類5つ	鉄欠乏性貧血・悪性貧血・葉酸欠乏症・再生不良性貧血・溶血性貧血	☐ ☐ ☐
4	①最も一般的な貧血 ②1日あたり必要な鉄の摂取量 ③女性が①になりやすい理由3つ ※②は教科書によって数値が異なるが、試験はスライドどおり	① 鉄欠乏性貧血 ② 2~3mg ③ 月経期間中の失血・妊娠中の胎児への鉄供給・偏食	☐ ☐ ☐
5	①欠乏すると赤血球の正常な成熟が損なわれるビタミン2つ ②欠乏の原因2つ ③成熟が損なわれた結果、赤血球に起こること2つ	① ビタミンB12・葉酸 ② 摂取不足・吸収障害 ③ 赤血球の生成抑制・寿命短縮	☐ ☐ ☐
6	①胃粘膜の萎縮により、ビタミンB12の吸収に必要な物質を分泌する細胞が破壊されて起こる貧血 ②その物質 ③胃粘膜が萎縮する病気	① 悪性貧血 ② 内因子 ③ 萎縮性胃炎	☐ ☐ ☐
7	①全ての血球が減少する貧血 ②①で破壊されるもの ③①の原因3つ ④全ての血球が減少する状態の名称	① 再生不良性貧血 ② 骨髄の造血細胞 ③ 放射線・薬剤・感染症 ④ 汎血球減少症	☐ ☐ ☐
8	溶血性貧血の ①定義 ②例3つ	① 赤血球が老化する前に破壊されてしまう状態 ② 不適合輸血・新生児溶血性疾患・鎌状赤血球症	☐ ☐ ☐
鎌状赤血球症			
9	鎌状赤血球症の ①特徴(遺伝性か・多い人種) ②原因(ヘモグロビンの何が変化する?)	① 遺伝性の貧血・黒人に多い ② グロビン蛋白のアミノ酸がたった1つ変化する	☐ ☐ ☐
10	鎌状赤血球症で ①赤血球が鎌状になるのはどんなとき ②発症しやすい状況3つ ③鎌状の赤血球に起こること2つ	① 酸素濃度が低下して、Hbから酸素が外れたとき ② 高地(酸素濃度が低い場所)・激しい運動・ストレス ③ 早期に溶血する・細い血管に詰まる	☐ ☐ ☐
11	鎌状赤血球症の人が発症しにくい感染症と、その理由	マラリア 鎌状赤血球は寿命が短く、マラリア原虫が赤血球内で成熟する前に溶血が起こるから	☐ ☐ ☐
白血病			
12	白血病とは何のがんか	白血球前駆細胞のがん(制御不能な増殖)	☐ ☐ ☐
13	白血病の3つの症状と、それが起こる理由	易感染性・貧血・出血傾向 他の血球の産生が抑えられるから	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
14	白血病の原因3つ(ウイルスは名称と、スライドで()内に書かれた略語も) ※()内の略語は、正確にはウイルスではなく病名の略(答え欄参照)	放射線・ウイルス感染(ヒトT細胞白血病ウイルス[ATL])・遺伝的要因 (ATLはこのウイルスが起こす成人T細胞白血病の略。ウイルスの略称を聞かれたらHTLV-1)	☐ ☐ ☐
15	次の年齢に好発する白血病 ①小児 ②20~40歳 ③50~70歳の男性 ※②の年齢は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり	①急性リンパ性白血病 ②慢性骨髄性白血病 ③慢性リンパ性白血病	☐ ☐ ☐
16	①白血病が疑われるとき、特殊な針で骨髄を採取して調べる検査 ②針を刺す骨(どんな骨か・例2つ)	①骨髄穿刺 ②体表に近い扁平骨(胸骨・腸骨)	☐ ☐ ☐

血栓と治療薬

17	①正常な血管内で血液が凝固してできた塊 ②①が剥離して血流に流れ出したもの ③①②が血流を遮断して起こる病気3つ	①血栓 ②塞栓 ③狭心症・心筋梗塞・脳梗塞	☐ ☐ ☐
18 ★	次の薬の作用 ①アスピリン ②ヘパリン ③ワーファリン	①止血第一段階の血管収縮と、第二段階の血小板凝集を抑える ②止血第三段階の血液凝固反応を抑える ③ビタミンKに拮抗して、血液凝固因子の合成を抑制する	☐ ☐ ☐
19	ワーファリンを服用している患者が食べてはいけない食品と、その理由	納豆 ビタミンKが大量に含まれ、ワーファリンの作用を弱めてしまうから	☐ ☐ ☐
20	①血栓を溶かす酵素 ②①が必要になるまで血液中を循環している形の名称と、その状態(活性の有無) ③②を①に変換する因子(略称も) ④③をつくる細胞	①プラスミン ②プラスミノゲン(不活性な状態) ③組織プラスミノゲンアクチベーター(組織プラスミノゲン活性化因子)/tPA ④血管内皮細胞(血管の細胞)	☐ ☐ ☐
21	①No.20③を投与して血栓を溶かす治療の対象となる病気2つ ②薬剤として使うNo.20③を大量につくる方法	①心筋梗塞・脳梗塞 ②その遺伝子(cDNA)を発現ベクターに組み込んで大腸菌に入れ、大量に生産させる(=組換えtPA蛋白)	☐ ☐ ☐

血小板と止血系の異常

22	①血小板が不足し、小血管から出血して点状出血斑を生じる疾患 ②①の原因2つ	①血小板減少症 ②血小板に対する抗体が産生される(自己免疫性)・白血病や放射線の被曝による骨髄機能の低下	☐ ☐ ☐
23	①肝臓である物質を合成するのに必要なビタミンが不足して起こる、止血系の疾患 ②①で合成が低下する物質	①ビタミンK欠乏症 ②(肝臓で合成される)凝固因子	☐ ☐ ☐
24	DICの ①日本語名 ②原因(例2つ) ③出血傾向が起こるしくみ	①播種性血管内凝固 ②細菌感染によるショック・重傷外傷(など多くの疾患の合併症として起こる) ③血管内で血液凝固系が活性化 → 多発性の微小血栓ができる → 凝固因子や血小板が消費される → 出血傾向	☐ ☐ ☐
25 ★	①ある特定の血液凝固因子をつくれない遺伝病 ②その遺伝形式 ③原因遺伝子がある染色体	①血友病 ②伴性劣性遺伝 ③X染色体	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
26	No.25①が男性に発症し、女性は発症しない理由	男性はX染色体が1本しかなく、異常があるとすぐ発症する。女性はもう1本のX染色体が働くため、保因者にはなるが発症しない	☐ ☐ ☐
27	No.25①の治療法と、以前起きた社会問題	新鮮な血漿輸血・凝固因子の投与 HIVや肝炎ウイルスに汚染された血液が混じり、感染する患者が続出した	☐ ☐ ☐

13.リンパ・免疫part1

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part1).pdf(スライド7枚) 全24問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
リンパ管と組織液			
1	血管内に戻らず組織に残る水分の名称(2つ)	組織液・間質液	☐ ☐ ☐
2	①組織に残る水分の量(1日あたり) ②この水分が組織に蓄積した状態	①3L ②浮腫	☐ ☐ ☐
3	①精巧な水路をつくって過剰な組織液を回収し、血流に戻してくれる管 ②①で回収された液 ③②が流れる方向	①リンパ管 ②リンパ液 ③心臓に向かってのみ流れる	☐ ☐ ☐
毛細リンパ管			
4	末梢の疎性結合組織に網目状に存在する、盲管になったリンパ管	毛細リンパ管	☐ ☐ ☐
5	毛細リンパ管の透過性は、毛細血管と比べてどうか	比較にならないくらい高い	☐ ☐ ☐
6	毛細リンパ管の ①内皮細胞の特徴 ②弁が開くのはどんなときか	①ゆるく重なり合い、それぞれが弁状のミニバルブのように働く ②間質圧がリンパ管の中の圧より高いときだけ	☐ ☐ ☐
7	①細胞の破片・細菌・ウイルスが容易に入るのは、毛細血管と毛細リンパ管のどちらか ②特に入りやすいのはどんな組織か	①毛細リンパ管(毛細血管には入らない) ②炎症を起こしている組織	☐ ☐ ☐
リンパ本幹			
8	リンパ液が最終的に静脈へ注ぐ、胸腔内の2本の太いリンパ管	右リンパ本幹・胸管	☐ ☐ ☐
9 ★	①右リンパ本幹にリンパ液が集まってくる範囲(3つ) ②右リンパ本幹が合流する静脈	①右上肢・頭部の右側・胸部の右側 ②右鎖骨下静脈	☐ ☐ ☐
10 ★	①胸管にリンパ液が集まってくる範囲 ②胸管が合流する静脈	①右リンパ本幹の範囲(右上肢・頭部の右側・胸部の右側)以外の部位(身体その他の部分) ②左鎖骨下静脈	☐ ☐ ☐
11	大きいリンパ管に、静脈と同じようについている構造	逆流防止の弁	☐ ☐ ☐
リンパ節			
12 ★	①リンパ管に沿って分布する楕円形の器官 ②①がリンパ液の中から除去するもの ③①が産生する、免疫応答に関与する細胞	①リンパ節 ②細菌や腫瘍細胞などの異物 ③リンパ球	☐ ☐ ☐
13	リンパ節が特に集まっている部位3つ	鼠径部・腋窩部・頸部	☐ ☐ ☐
14	①リンパ液がリンパ節に入る管 ②リンパ節から出て行く管 ③②の数は①と比べて多い?少ない? その結果どうなる?	①輸入リンパ管 ②輸出リンパ管 ③少ない → 流れがゆっくりとなり、時間をかけて異物の侵入を排除できる	☐ ☐ ☐
15	リンパ節の ①周辺部の名称 ②中心部の名称	①皮質 ②髄質	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
16	①皮質に多数並んでいる構造 ②①の内部で、リンパ球が増殖している部分 ③②で増殖している、抗体を産生するリンパ球	①リンパ小節 ②胚中心 ③Bリンパ球	☐ ☐ ☐
17 ★	①髄質に存在し、リンパ液中の細菌やウイルスなどの異物を破壊して、血液中への侵入を防ぐ細胞 ②①が異物を取り込んで処理する作用(漢字2字)	①マクロファージ ②食食	☐ ☐ ☐
リンパ器官			
18	リンパ節以外のリンパ器官5つ	扁桃・胸腺・脾臓・パイエル板・虫垂	☐ ☐ ☐
19	リンパ器官のうち、リンパ液を濾過するのはどれか	リンパ節のみ	☐ ☐ ☐
20	扁桃の ①存在する場所 ②働き ③炎症を起こすと何になる?	①咽頭粘膜 ②咽頭に入ってくる細菌や異物を除去する ③扁桃炎	☐ ☐ ☐
21	胸腺の ①位置 ②働き ③活発に機能する時期と、その後の変化	①胸骨の裏側 ②骨髄で形成されたリンパ球が成熟する場所 ③思春期に活発に機能し、思春期以降は退縮する	☐ ☐ ☐
22	脾臓の ①位置 ②3つの働き(それぞれの内容も)	①左腹腔の横隔膜直下 ②食作用:使い古した赤血球を破壊する 血液の貯留:血液を貯蔵し、出血時に収縮して放出する 免疫応答:リンパ球を増殖させる	☐ ☐ ☐
23	①パイエル板の位置 ②虫垂の位置 ③①②に共通する働き	①遠位部小腸の壁 ②近位部結腸が飛び出した所 ③腸管壁から細菌が侵入するのを防ぐ	☐ ☐ ☐
24 ★	①扁桃・パイエル板・虫垂をまとめた呼び名 ②その役割	①粘膜関連リンパ組織 ②呼吸器・消化器から侵入する病原体を食い止める	☐ ☐ ☐

14.リンパ・免疫part2

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part2).pdf(スライド39枚) 全46問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
生体防御機構の全体像			
1 ★	生体が、細菌・ウイルス・寄生虫・癌細胞・移植された他人の細胞などの侵入者に打ち勝つために発達させてきた(①)を(②)という	① 生体防御機構 ② 免疫	☐ ☐ ☐
2	No.1①の2種類 ①どんな異物にもただちに対応して身体を護る防御機構(別名2つも) ②特定の異物を攻撃して身体を護る防御機構(別名2つも)	① 非特異的防御機構(先天的防御機構・自然免疫) ② 特異的防御機構(後天的防御機構・獲得免疫)	☐ ☐ ☐
3 ★	No.1①の3重の守り ①一番手(生体表面をおおって病原体の侵入を防ぐもの)と、その働き(～なバリア) ②二番手(①を突破して侵入した病原体に真っ先に反応して食べる細胞。代表的な細胞2つも) ③三番手(防御機構の名称) ④③の大きな担い手(血液細胞と、それが分泌する蛋白質)	① 皮膚・粘膜およびその分泌物:機械的なバリア ② 貪食細胞(代表:マクロファージ・好中球) ③ 特異的防御機構(狭義の免疫機構) ④ リンパ球・抗体	☐ ☐ ☐
第1の防衛ライン(皮膚・粘膜)			
4	第1の防衛ラインの分泌物による防御 ①消化器系・呼吸器系の粘液の性質と働き ②皮膚の分泌物・尿・膈分泌物の性質と働き ③殺菌作用のある分泌物(スライドの2グループ)と、それぞれに含まれる殺菌物質(酵素の方は働きも)	① 粘稠で、多くの微生物を捕らえる ② 酸性で、細菌の増殖を抑制する ③ 胃液:塩酸・蛋白分解酵素 唾液・涙液:リゾチーム(細菌の細胞壁を破壊する酵素)	☐ ☐ ☐
5	分泌物以外で、粉塵や細菌を捕らえ、生体内への侵入を阻止するものの2つ(それぞれ、どこにある?)	鼻毛:鼻腔 繊毛:呼吸器系の粘膜細胞	☐ ☐ ☐
第2の防衛ライン(細胞・抗菌タンパク質)			
6 ★	第2の防衛ライン(防御機構の二番手) ①何と何の動員か ②No.3②の細胞のほかに、二番手で働く細胞 ③微生物を直接攻撃したり、増殖を阻害したりする物質の総称 ④③の代表例2つ ⑤生体が傷ついたときに起こる一連の反応	① 細胞・化学物質 ② NK(ナチュラルキラー)細胞 ③ 抗菌タンパク質 ④ 補体・インターフェロン ⑤ 炎症反応	☐ ☐ ☐
7	No.3②の細胞による異物の処理 病原体を細胞膜とともに引き込む → 細胞膜が閉じ、異物を含む(①)が形成 → ①が(②)を含んだ(③)と融合 → ③の酵素で異物が分解 → 食べかすは(④)	① ファゴソーム ② 分解酵素 ③ リソソーム ④ 細胞外に排出される	☐ ☐ ☐
8 ★	No.6②の細胞 ①その排除に重要な働きをする細胞 ②①のほかに破壊する細胞 ③放出して、侵入者の細胞膜に穴を開ける物質 ④攻撃相手のえり好みは多い?少ない? ※①はスライドで「重要な働きをする」と明記	① 癌細胞 ② ウイルスに感染した細胞 ③ パーフォリン ④ 少ない(どんな侵入者でも攻撃する)	☐ ☐ ☐
9	No.6④のうち ①細菌の細胞膜に穴を開けたり、食作用を受けやすくしたりするもの(名称と、何の総称か) ②①が補う作用(どの免疫の?) ③①が異物表面の標識を認識して結合すると、異物の細胞膜に形成されて穴を開ける構造(その標識の例も) ④①が異物の表面に結合することで起こること(その名称も)	① 補体:血液中に存在する、生体防御にかかわるタンパク質(蛋白分子群)の総称 ② 自然免疫と獲得免疫の両方の作用を補う ③ 膜侵襲複合体(標識の例:抗体) ④ 好中球やマクロファージなどの貪食細胞が、異物を取り込みやすくなる:オプソニン化	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①No.6④のうち、ウイルスに感染した(侵入された)細胞が分泌するもの ②①の働き	① インターフェロン ② 周りの正常細胞の表面に結合して、ウイルス抵抗性にする	☐ ☐ ☐
炎症反応			
11 ★	No.6⑤について ①4徴候 ②5徴候とする場合に加えるもの ③一連の過程の始まりとなる化学因子(2つ) ④③の化学因子の3つの作用	① 発赤・熱感・腫脹・疼痛 ② 機能障害 ③ キニン・ヒスタミン ④ 血管拡張・毛細血管の透過性亢進・白血球の集合(走化性)	☐ ☐ ☐
12	No.11④の作用による変化 ①1つ目の作用で、その部位の血流が増加して生じる徴候(2つ) ②その部位の温度上昇の効果 ③2つ目の作用で、血漿が血管から組織に漏れ出て起こる状態(見た目の徴候も) ④③が痛みの受容器を活性化して起こる徴候	① 発赤・熱感 ② 代謝を促進し、治癒を促進する ③ 局所の浮腫(腫脹) ④ 疼痛	☐ ☐ ☐
13	No.11④の2つ目の作用による変化 ①関節内に起こるとどうなる?(その意味も) ②血管から漏れ出したタンパク質(何系のタンパク質か)が、その部位で活性化されて生成するもの ③②の役割(2つ)	① 関節の可動性が一時的に制限される(安静状態が保たれる) ② 血液凝固系:フィブリン ③ 病原体が広がらないように炎症部位を囲む・炎症後の修復過程の骨組みになる	☐ ☐ ☐
14	No.11④の3つ目の作用 ①最初に集まってくる白血球 ②それでも炎症が治まらないとき、寿命の短い①に代わって戦い続ける細胞(2つ)	① 好中球 ② 単球・(単球が分化した)マクロファージ	☐ ☐ ☐
15	①重篤な感染部位で、死んだNo.14①の細胞・病原体・組織の破片が形成するもの ②組織や細胞の破壊が進んでいくのは、No.14①の細胞の浸潤がどうなったときか ③②の結果、①が蓄積して形成されるもの ④このような化膿性疾患	① 膿(うみ) ② 限局的でなく、組織内にびまん性に広がったとき ③ 膿瘍(のうよう) ④ 蜂窩織炎(ほうかしきえん)	☐ ☐ ☐
獲得免疫の特徴と抗原			
16	No.2②の3つの特徴(それぞれの内容も)	抗原に特異的:特定の抗原や異物に対してのみ働く 全身的な反応:免疫反応は感染部位に限定されない 記憶を持つ:以前に曝露された抗原に対して、より強く反応する	☐ ☐ ☐
17	①No.2②で、免疫系が反応する対象となる物質の名称と、その定義 ②①としての作用が最も強い物質 ③それ自体は①としての性質を持たないが、②と結合すると異物として認識されて①の性質を持つ小分子 ④③の例となる抗生物質と、それが全身の免疫反応を惹起して起こす重篤な症状	① 抗原:免疫応答を誘発する物質で、免疫系に異物や非自己として認識されるもの ② タンパク質 ③ ハプテン ④ ペニシリン → ペニシリンショック	☐ ☐ ☐
18	①自己組織が持つNo.17①(自己～)に対して、免疫システムが攻撃しない(免疫反応が欠落している)こと ②免疫系が自己組織を攻撃するようになる病気と、その原因(①がどうなる?)	① 自己寛容 ② 自己免疫疾患:自己寛容が崩壊する	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
リンパ球と抗原提示細胞			
19 ★	No.2②で重要な働きをしている細胞 ①2種類 ②①の前者のうち、抗体と呼ばれるタンパク質を造るもの ③①の前者のうち、もう1つのもの(その働きも) ※①は先生のノートで「重要な働きをしている」と明記	①リンパ球・抗原提示細胞 ②Bリンパ球(B細胞) ③Tリンパ球(T細胞):侵入抗原を直接攻撃する	☐ ☐ ☐
20	No.19①の前者の成熟 ①造られる場所 ②No.19③の細胞が免疫能を獲得する場所 ③No.19②の細胞が免疫能を獲得する場所 ④免疫能を獲得して放出される時点で、細胞は成熟しているか。また、放出後どこで何と出会うか(その後どうなる?)	①骨髄(にある幹細胞から造られる) ②胸腺 ③(赤色)骨髄 ④まだ未熟:リンパ節・脾臓・その他のリンパ組織で抗原と出会う(さらに成熟し、血流やリンパ流によって体内を循環する)	☐ ☐ ☐
21	No.19①の後者 ①その役割(その働きの名称も) ②該当する細胞3つ ③食食能を持っているが、①の働きは持たない細胞 ④存在する場所 ※③はスライドに「(注意)」とある	①抗原を取り込み、その一部を細胞の表面に提示する(それをT細胞が認識する)=抗原提示作用 ②マクロファージ・樹状細胞(ランゲルハンス細胞)・B細胞 ③好中球 ④抗原が生体内に侵入しそうな場所(皮膚や、呼吸器・消化管・尿道・生殖器の粘膜など)	☐ ☐ ☐
22 ★	No.21①の働きで抗原を認識したT細胞は、逆にどの細胞を活性化するか?また、活性化されたその細胞はどうなる?	マクロファージを活性化 → 食食性を増し、殺菌物質を分泌するようになる	☐ ☐ ☐
細胞性免疫			
23 ★	No.2②の大きな2種類 ①異物を攻撃するのが細胞である免疫(主に活躍するリンパ球と、主役の細胞も) ②異物を攻撃するのが細胞ではなく、特殊な蛋白質である免疫(その主役も)	①細胞性免疫(主に活躍:Tリンパ球(T細胞)／主役:細胞障害性T細胞(キラーT細胞)) ②液性免疫(主役:抗体タンパク)	☐ ☐ ☐
24	No.23①の流れ 侵入した抗原を(①)がまず処理し、T細胞の1つである(②)に抗原の情報を教える(③)→②は(④)という化学物質を分泌して、別のT細胞である(⑤)を刺激する	①マクロファージ ②ヘルパーT細胞 ③抗原提示作用 ④サイトカイン ⑤細胞障害性T細胞(キラーT細胞)	☐ ☐ ☐
25	No.24の流れの続き ①刺激を受けたNo.24⑤の細胞が増殖してすること ②同時にNo.24②の細胞が刺激する細胞と、その細胞への指令	①抗原と直接反応して抗原を攻撃する ②マクロファージ:抗原を活発に貪食するように指令する	☐ ☐ ☐
26	No.24⑤の細胞による攻撃 ①細胞内顆粒から放出される2つの物質 ②①のうち、標的細胞の細胞膜に入り込む物質と、そこで行うこと ③①のもう1つの物質は何の一種か。また、どのように標的細胞に作用するか	①パーフォリン・グランザイム ②パーフォリン:孔を形成する ③蛋白分解酵素の一種:パーフォリンの孔を通して標的細胞の中に入る(→標的細胞は死滅する)	☐ ☐ ☐
27 ★	①スライドでNo.26①の2つの物質もその一種とされる物質群の名称と、その定義(何から分泌される何の総称で、何をやる?) ②①のうち、特にNo.19①の前者が分泌するものの呼び名 ③白血球が分泌し、細胞コミュニケーションの役割をする① ④白血球を炎症部位に集合させる走化因子 ※No.26①の2つを①に含めるのはスライドの記述(一般的な教科書では含めない)。試験はスライドどおり	①サイトカイン:免疫システムの細胞から分泌されるタンパク質の総称で、特定の細胞に情報伝達をする ②リンフォカイン ③インターロイキン ④ケモカイン	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
28	No.21①の働きで刺激を受けたT細胞が分かれる4種類 ①No.24⑤の細胞や、No.23②で活躍するNo.29⑤の細胞を補助する化学物質を放出する(その化学物質と、免疫系での役割も) ②No.23①の主役で、ウイルスが感染した細胞・癌細胞・移植された細胞を攻撃して破壊する ③外敵の脅威が無くなったとき、免疫系が過剰に働くのを抑える(そのために何をする?) ④身体の中に長く存在し、同じ抗原が再び侵入してきたときに備える(どう対処する?獲得免疫のどの特徴を担う?)	①ヘルパーT細胞(化学物質:サイトカイン/役割:免疫系の監督のような役割) ②細胞障害性T細胞(キラーT細胞)※教科書では「細胞傷害性」と書くことが多い ③制御性T細胞(免疫反応を終息させる) ④メモリーT細胞(素早く反応できるよう対処する・獲得免疫の「記憶」を担う)	☐ ☐ ☐
液性免疫と抗体			
29	No.23②の流れ 抗原を貪食した(①)が、抗原の特徴を(②)に連絡する[ここまでは(③)と同じ]→②は(④)を分泌して(⑤)を刺激→⑤が分裂増殖して(⑥)となり、(⑦)というタンパク質(別名も)を合成して血液中に放出	①マクロファージ ②ヘルパーT細胞 ③細胞性免疫 ④サイトカイン ⑤B細胞 ⑥形質細胞 ⑦抗体(免疫グロブリン)※グロビンではない	☐ ☐ ☐
30	①No.29⑦が抗原に結合して起こすこと2つ(例・名称も) ②①の2つ目の現象を、抗体のほかに行うもの	①抗原の働きを不活性化する(例:毒素の中和作用) 抗原がマクロファージに食べられやすくなる(オプソニン化) ②補体	☐ ☐ ☐
31	No.29⑤の細胞が分裂増殖してできる2種類の細胞 ①抗体タンパク質を分泌する細胞(寿命の特徴も) ②抗原の情報を記憶する細胞(寿命の特徴も) ③再び同じ抗原が侵入してきたとき、②はどう働く?	①形質細胞(寿命が短く、すぐ死んでしまう) ②メモリーB細胞(寿命が長い) ③抗原に特異的に結合し、抗体を産生する形質細胞を素早く作る	☐ ☐ ☐
32	No.29②の細胞は、No.23①②に対してどのような存在か(その理由も)	両方のキー B細胞に指令を出して抗体を分泌させ(液性免疫)、細胞障害性T細胞を刺激して抗原を持つ細胞を攻撃させる(細胞性免疫)から	☐ ☐ ☐
33	抗体の構造 ①構成するタンパク質(数も)と、全体の形 ②先端部分で抗原と結合し、抗体ごとに構造が異なる部分(1分子にいくつ?) ③②以外の、どの抗体も同じ構造をしている部分	①H鎖2個とL鎖2個・Y字型 ②可変領域(2つ) ③定常領域	☐ ☐ ☐
34	①No.29⑦の5つのクラス 次の特徴をもつクラスは?()内も答える ②No.38①の応答で最初に血漿中に分泌される(強い能力2つ) ③No.38①②の両方で中心的な役割を果たす(血漿中での量・通過できる場所とその意味・結合するもの) ④唾液・涙液・腸液などに分泌される(別名・含まれる分泌液・働く場所) ⑤肥満細胞や好塩基球に結合する(起こす反応) ⑥B細胞に結合し、B細胞を活性化する	①IgD・IgM・IgG・IgA・IgE ②IgM(凝集能・補体結合能) ③IgG(血漿中で最も多い・胎盤を通過できる→胎児に免疫能力を賦与できる・補体と結合する) ④IgA(分泌型IgA・粘液や母乳に含まれる・粘膜で病原体の侵入を防ぐ) ⑤IgE(アレルギー反応) ⑥IgD	☐ ☐ ☐
35	No.34①のうち、二量体の構造をとるクラスと、五量体の構造をとるクラス(ほかのクラスは単量体)	二量体:IgA 五量体:IgM	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
36	抗体の機能(抗原を不活性化する) ①細菌の毒素やウイルスの特定部位と結合して、悪影響をブロックする反応 ②抗原が細胞の場合に、細胞が塊をつくる反応 ③可溶性の抗原が、抗体の架橋により不溶性となる反応 ④細胞性の抗原に抗体が結合した後、引き続き起こること(その結果起こること3つも)	①中和(反応) ②凝集反応 ③沈降反応 ④補体が結合する(補体結合) → 細胞の融解・炎症反応・マクロファージによる貪食作用の促進(オプソニン効果)	☐ ☐ ☐
37	①抗体が持つ抗原結合部位の数と、そのために大きな架橋をつくることのできるもの ②No.36②③の結果、抗原はどうなりやすくなるか	①2つ: 抗原抗体複合体 ②食細胞に貪食されやすくなる	☐ ☐ ☐
免疫応答・ワクチン・獲得免疫の分類			
38	①病原体に初めて接したとき、低レベルの抗体が作られ、次第に抗体の量が低下する反応(抗体量のピークの時期も) ②同じ抗原と再び遭遇したときの反応(1回目と比べた抗体産生の特徴と、その持続期間も) ③②で素早く応答する細胞 ④②の抗体量は①の何倍?(スライドの図)	①一次免疫応答(2~3週間後ぐらいがピーク) ②二次免疫応答: 1回目よりも早く、しかも大量に抗体を作り出す(数週間から数ヶ月間にわたり持続) ③メモリーB細胞 ④10~50倍	☐ ☐ ☐
39	①病原体を弱毒化したり、病原体の一部分を精製したもの ②①をあらかじめ注射すると、なぜ発病を防げるのか	①ワクチン ②免疫に記憶を植え付け(一次免疫応答)、本物の病原体が入ってきたときに素早く大量の抗体を作らせる(二次免疫応答)ことで、発病前に抗原を処理する	☐ ☐ ☐
40	No.39①で予防できる病気(スライドの表・五十音順) ★ インフルエンザ・おたふくかぜ・狂犬病・結核・コレラ・ジフテリア・新型コロナウイルス・炭疽・腸チフス・痘瘡・破傷風・百日咳・B型肝炎・風疹(三日ばしか)・ポリオ・麻疹(はしか) ①DNAウイルスで発症するもの(2つ) ②RNAウイルスで発症するもの(7つ) ③細菌で発症するもの(7つ) ※スライドに★で明記。表ではウイルスによるものが赤字	①B型肝炎・痘瘡 ②麻疹・風疹・おたふくかぜ・インフルエンザ・新型コロナウイルス・狂犬病・ポリオ ③炭疽・コレラ・ジフテリア・破傷風・結核・腸チフス・百日咳	☐ ☐ ☐
41	①No.2②の大きな2分類の名称と、それぞれのしくみ ②それぞれの持続と記憶の特徴 ③①をそれぞれさらに2つに区分するときの区分(2つ)	①能動免疫: 生体がある抗原に应答して抗体を作り、リンパ球が活性化される 受動免疫: 他人によって作られた抗体を生体内に入れる ②能動免疫: メモリー細胞が長期間にわたり存在し、抵抗性が維持される 受動免疫: 短期間で消滅し、免疫記憶は起こらない ③自然・人為的	☐ ☐ ☐
42	次はNo.2②の4分類のどれか ①感染して病気を発症した(または発症しなかったが免疫応答を起こすには十分な感染をした) ②弱毒化・死滅させた微生物や不活性化した毒素を抗原として投与する ③母親の抗体が子に移行する(その経路2つも) ④感染から回復した人や免疫された動物から得た抗体を投与する	①能動的な自然獲得免疫 ②能動的な人為獲得免疫 ③受動的な自然獲得免疫(経路: 胎盤を通過して胎児へ・母乳を通して子へ) ④受動的な人為獲得免疫	☐ ☐ ☐
43	No.42③の経路について ①前者の経路で移行する抗体のクラス ②後者の経路で取り込まれる抗体のクラス ③①②によって胎児や新生児が、母親が罹患した感染症から守られるのはいつまで?	①IgG ②IgA ③生後数ヶ月まで	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
44	①No.39①などと同じく抗原として投与される、不活性化した毒素 ②感染から回復した人や、人為的に免疫された動物(多くは馬)から得られた抗体 ③②を予防的に与える目的 ④②を使用する例(スライドの例)	① 類毒素 ② 抗血清 ③ 自分の能動免疫が働き始めるまで、感染源と戦ったり毒素を中和したりするため ④ 肝炎ウイルスやエボラウイルスに感染したとき・ボツリヌス菌や破傷風菌に感染したとき・毒蛇に咬まれたとき	☐ ☐ ☐
臓器移植と拒絶反応			
45 ★	(①)では、免疫反応によって起こる(②)が問題になる 移植の4分類 ③自分自身の組織を使う ④遺伝的に同一な組織(一卵性双生児)を使う ⑤他人の組織を使う ⑥ヒト以外の動物の組織を使う	① 臓器移植 ② 拒絶反応 ③ 自家移植 ④ 同系移植 ⑤ 同種移植 ⑥ 異種移植	☐ ☐ ☐
46	①No.45②が起こらない移植(2つ) ②他人や動物の組織の移植後、No.45②を抑えるために投与する薬 ③②の副作用	① 自家移植・同系移植 ② 免疫抑制剤 ③ 感染症に罹患する恐れが非常に高くなる	☐ ☐ ☐

15.リンパ・免疫part3

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part3).pdf(スライド23枚) 全20問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
自己免疫疾患			
1 ★	①本来の免疫が、自己の構成成分には働かないこと ②このシステムがおかしくなり、自分の体を構成している物質を異物と認識して攻撃してしまうために発症する疾患	① 免疫寛容 ② 自己免疫疾患	☐ ☐ ☐
2	No.1②の疾患名と、何に対する抗体によるものか(スライドの例) ①関節の疾患 ②甲状腺の疾患2つ(一方にはTSH様作用がある) ③貧血 ④筋の疾患(抗体が結合する部位と、その結果) ※②の抗体の標的は一般的な教科書と表現が異なる。試験はスライドどおり	① 関節リウマチ:関節の滑膜 ② 橋本病:甲状腺ホルモン バセドウ病:甲状腺細胞(TSH様作用) ③ 自己免疫性溶血性貧血:赤血球 ④ 重症筋無力症:神経筋接合部に抗体が結合 → 神経から筋への刺激伝達を阻害	☐ ☐ ☐ ☐
3	No.1②の疾患名と、侵される(破壊される)もの(スライドの例) ①膵臓の疾患 ②中枢神経の疾患 ③腎臓・心臓・肺・皮膚が侵される疾患(略称も) ④腎臓の一部が侵される疾患	① 糖尿病(1型):膵臓のインスリン産生細胞が破壊される ② 多発性硬化症:中枢神経の髄鞘が破壊される ③ 全身性エリテマトーデス(SLE) ④ 糸球体腎炎:腎臓の糸球体が侵される	☐ ☐ ☐ ☐
4 ★	No.1②の ①発症率が高いのは男性と女性のどちらか ②治療に使われる薬(その作用も)	① 女性 ② 副腎皮質ステロイドホルモン(免疫抑制作用)	☐ ☐ ☐
アレルギー反応			
5	①身体に無害の抗原を免疫系が脅威として認識してしまった結果、かえって自分の組織を傷害してしまう反応(名称) ②①はどのような免疫応答か(～な免疫応答) ③①の種類の数	① アレルギー(反応) ② 過剰な免疫応答 ③ I型～IV型の4種類	☐ ☐ ☐
6	No.5①の各型の別名 ①I型(2つ) ②II型 ③III型 ④IV型(2つ)	① 即時型・アナフィラキシー型 ② 抗体依存性細胞障害型 ③ 免疫複合体性 ④ 遅延型・細胞媒介性	☐ ☐ ☐ ☐
7	I型の発生機序 抗原((①))が体内に入ると、Bリンパ球から分化した(②)が抗体(特に③)を産生 → ③は(④)や、白血球の一種である(⑤)の表面に結合 → 同じ①が再び入ると、④表面の③と結合 → ④から大量の(⑥)が分泌される ⑦④が存在する組織(2つ)	① アレルゲン ② 形質細胞 ③ IgE ④ 肥満細胞(マスト細胞) ⑤ 好塩基球 ⑥ ヒスタミン ⑦ 結合組織・粘膜下組織	☐ ☐ ☐ ☐
8	No.7⑥の物質の作用 ①血管への作用(その結果も) ②分泌への作用 ③気道への作用 ④その結果生じる症状(4つ)	① 血管が拡張し、透過性が亢進する → 浮腫 ② 大量の粘液が分泌される ③ 平滑筋を収縮させ、気道狭窄を起こす ④ 鼻水・流涙・かゆみ・蕁麻疹	☐ ☐ ☐ ☐
9 ★	①呼吸困難を伴わない軽症のI型の治療薬 ②I型がどのように引き起こされると、何を発症するか ③②を誘発するもの(スライドの例) ④②で死亡の恐れがある理由 ⑤②の治療で投与する薬(スライドの()内の2つも)	① 抗ヒスタミン薬(抗ヒスタミン剤) ② 全身性に引き起こされると、アナフィラキシーショック ③ 蜂や蜘蛛の毒・ある種の食物 ④ 呼吸困難や循環不全を一気に起こすから ⑤ アドレナリン(エピネフリン、エピペン)	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	II 型 ①何によって引き起こされるか ②細胞が破壊されるしくみ(2つ) ③例のうち、輸血によるものと、神経・筋の疾患(それぞれ原因となる抗体も)	①体内の血液細胞や組織細胞上にある抗原に対する抗体 ②自己抗体が補体と共にその細胞を破壊する・マクロファージが自己細胞を貪食して分解する ③血液型不適合輸血(抗A・抗B抗体)・重症筋無力症(アセチルコリン受容体に対する抗体)	☐ ☐ ☐
11	III 型 ①関係するもの(3つ) ②機序(抗原は何?何が形成される?) ③②以外に組織を傷害するしくみ(呼び寄せる細胞と、放出させる物質) ④例(2つ)と、それらが属する疾患群 ※③の物質名は、一般的な教科書と表現が異なることがある。試験はスライドどおり	①抗原・抗体・補体 ②血液など体液中に溶けている蛋白質を抗原とする抗体が出現し、抗原と抗体の免疫複合体が形成され、補体とともに組織を傷害する ③好中球を呼び寄せてリゾチームを放出させ、組織を傷害する ④糸球体腎炎・関節リウマチ(自己免疫疾患)	☐ ☐ ☐
12	IV 型 ①関係する細胞(3つ) ②液性免疫と細胞性免疫のどちらが深く関係する? ③機序 ④反応が惹起されるまでに要する時間と、それに由来する別名	①マクロファージ・ヘルパーT細胞・キラーT細胞 ②細胞性免疫 ③抗原提示を受けたヘルパーT細胞が、細胞障害性T細胞や好中球を活性化して自己細胞を攻撃させる ④1日~2日:遅延型	☐ ☐ ☐
13	No.5①のまとめ:各型に挙げられている疾患 ①I 型(4つ) ②II 型(2つ) ③III 型(2つ) ④IV 型(2つ)	①気管支喘息・花粉症・食物アレルギー・アナフィラキシーショック ②自己(免疫性)溶血性貧血・重症筋無力症 ③糸球体腎炎・関節リウマチ ④接触性皮膚炎・ツベルクリン反応	☐ ☐ ☐
14	IV 型の例のうち、結核に関するもの ①その反応の名称と、皮内注射する物質(何の精製蛋白質か) ②結核に罹ったことがある人で、罹ったことが無い人よりも強い反応(皮膚が赤く腫れ上がる)が起こる理由	①ツベルクリン反応:ツベルクリン(結核菌の精製蛋白質) ②メモリーT細胞があるため	☐ ☐ ☐
AIDS(後天性免疫不全症候群)			
15 ★	①②のウイルスの感染によって引き起こされる病気(略称と、日本語の正式名称) ②①を引き起こすウイルス(日本語名と略称)	①AIDS:後天性免疫不全症候群 ②ヒト免疫不全ウイルス(HIV)	☐ ☐ ☐
16 ★	No.15②のウイルスの ①感染源となる体液(3つ) ②感染経路(3つ。うち1つはその感染の名称も) ③出産時の出血により新生児に感染すること	①精液・頸管分泌液・血液 ②膣ないし肛門性交・汚染された注射針(麻薬の回し打ち)・ウイルスを持った母親から子供へ(垂直感染) ③産道感染	☐ ☐ ☐
17 ★	①No.15②のウイルスが体内に侵入して感染し、破壊する細胞 ②その結果どうなる?	①ヘルパーT細胞 ②ヘルパーT細胞の数が激減し、細胞性免疫と液性免疫の両方が働かなくなる	☐ ☐ ☐
18	No.15②のウイルスの感染で免疫が働かなくなった結果 ①普段はすぐに退治できる弱い病原菌やカビを排除できなくなって起こる感染 ②免疫による監視機構が働かず、増殖しやすくなるもの(その結果起こること)	①日和見感染(ひよりみかんせん) ②がん細胞(→発癌)	☐ ☐ ☐
19 ★	No.15②のウイルスの感染症の経過 初期は(①)→一旦軽快した後(②)→ある時(③)→慢性の下痢・発熱・体重減少・貧血などの症状が現れ、(④)を発症→末期には、カビの一種による(⑤)を発症したり、皮膚癌の一種である(⑥)をはじめとする悪性腫瘍が発生 ※②の期間は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり	①普通の風邪のような症状 ②2年以上の無症状期 ③全身のリンパ節が腫れる(リンパ節腫脹) ④AIDS(後天性免疫不全症候群) ⑤ニューモシスチス肺炎 ⑥カポジ肉腫	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20 ★	①No.15②のウイルスに感染しても、No.15①を発症しない患者が増えている理由 ②適切な治療を続けて体内のウイルス量が検出限界未満なら、性交渉で感染させるリスクはないという概念 ③②でもコンドームの使用が推奨される理由	①様々な抗ウイルス薬によって、体内でのHIV増殖を抑制できるようになったから ②U=U (Undetectable=Untransmittable) ③他の性感染症のリスクは残るから	☐ ☐ ☐

16.消化器part1

出典:解剖生理(消化器) part1.pdf(スライド39枚) 全49問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
消化器系の器官			
1	消化器系の器官 ①消化器系を構成する2つ(食物が通る管と、それ以外の器官) ②食物が通る管の構成(入口から順に7つ) ③それ以外の器官に含まれるもの(3つ) ④③から分泌され、消化を助けるもの ⑤口から取り入れられた食物は、複雑な消化過程を経てだんだんどうなる?	①消化管・付属器官 ②口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 ③唾液腺／膵臓／肝臓・胆嚢 ④消化酵素 ⑤吸収されやすい形に分解される	☐ ☐ ☐
消化管壁の構造と腹膜			
2	①食道が食物を胃に送る運動(内容物を移動させる運動) ②①で筋肉が一定間隔で繰り返すこと ③消化管の壁は何層の組織からなるか ④③の層(内側から順に)	①蠕動運動 ②収縮と弛緩 ③4層 ④粘膜 → 粘膜下層 → 筋層 → 漿膜	☐ ☐ ☐
3	No.2④の1層目(最も内側) ①構成する3つ(それぞれの組織も) ②①の上皮の種類:食道まで／胃から大腸まで／肛門	①粘膜上皮・粘膜固有層(結合組織)・粘膜筋板(薄い平滑筋) ②食道まで:重層扁平上皮 胃から大腸まで:単層円柱上皮 肛門:重層扁平上皮	☐ ☐ ☐
4 ★	No.2④の2層目 ①組織 ②含むもの(4つ) ③ここにある神経叢(別名も) ④③の働き	①疎性結合組織 ②血管・神経・リンパ節・リンパ管 ③粘膜下神経叢(マイスネル神経叢) ④消化液の分泌機能を調節する	☐ ☐ ☐
5 ★	No.2④の3層目 ①構造(何の筋が何層で、どう並ぶ?) ②①の層と層の間にある神経叢(別名も) ③②の働き	①内輪外縦の2層の平滑筋 ②筋層間神経叢(アウエルバツハ神経叢) ③消化管の運動を調節する	☐ ☐ ☐
6	No.2④の4層目 ①位置と組織 ②別名 ③②がつながる膜	①消化管の最も外側・漿液を産生する1層の扁平上皮(単層扁平上皮) ②臓側腹膜 ③壁側腹膜	☐ ☐ ☐
7	①腹腔内の消化管を覆っている膜(上皮の種類も) ②①は腹腔内でどんな形をしている? ③(図) No.6②とNo.6③の間の空間	①腹膜(単層扁平上皮) ②閉じた袋状 ③腹膜腔	☐ ☐ ☐
8	①肝臓から胃に広がる、2層の膜からなるもの ②胃から下方に垂れ下がり、腹部臓器の前面をエプロン状に覆って後腹壁に付着するもの ③②の特徴(2つ)	①小網 ②大網 ③脂肪組織が多くクッションになる・免疫系の細胞も多く存在する	☐ ☐ ☐
口腔・咽頭			
9	口腔を構成するもの ①開口部 ②側壁 ③上部の天井 ④後方の天井 ⑤④の後縁から垂れ下がるもの(俗称も)	①口唇 ②頬 ③硬口蓋 ④軟口蓋 ⑤口蓋垂(のどちんこ)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①No.9①または②と、歯(歯ぐき)によって囲まれた空間 ②(図)口唇の左右の端 ③舌(筋肉)が付着する骨としてスライドに挙げられた2つ ④舌の根本にある粘膜ヒダと、その働き	① 口腔前庭 ② 口角 ③ 舌骨・側頭骨の茎状突起(外耳道の直下) ④ 舌小帯:舌の後方への動きを制限する	☐ ☐ ☐ ☐
11	①口腔にあるリンパ組織(2つ) ②①に炎症が起こると? ③咽頭の図で①と同じ青字で示された、もう1つの扁桃(別名も)	① 口蓋扁桃・舌扁桃 ② 嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる ③ 咽頭扁桃(アデノイド)	☐ ☐ ☐ ☐
12	咽頭 ①3つの部分と、それぞれ何の系に属するか ②咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて誘発される嘔吐反応 ③②が消失したときに異常が疑われる反射弓(経路)	① 咽頭鼻部:呼吸器系 咽頭口部・咽頭喉頭部:消化器系・呼吸器系に共通 ② 咽頭反射 ③ 舌咽神経(感覚神経)→延髄→迷走神経(運動神経)	☐ ☐ ☐ ☐
食道・胃			
13	食道 ①下端が胃につながる位置 ②3か所の生理的狭窄部 ※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、スライドの名称で覚える	① 横隔膜直下 ② 咽頭食道狭窄部・大動脈狭窄部・横隔膜狭窄部	☐ ☐ ☐ ☐
14	胃 ①形と位置 ②4つの区分 ③②のうち、1番目の部分の外側に広がった部分／中央部 ④充滿しているときの容量 ⑤空のときに収縮して形成する大きなシワ ⑥2つの彎曲 ※④の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える	① C字形・腹腔内の左側 ② 噴門・胃底・胃体・幽門前庭部 ③ 胃底／胃体 ④ 4Lほど ⑤ 粘膜ヒダ ⑥ 大弯・小弯	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	①胃の入口(食物が食道から胃に入る部分)を取り囲む括約筋と、その働き ②胃の出口を取り囲む括約筋と、その働き	① 下部食道括約筋:酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ ② 幽門括約筋:胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する(小腸に移動する食物の量を調節)	☐ ☐ ☐ ☐
16	胃の壁 ①No.2④の1層目の上皮の種類 ②①が分泌するもの(その働きも) ③1層目に多数ある凹み ④③の奥にあり、胃液を分泌する腺 ⑤No.2④の3層目の構造	① 単層円柱上皮 ② アルカリ性の粘液:胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護する ③ 胃小窩 ④ 胃腺 ⑤ 輪走・縦走・斜走の3層(複雑な運動で内容物を攪拌できる)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17	No.16④にある4種類の細胞(別名があるものは別名も)と、それぞれが分泌するもの(スライドの順に)	主細胞:ペプシノーゲン 壁細胞(傍細胞):塩酸・内因子 副細胞(頸部粘液細胞):酸性粘液 内分泌細胞(G細胞):ガストリンなどのホルモン	☐ ☐ ☐ ☐
18	①No.17の1番目の細胞が分泌する物質が変化してできる、活性のある酵素と、その働き ②①の変化を起こす物質 ③小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子 ④③が分泌不良の場合に起こる病気 ⑤消化活動の大半が行われる胃の部位	① ペプシン:タンパク質分解酵素 ② 塩酸(胃酸) ③ 内因子 ④ 悪性貧血 ⑤ 幽門部	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
小腸			
19	小腸 ①全長 ②3つの部分(口側から順に。スライドの割合も) ③②のうち後腹膜にある部分 ④③以外の部分を保持しているもの ⑤筋が発達していて食べ物を素早く運ぶ部分(その結果、管の中はどうかしていることが多い?) ※①の長さは教科書により異なるが、スライドの値で覚える。②の割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える(2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合)	①2~4m(消化管で最も長い) ②十二指腸(5%)→空腸(40%)→回腸(60%) ③十二指腸 ④腸間膜 ⑤空腸:管の中が空であることが多い	☐ ☐ ☐
20	No.19③の部分 ①膵臓で産生される液の名称と、それが通る管 ②①の液の性質と働き ③肝臓で産生され、この部分に出てくる液の名称と、それが通る管 ④①の管と③の管が1つになって開口する部位(別名も) ⑤④を取り巻いて分泌を調節する括約筋 ⑥(図)①の管とは別に、膵臓から出ているもう1本の管	①膵液:膵管 ②アルカリ性:胃から出てきた酸性の物質を中和する ③胆汁:胆管(総胆管) ④十二指腸乳頭(ファーター乳頭) ⑤オッディ括約筋 ⑥副膵管	☐ ☐ ☐
21	膵臓の2種類の分泌(それぞれの名称と、分泌するもの。ホルモンはスライドの例2つ)	外分泌:多くの消化酵素 内分泌:インスリン・グルカゴンのようなホルモン	☐ ☐ ☐
22	小腸で効率よく栄養素を取り込むための構造 ①No.24①の1層目と2層目からなる深いヒダ(胃のヒダとの違いも) ②①に集合している、1層目が突出した構造 ③②の表層に並ぶ細胞の細胞膜の一部が、ブランの毛状に突出したもの(別名も) ④①~③のおかげで非常に大きくなっているもの ⑤(図)②と②の間の根元にある、くぼんだ部分	①輪状ヒダ:食物が充満しても消滅しない ②絨毛 ③微絨毛(刷子縁) ④小腸の表面積 ⑤腸陰窩	☐ ☐ ☐
23	No.22②の内部を走る2つの管と、それぞれに入るもの	毛細血管:糖類とアミノ酸 中心乳糜管(リンパ管の一種):脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロール	☐ ☐ ☐
24	No.22②の表層に並ぶ細胞 ①名称 ②上皮の形 ③細胞の中に含まれる酵素 ④この上皮が置き換わる期間	①吸収上皮細胞 ②(単層)円柱上皮 ③タンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素 ④3~5日間	☐ ☐ ☐
25	①小腸の末端に行くに従って減少する構造 ②①とは逆に、末端に行くほど数を増す、No.24②の2層目にあるリンパ組織(別名も) ③②の役割	①輪状ヒダ ②パイエル板(集合リンパ小節) ③消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにする	☐ ☐ ☐
大腸			
26	①大腸の8つの区分(スライドの順に) ②①の6番目以降が存在する場所	①盲腸・虫垂・上行結腸・横行結腸・下行結腸・S状結腸・直腸・肛門管 ②骨盤腔内	☐ ☐ ☐
27	①大腸の外表面にある、縦走するものが集まってできた構造(何が集まった?) ②①が収縮するとみられる袋状の構造	①結腸ヒモ(筋が集まってできる) ②結腸膨起	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
28	大腸 ①機能の1つ(消化されなかった食物をどうする?) ②No.22②の有無と、分泌されるもの(その働きも) ③共生する細菌が身体の他の場所に移動して病原性を持つ例(病名と細菌名)	①水分を吸収して、残渣を糞便として排出する ②無い・アルカリ性粘液を分泌(糞便がスムーズに移動できる) ③膀胱炎(大腸菌)	☐ ☐ ☐
29	No.26①の1番目の部分 ①No.19②の3番目の部分からの入り口にある弁と、その働き ②この部分から出ている、先端が閉じた細い管	①回盲弁: 結腸からの逆流を防ぐ ②虫垂	☐ ☐ ☐
30	No.29②の炎症 ①名称 ②細菌が貯まって増えやすい理由 ③初期に痛みが起こる部位 ④痛みが移動していく先(圧痛点の名称も) ⑤(図)④の圧痛点の位置	①虫垂炎 ②内腔が非常に狭く、ねじれているから ③心窩部 ④虫垂の上(マックバーニーの圧痛点) ⑤右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点(右上前腸骨棘側が1)	☐ ☐ ☐
31	①肛門に開くすぐ上の部分 ②肛門の動きを調節する2種類の括約筋(それぞれの筋の種類と、支配・調節も) ③未熟な幼児で、No.26①の7番目に内容物が送られたときに起こる反射の名称と、それを抑える随意調節ができるようになる年齢	①肛門管 ②内肛門括約筋: 平滑筋・自律神経の支配 外肛門括約筋: 骨格筋・随意的な調節 ③排便反射: 2, 3歳頃	☐ ☐ ☐

歯・唾液腺

32 ★	歯の構造 ①歯の主要な2つの部分のうち、見えている部分(何の上に見える?) ②①を覆う物質と、その特徴 ③①とは反対に、埋もれていて見えない部分 ④③の外表面にある物質 ⑤④によって歯が付着される靱帯の一種と、その働き	①歯冠(歯肉の上に見える部分) ②エナメル質: 生体内で最も硬い物質 ③歯根 ④セメント質 ⑤歯根膜: 歯を骨の中に固定する	☐ ☐ ☐
33	①歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象 ②No.32②や④の内側にある、骨に似た物質 ③②の中心にある腔(含むもの) ④③の中身の働き(2つ)	①咀嚼 ②象牙質 ③歯髓腔(血管・神経を含む) ④歯に栄養素を供給する・知覚を与える	☐ ☐ ☐
34	①最初に生えてくる歯の名称と、その本数・生えそろう時期 ②①で一番早く生える歯(時期も) ③①が抜け落ちて生える歯の名称と、①が抜け落ちる時期 ④③の全部の本数(⑤も入れて) ⑤③のうち、生えないこともある歯(別名2つも)と、図に示された生える時期	①乳歯: 20本・2歳ころまで ②下顎の中切歯(生後6ヶ月頃) ③永久歯: 6歳から12歳頃まで ④32本 ⑤第3臼歯(智歯・親知らず): 17~25歳	☐ ☐ ☐
35	(図)歯の種類 ①No.34①の歯の種類(3つ) ②No.34③の歯の種類(4つ)	①切歯・犬歯・乳臼歯 ②切歯・犬歯・小臼歯・大臼歯	☐ ☐ ☐
36	唾液腺 ①3種類(位置・開口部も) ②①が分泌するものの2つの成分と、それぞれの働き ③②に含まれ、感染防御の働きをするもの(2つ)	①耳下腺(耳の下方)・顎下腺・舌下腺(口腔底に開口) ②粘液(ムチン): 食物を塊にする 漿液: 含まれるアミラーゼによってデンプンを消化する ③リゾチーム・IgA	☐ ☐ ☐

肝臓・胆汁

37	肝臓 ①人体で最も大きな何か(漢字1字) ②位置 ③4つの葉(最も大きい葉と次に大きい葉も) ④スライドに挙げられた肝臓の働きの1つ	①腺 ②横隔膜の下・右側に片寄っている ③右葉・左葉・方形葉・尾状葉(最大は右葉、次は左葉) ④胆汁の産生	☐ ☐ ☐
----	--	--	--

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
38	肝臓の触診・打診 ①腹式の深呼吸で肝臓の下縁に触れるのは、吸気時・呼気時のどちらか(理由も) ②打診のときの呼吸と、打診を行う線 ③上から打診したとき、どこ境界で音がどう変わる? ④下から打診したとき、どこ境界で音がどう変わる? ⑤肝腫大が否定的な大きさ ※打診音の呼び方は教科書により異なるが、スライドどおりに覚える	①吸気時:横隔膜が下がって、肝臓が降りてくるから ②思いつきり息を吸い込んで止める・右鎖骨中央線上 ③肺と肝臓の境界・鼓音 → 濁音 ④消化管と肝臓の境界・鼓音 → 濁音 ⑤12cm以下	☐ ☐ ☐
39	No.20③の液の流れ ★ ①肝臓から1日に分泌される量 ②肝臓で作られてから、袋状の器官に入るまでの経路(肝臓から出る左右の管から、その器官まで) ③②の器官で、この液はどうなる? ④この液が小腸の最初の部分へ注ぎかけと、②の器官からの経路 ※①の数値は教科書により異なるが、スライドの値で覚える	①約0.5L ②左右の肝管 → 総肝管 → 胆嚢管 → 胆嚢 ③一旦蓄えられ、濃縮を受ける ④脂肪を含む食物が十二指腸に入る:胆嚢管 → 総胆管 → 十二指腸	☐ ☐ ☐
40	No.20③の液 ①色 ②成分(4つ、スライドの順に) ③②の1番目の原料(どこで合成されるかも)と、その働き ④②の1番目のほとんどは、その後どうなる?	①黄緑色 ②胆汁酸・胆汁色素(大半はビリルビン)・コレステロール・リン脂質 ③コレステロール(肝臓で合成):大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける ④小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻る	☐ ☐ ☐
41	①No.40②の2番目の大半を占める物質(何の破壊産物で、どこに排泄されるかも) ②肝機能の低下や、No.20③の液の通リ道の閉塞によって、その液が逆流して血流に入り、①によって眼球や組織が黄色く染まる状態 ③②の原因として、通リ道にできて閉塞を起こすもの	①ビリルビン:赤血球の破壊産物・糞便に排泄される ②黄疸 ③胆石	☐ ☐ ☐
消化管の働き			
42	消化管の6つの働き(スライドの順に)	摂取 → 移送 → 機械的消化 → 化学的消化 → 吸収 → 排便	☐ ☐ ☐
43	No.42の各働き ①2番目を行う運動:咽頭/それ以降の消化管 ②3番目の3つの作用(口側から順に。部位も) ③4番目とは ④5番目とは(主に行われる部位も)	①咽頭:嚥下 それ以降:蠕動運動 ②口:咀嚼 → 胃:攪拌 → 小腸:分節 ③食物が消化酵素によって構成要素に分解されること ④消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送すること・主に小腸	☐ ☐ ☐
44	①腸の動きによって聴診で聞こえる音(2つの呼び名) ②聴診器を当てる場所 ③正常で聞こえる頻度	①蠕動音・グル音 ②腹部のどこか1カ所 ③5~15秒に1回	☐ ☐ ☐
45	No.44①の異常で疑われるもの ★ ①頻度が亢進している ②音がしない(何分間以上か) ③金属性の音が聞こえる(このとき何が起きていると考えられるか) ④腸管内容物の移動が障害された状態(カタカナ)	①下痢・感染性胃腸炎 ②5分間以上:便秘・腹膜炎・麻痺性イレウス(腸管麻痺による) ③ガスや貯留液が狭窄部を通過している:閉塞性イレウス(腹膜癒着や腫瘍形成による) ④イレウス	☐ ☐ ☐
46	No.43②の3番目の作用 ①消化管のどんな動きか ②その結果、食物はどうなる? ③No.43①の「それ以降」の運動と似ているが、何が違う?	①消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返す ②前後に動き、混ぜ合わされる ③移送ではなく機械的消化を行う	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
口腔・咽頭・食道の働き			
47 ★	食物摂取と破砕 ①口腔での機械的破砕は何による？ ②口腔での化学的消化は何による？(何が何を分解する？) ③②の分泌を促進する神経(脳神経2つ、番号も) ④口腔・咽頭・食道のうち、消化機能が無い部位(2つ)	①咀嚼 ②唾液:アミラーゼによるデンプンの分解 ③副交感神経:顔面神経(VII)・舌咽神経(IX) ④咽頭・食道	☐ ☐ ☐
48	No.43①の咽頭での運動の2つの相 ①第1相の名称・内容・随意か不随意か ②第2相の名称・運動・支配する神経 ※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、スライドどおり2相で覚える	①口腔咽頭相:舌によって咽頭に移送・随意運動 ②咽頭食道相:蠕動運動(不随意運動)・副交感神経	☐ ☐ ☐
49 ★	No.43①の咽頭での運動の流れ ①食塊がNo.9④に達すると、No.9④はどう動き、何と何の通路を閉じる？ ②次に動く構造(どう動く?)と、その働き ③食塊が食道に入るときに状態が変わる括約筋と、その変化(入るとき → 完全に入った後) ④その後、食塊を胃まで移送する運動 ⑤食物が食道の遠位端に達したときに弛緩して、食物を胃に入れる括約筋 ⑥この一連の流れの名称	①上がる:咽頭と鼻腔の通路を閉じる ②喉頭蓋(下がる):気道の蓋をする ③上部食道括約筋:弛緩 → 再び収縮 ④蠕動運動 ⑤下部食道括約筋 ⑥嚥下反射	☐ ☐ ☐

17.消化器part2

出典:解剖生理(消化器)part2.pdf(スライド33枚) 全35問

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
胃の働き			
1	胃の5つの機能と、それぞれの内容	食物の貯留:消化酵素が作用する時間をつくる 化学的消化:蛋白質の分解 物理的分解:攪拌作用 滅菌作用:強い胃酸によって殺菌する 内分泌作用:幽門部からガストリンを分泌	☐ ☐ ☐
2	胃液 ①1日の分泌量 ②分泌を亢進させるもの(2つ)	①およそ2~3L ②副交感神経の刺激・ガストリン	☐ ☐ ☐
3	胃液の成分(水以外の3つ)と、それぞれを分泌する細胞・働き	粘液:粘液細胞から分泌・胃壁を胃液から保護する 塩酸:壁細胞から分泌・殺菌作用とペプシノーゲンの活性化 ペプシノーゲン:主細胞から分泌・ペプシンに変化して、蛋白質を小分子に分解する	☐ ☐ ☐
4	胃による食物の移送 ①胃の内容物を移送する運動と、その方向(どこからどこへ) ②①のとき閉じている弁(何の筋からなる?) ③幽門部のポンプ作用で②が少し開き、十二指腸に送り出される少量の内容物(1回の量も) ④③の後、②はどうなり、内容物はどうなる? ⑤一般の食事で胃の内容物が空になるまでの時間(高脂肪食では?)	①蠕動運動:胃底部から幽門部へ ②幽門弁(幽門括約筋からなる) ③糜粥(びじゅく)・約3ml ④再び閉じ、蠕動運動によって内容物は逆流する ⑤4時間ほど(高脂肪食ではそれ以上)	☐ ☐ ☐
胃液の逆流・胃の疾患			
5	胃液の逆流による病態 ①括約筋の閉鎖不全によって起こる病態と、その括約筋 ②①の症状 ③①がひどくなると何になる?	①逆流性食道炎:下部食道括約筋の閉鎖不全 ②胸やけ ③食道潰瘍	☐ ☐ ☐
6	①体内の臓器が本来あるべき部位から「脱出・突出」した状態 ②胃の上方が横隔膜に突出し、胃液が食道に逆流する病態	①ヘルニア ②食道裂孔ヘルニア	☐ ☐ ☐
7	慢性胃炎と胃潰瘍 ①原因(何と何のアンバランスか) ②関係することが多い細菌 ③胃潰瘍の好発部位(スライドの2つ) ④合併症(3つ)	①胃液の侵蝕作用と胃粘膜の防御作用 ②ピロリ菌 ③幽門前庭部・十二指腸 ④出血・穿孔・幽門狭窄 ※③は一般的な教科書では「胃角部(小彎)」とするものが多い。試験はスライドどおりに	☐ ☐ ☐
小腸の働き			
8	小腸の6つの機能(スライドで例が挙がっている3つは、その例も)	内容物の移送 腸液の分泌 化学的消化の完了:膵液・刷子縁酵素 栄養物・水分の吸収 内分泌作用:セクレチン・CCK(コレシストキニン)・GIP 細菌に対する防御:パイエル板	☐ ☐ ☐
9	小腸から分泌される消化液 ①名称と1日の量 ②成分(3つ。酵素を含む成分は、それを産生する細胞も) ③膵臓から分泌されたタンパク質分解酵素の前駆体を活性型に変換する、この消化液中の酵素	①腸液・およそ1.5L ②水・粘液・刷子縁酵素(炭水化物・蛋白質の分解酵素など。吸収上皮細胞が産生) ③エンテロキナーゼ	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
10	①小腸絨毛の内部にある2つの管と、それぞれに入る栄養物 ②(図)小腸内腔に赤字で示された2つ	①毛細血管:単糖類とアミノ酸 中心乳糜腔(=part1の中心乳糜管):脂肪酸とグリセロール ②炭水化物・ポリペプチド	☐ ☐ ☐
膵臓の働き			
11	膵臓 ①十二指腸との位置関係 ②外分泌腺の導管が最終的になる管と、それが合流する管 ③②が十二指腸に開口する部位(別名も) ④③を取り巻いて分泌を調節する括約筋 ⑤膵液の性質と、そのもとになる成分 ⑥⑤の働き	①十二指腸の彎曲にはまるように横たわっている ②膵管:総胆管と合流する ③十二指腸乳頭(ファーター乳頭) ④オッディ括約筋 ⑤アルカリ性・重炭酸塩 ⑥胃液の酸性を中和する	☐ ☐ ☐
12	膵液に含まれる消化酵素 ①デンプンの分解 ②タンパク質の分解(3つ) ③脂肪の分解 ④核酸の分解	①アミラーゼ ②トリプシノーゲン(エンテロキナーゼによってトリプシンに変換)・キモトリプシン・カルボキシペプチダーゼ ③リパーゼ ④ヌクレアーゼ	☐ ☐ ☐
13	膵臓の疾患 ①膵臓の消化酵素が膵臓で活性化されてしまう病気 ②①の誘発因子と原因 ③①で膵臓の酵素が血中に入るとどうなる? ④①の重症例(致死率が高い)	①急性膵炎 ②暴飲暴食で誘発されることもあるが、原因不明の場合が多い ③全身の臓器に傷害を起こす ④劇症膵炎	☐ ☐ ☐
消化を調節するホルモン			
14	胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモン ①名称 ②作用(3つ)	①ガストリン ②胃液の分泌亢進・幽門括約筋の弛緩・胃の運動亢進	☐ ☐ ☐
15	胃、十二指腸で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモン ①名称 ②作用(スライドの3つ)と、他のホルモンと違う特徴	①ソマトスタチン ②胃液・膵液の分泌抑制・胆汁分泌の抑制:他のホルモンと違い、消化液の分泌を抑制する	☐ ☐ ☐
16	十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥が刺激となって分泌されるホルモン(スライドの表の順に3つ。略称があるものは略称も)	セクレチン・コレシストキニン(CCK)・グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド(GIP)	☐ ☐ ☐
17	No.16の3番目のホルモンの作用(2つ)	胃液の分泌抑制・インスリン放出を刺激	☐ ☐ ☐
18	膵液と胆汁分泌の調節 ★ ①膵液分泌を刺激する神経(何神経か)と、もう1つの刺激 ②①の神経の興奮で亢進すること(2つ) ③糜粥が十二指腸に入ると十二指腸上皮細胞から分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働くホルモン(2つ。略称があるものは略称も)	①迷走神経(副交感神経)・ホルモン ②膵液の分泌・胆嚢収縮 ③セクレチン・コレシストキニン(CCK)	☐ ☐ ☐
19	No.16の1番目・2番目のホルモンの働き ①膵臓で1番目が促進するもの ②膵臓で2番目が促進するもの ③肝臓で1番目が促進するもの ④2番目の、胆嚢とNo.11④への作用	①重炭酸塩(炭酸水素イオン)を含むアルカリ性の膵液の分泌 ②消化酵素の多い膵液の分泌 ③胆汁分泌 ④胆嚢を収縮させ(胆汁を総胆管へ排出)、括約筋を弛緩させる(スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
20	胆汁の働き ①分解を助ける栄養素 ②吸収に胆汁が必要なビタミン(総称と4つ)	① 脂肪 ② 脂溶性ビタミン(ビタミンK・D・E・A)	☐ ☐ ☐
大腸の働き・排便			
21	大腸の4つの機能(細菌が合成するビタミンも)	水分の吸収・細菌によるビタミン合成(ビタミンK・ビタミンB複合体など)・細菌によるメタンガス産生・糞便の生成と移送	☐ ☐ ☐
22	大腸に見られる運動2種類 ①30分に1回ぐらい起こる収縮(何の収縮で、何という運動か)と、その働き ②1日に3〜4回、食事によって誘発される力強い収縮(名称)と、その働き	① 結腸隆起(=part1の結腸膨起)の収縮・分節運動: 残渣を混合し、水分の吸収を助ける ② 総蠕動: 内容物を直腸に移送する	☐ ☐ ☐
23	排便のしくみ ①S状結腸から直腸に糞便が移送され、直腸壁が拡張すると起こる反射 ②①によって弛緩し、便を排出させる括約筋 ③意識的に収縮させることで、排便を遅らせることができる括約筋	① 排便反射 ② 内肛門括約筋 ③ 外肛門括約筋	☐ ☐ ☐
肝臓の構造と血流			
24	①消化器系の毛細血管から集められた腹部の静脈血が、肝臓に入る循環(名称) ②①の静脈血に含まれるもの ③肝臓は、①の血液が通る何番目の毛細血管床か ④肝臓で①の血液に対して行われること ⑤(図)①の図で青字で示された静脈(肝臓の外の4つと、肝臓内で分かれたもの)	① 門脈循環系 ② 消化管で吸収された栄養素や毒素 ③ 2番目 ④ 肝細胞に栄養素や毒素が受け渡され、栄養分の加工が行われる ⑤ 胃静脈・脾静脈・上腸間膜静脈・下腸間膜静脈／左右の門脈	☐ ☐ ☐
25	肝臓の構造 ①肝臓に多数集まっている、小さな六角柱の構造 ②①の中心を通る血管 ③①の中の構造(何が何列に並び、どう配列している? 名称も) ④③と③の間にあり、血液が流れる構造 ⑤③の④とは反対側にあり、肝臓の細胞で作られた胆汁が分泌される管と、その管が注ぐ先	① 肝小葉 ② 中心静脈 ③ 立方形の肝細胞が2列に並んだ構造(肝細胞索)が、中心静脈に向かって放射状に配列 ④ 類洞 ⑤ 毛細胆管: 胆管に注ぐ	☐ ☐ ☐
26	肝臓の血流 ①肝臓自体に酸素を供給している血管 ②肝臓に血液が入るもう1つの血管と、その血液の特徴 ③①と②の血液が混ざり合う場所と、それによって肝細胞ができること ④②から入った血液が心臓に戻るまでの経路(②の枝から)	① 固有肝動脈 ② 門脈: 酸素は少ないが栄養に富む ③ 類洞: 動脈血と門脈血が一緒になって肝細胞に直接接触するので、肝細胞は酸素・栄養素ともに豊富な血液に触れ、酸素を利用すると共に栄養素を蓄えることができる ④ 小葉間静脈 → 類洞 → 中心静脈 → 肝静脈 → 下大静脈 → 右心房	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
肝臓の機能・赤血球の運命			
27 ★	肝臓の7つの機能と、それぞれの内容(スライドの例)	炭水化物の代謝: グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る 脂質の代謝: 脂肪酸・コレステロールなどを合成する 蛋白質の代謝: アルブミン・グロブリン・血液凝固因子などの血漿蛋白を合成する(※教科書では、抗体=免疫グロブリンは形質細胞が産生) 赤血球の破壊 解毒作用: アルコールなどの薬物を解毒する 胆汁の生成: 不要な物質を胆汁中に分泌し、腸管に排出する ホルモンの不活化: 性ホルモンなど	☐ ☐ ☐
28 ★	赤血球の運命 ①赤血球の寿命 ②老化した赤血球が貪食細胞に処理される現象(名称)と、それが起こる臓器(2つ) ③②で、赤血球内の何が、何と何に分解される? ④③の赤色素から鉄が除かれ、分解されてできる物質 ⑤(図)④の過程で除かれた鉄が結合して運ばれる物質(赤字)	①約120日 ②溶血: 脾臓・肝臓 ③ヘモグロビンがグロビン蛋白質とヘム(赤色素)に分解される ④ビリルビン ⑤トランスフェリン	☐ ☐ ☐
29 ★	No.28④の物質の行方 肝臓で胆汁中に分泌 → 消化管で細菌により(①)に変化 → 一部は血中に再吸収され(②)となって腎臓から尿中に排泄 → それ以外の大部分は茶色の(③)となり大便から排出	①ウロビリノーゲン ②ウロビリリン ③ステルコビリリン	☐ ☐ ☐
肝臓疾患			
30	ウイルス性肝炎の感染経路 ①A型肝炎(日本での感染源の例も) ②B型肝炎 ③C型肝炎	①経口(生牡蠣など) ②血液・体液・経皮 ③血液・経皮	☐ ☐ ☐
31 ★	肝炎の経過 ①急性肝炎のうち、発症から8週間以内に高度の肝機能障害を起こすもの(生存率と、原因として最も多い肝炎の型も) ②急性肝炎の後、肝炎が長く持続した状態(何ヶ月以上か) ③②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が線維性の組織に置き換わった状態(その結果、肝臓はどうなる?) ④③になると出来やすくなるもの	①劇症肝炎(生存率30%)・原因はB型肝炎が最も多い ②慢性肝炎: 6ヶ月以上 ③肝硬変: 肝臓の機能が低下する ④肝臓癌	☐ ☐ ☐
32	①母子感染・キャリア化・慢性化がなく、No.31④も発生しないウイルス性肝炎 ②①以外の2つの肝炎が増悪していく経過(3段階) ③日本のNo.31④の原因(肝炎ウイルスの型と、その割合)	①A型肝炎 ②慢性肝炎 → 肝硬変 → 肝臓癌 ③C型肝炎ウイルスが70%近く・B型肝炎ウイルスが20%近く	☐ ☐ ☐
33	No.31③で起こる血行の変化 ①肝臓への血流が阻害されて上昇する圧 ②①の結果、肝臓に入れなくなった血液が流れ込む静脈 ③大量の血液流入で怒張し弱くなる静脈の部位と、病名 ④③の危険性	①門脈内圧(門脈圧亢進) ②吻合静脈(肝臓をバイパスする) ③食道下部の静脈・食道静脈瘤 ④固い食べ物で容易に破壊され、大量出血する	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
34	No.31③でみられる症状 ①静脈血が、ある静脈の名残(索)を介して皮下静脈に流れ込み、腹壁の皮下静脈が怒張した状態(名称と、何という静脈の名残の何を介するか) ②静脈血が肛門周囲の粘膜下血管に流れ込んでできるもの ③その他にみられる2つの症状と、それぞれが起こる理由	①メドゥーサの頭: 臍静脈の名残である肝円索 ②痔 ③黄疸: 肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入るため 女性化乳房: 女性ホルモンと結合して活性を失わせている蛋白質が不足し、活性型の女性ホルモンが出現するため	☐ ☐ ☐
35	肝機能の検査値 ①肝細胞内で作られ、肝機能の異常値として使われる酵素(2つ。それぞれの別名も) ②①が血液中で高値になる仕組み ③お酒の飲み過ぎや、胆汁の流れが悪くなったとき(胆石など)に血液中に増える酵素(存在する細胞も)	①AST(GOT)・ALT(GPT) (スライドのノートの逆の組合せは誤記。図の表記が正しい) ②何らかの異常で肝細胞が破壊されると、血液中に漏れ出してくる ③γ GTP: 肝細胞や胆管細胞	☐ ☐ ☐